

Abstract

图像与视频生成常被模型品牌、骨干、模态和任务切成互不兼容的名单。本文以最终视觉状态更新算子为唯一一级主轴，对截至 2026-08-09 的可核材料建立检索增强的分类综述。冻结宽检索与引用追踪合计 1332 条，形成 132 张结构化卡和 231 条纠错后规范谱系边；六家族计数依次为 5/13/18/60/23/13，角色含 core 74 与 branch 32。本文同构分析潜变量/可逆流、对抗、AR/掩码、得分去噪、确定性输运和混合机制，并扩展到控制、视频时间、数据评测、系统效率、安全治理和 34 条事件。第二编码为 24 卡与 32 边的目的抽样，不能外推总体；R001 只验证三项数学合同，R002 只验证合成特征 FID/KID 与协议指纹，C2PA 往返未执行。由此拒绝跨协议排名、元分析和模型复现升级，并给出条件化选择与六项可证伪议程。本稿以 generic compiled-draft 为后续门禁目标，当前不声称 publication-ready。

\setcounter{tocdepth}{2} \setcounter{secnumdepth}{3}

第 1 章 引言：为什么需要统一的图像—视频技术谱系

输入与问题：快速演化的图像、视频、系统与治理材料，以及既有综述未能同时覆盖的机制和证据接口。

论证动作：把模型名、骨干、表示、条件、模态和产品拆层，并把最终视觉状态更新算子固定为唯一一级主轴。

图像与视频生成不能靠模型名单统一。静态图像主要学习条件或先验到单个视觉状态的分布；视频还必须表示历史、运动、遮挡、身份、相机、事件和动作。逐帧清晰不蕴含时间一致，连续生成不蕴含可查询世界状态，动作输入也不蕴含闭环规划。本文据此分开视觉预测、物理一致、交互响应和规划效用四级命题。[vae, @gan, @ddpm, @video_2204_03458, @video_2402_15391]

主体时间窗为 2014-01-01 至 2026-08-09，2014 年前仅回溯直接先驱。纳入生成目标、表示、控制编辑、视频时间、数据评测、系统效率、安全治理和经核验事件；排除纯判别任务、不可追踪演示、无一手材料的架构猜测以及异协议最高分拼表。闭源产品只支持公开接口、规格、条款和可用性结论。

核心工作至少满足预设 A—E 标准中的两项且至少一项为目标/表示、共享接口或跨路线桥梁；旁枝必须连接核心或共享瓶颈，并在控制、编辑、个性化、长时、效率、评价或治理上给出不同机制或失败。引用量、公司知名度和首创自述都不能单独决定角色。

****既有综述的范围与可审计缺口；只描述已核全文。***

\begin{tabular}{|l|}

综述 & 范围 & 检索审计 & 本文观察到的缺口 \

Image Generation Models: A Technical Hist... [src_s_arxiv_2603_07455] & 图像生成技术史，含视频与安全章节 & not_reported & 未见可复核数据库查询、纳排/版本/证据账本；图像为主，视频、控制、系统和新闻不是统一合同 \ Bridging Text and Video Generation: A Sur... [src_s_arxiv_2510_04999] & 文本到视频模型、数据、训练配置与评价 & not_reported & 未见可复核检索/筛选方法；未形成跨图像—视频单主轴，对 AR/token、DiT/flow 与治理/新闻覆盖有限 \

\end{tabular}

\end{table}

| Image Generation Models: A Technical Hist... [src_s_arxiv_2603_07455] | 图像生成技术史，含视频与安全章节 | not_reported | 未见可复核数据库查询、纳排/版本/证据账本；图像为主，视频、控制、系统和新闻不是统一合同 |

Bridging Text and Video Generation: A Sur... [src_s_arxiv_2510_04999]	文本到视频模型、数据、训练配置与评价	not_reported	未见可复核检索/筛选方法；未形成跨图像—视频单主轴，对 AR/token、DiT/flow 与治理/新闻覆盖有限
--	--------------------	--------------	--

本文回答 RQ1—RQ12：技术转折、算法机制、表示与缩放、控制旁枝、视频专属瓶颈、图像—视频统一、评价可比性、效率部署、主干/旁枝、安全治理、新闻趋势和条件化选择。贡献是可审计 taxonomy、规范论文卡与谱系边、算法图谱、条件规则和可证伪议程，不是穷尽性或无条件优胜结论。

综合判断：统一综述的最小对象是“任务—表示—更新算子—条件—解码—评价—预算—失败”，不是品牌或骨干。

证据边界：当前目标是 generic compiled-draft；未指定 venue，也未完成全量筛选、全量双编码或模型端到端复现。

转场：第 2 章给出这些判断的检索分母、版本规则和纠错状态。

第 2 章 证据方法：检索、筛选、版本、编码与新闻核验

输入与问题：冻结的 Q0—Q11 检索式、纳排规则、核心/旁枝标准、来源注册表、结构化卡和新闻核验合同。

论证动作：分开宽检索与后续引用追踪，合并版本但保留身份漂移，并对高信息量卡片和谱系边做第二编码抽查。

冻结宽检索为 1288 条，后续引用追踪为 44 条，合计 1332 条。当前有 132 张结构化卡，其中全文纳入 129 张、候选 3 张。两个检索流分开保留，后验追踪不冒充冻结查询召回。

去重顺序为 DOI、arXiv ID、规范题名＋首作者＋年份；正式版优先，预印本只在保留独有附录时作为同一 work_id 的版本证据。论文、权重、产品和网页各自保留版本与访问日期。摘要只用于发现候选，不支持算法细节；官方发布只支持官方宣布的事实，独立报道缺失时不写外部效果已验证。

第二编码者对 132 卡中的 24 卡和 32 条高信息量边做分层目的抽查。卡片字段严格一致率为 61.6%，边严格一致率为 71.9%；这些比率只描述目的样本，不能外推总体。中央修订覆盖 23 张卡和 9 条边；正文只读取 corrected 规范层，当前规范边数为 231。

后生成一致性审计另对 132/132 张结构化卡执行了“基座—最终状态更新—训练/推理合同”结构扫描；其中 124 张有本地全文，8 张不可在本地全文核验。审计记录 1 项 critical、19 项 high 与 4 项 medium。critical/high 由中央 overlay 原子修订：落地前不允许向主稿和图传播，落地后只读 corrected 层重建。这一全卡结构扫描和定向全文复核仍不是第二位编码者对 132 卡的全量独立双编码。
[src_s_audit_post_generation_20260809]

关键纠错包括：CogVideoX 依全文为 v-prediction 随机扩散 DiT；ControlNet 与 DreamBooth 依冻结角色规则改为核心；Latte→CogVideoX 的无直接证据边被移除。后生成审计进一步指出：ConsisID 继承

CogVideoX-5B 的条件 epsilon 去噪与 DPM 反向扩散，身份分频不是 flow 更新；DDIM 与 DDPM 共用训练目标，eta=0 只使采样确定化；Janus-Pro 的理解编码器不参与最终视觉状态更新，因而主轴是 AR visual-token；VACE 的 VCU/Context Adapter 是条件模块，公开基座的主更新是 velocity/flow；The Matrix 的实时路径由四步 SCM student 独立推理，Swin-DPM 教师是训练或替代路径，不应因教师与学生并存而自动编为 hybrid 。 [src_s_audit_post_generation_20260809, @video_2408_06072, @controlnet, @dreambooth, @video_2411_17440, @ddim, @januspro, @video_2503_07598, @video_2412_03568]



F01。检索与筛选分母。冻结宽检索1,288条，后续引用追踪44条，合并1,332条；形成132张结构化卡，其中129张已纳入全文证据流、3张仍为候选。 证据边界：排除码尚未编码，1,200条仍为pending；第二编码者仅在抽样阶段。

F01。检索与筛选分母。冻结宽检索1,288条，后续引用追踪44条，合并1,332条；形成132张结构化卡，其中129张已纳入全文证据流、3张仍为候选。 证据边界：排除码尚未编码，1,200条仍为pending；第二编码者仅在抽样阶段。

以下审计索引逐项引用 132 张结构化卡的规范 source_id 与 BibTeX key；详细动机、机制、贡献、失败和证据见独立论文卡目录。

- WIMG0001 | Auto-Encoding Variational Bayes | 2013 | 角色 core | 家族 explicit-latent-flow | 证据 B | 定位 central-sample-audited; see cross_coder_audit | 规范来源 S_ARXIV_1312_6114 [vae]
- WIMG0002 | Generative Adversarial Networks | 2014 | 角色 core | 家族 adversarial | 证据 A | 定位 central-sample-audited; see cross_coder_audit | 规范来源 S_ARXIV_1406_2661 [gan]

- WIMG0003 | Unsupervised Representation Learning with Deep Convolutional Generative Adversarial Networks | 2015 | 角色 bridge | 家族 adversarial | 证据 B | 定位 claim-level-partial | 规范来源 S_ARXIV_1511_06434 [dcgan]
- WIMG0006 | Density Estimation using Real NVP | 2016 | 角色 core | 家族 explicit-latent-flow | 证据 B | 定位 central-targeted-fulltext-audited; exact locators in post_generation_audit | 规范来源 S_ARXIV_1605_08803 [realnvp]
- WIMG0014 | Pixel Recurrent Neural Networks | 2016 | 角色 core | 家族 autoregressive-mask | 证据 A | 定位 claim-level-partial | 规范来源 S_ARXIV_1601_06759 [pixelrnn]
- WIMG0004 | Wasserstein GAN | 2017 | 角色 core | 家族 adversarial | 证据 A | 定位 claim-level-partial | 规范来源 S_ARXIV_1701_07875 [wgan]
- WIMG0005 | Improved Training of Wasserstein GANs | 2017 | 角色 bridge | 家族 adversarial | 证据 B | 定位 claim-level-partial | 规范来源 S_ARXIV_1704_00028 [wgangp]
- WIMG0008 | Progressive Growing of GANs for Improved Quality, Stability, and Variation | 2017 | 角色 core | 家族 adversarial | 证据 B | 定位 claim-level-partial | 规范来源 S_ARXIV_1710_10196 [pggan]
- WIMG0015 | Neural Discrete Representation Learning | 2017 | 角色 core | 家族 explicit-latent-flow | 证据 B | 定位 claim-level-partial | 规范来源 S_ARXIV_1711_00937 [vqvae]
- WIMG0007 | Glow: Generative Flow with Invertible 1x1 Convolutions | 2018 | 角色 bridge | 家族 explicit-latent-flow | 证据 B | 定位 central-targeted-fulltext-audited; exact locators in post_generation_audit | 规范来源 S_ARXIV_1807_03039 [glow]
- WIMG0009 | Large Scale GAN Training for High Fidelity Natural Image Synthesis | 2018 | 角色 core | 家族 adversarial | 证据 B | 定位 claim-level-partial | 规范来源 S_ARXIV_1809_11096 [biggan]
- WIMG0010 | A Style-Based Generator Architecture for Generative Adversarial Networks | 2018 | 角色 core | 家族 adversarial | 证据 A | 定位 central-targeted-fulltext-audited; exact locators in post_generation_audit | 规范来源 S_ARXIV_1812_04948 [stylegan]
- WIMG0013 | Do Deep Generative Models Know What They Don't Know? | 2018 | 角色 counterexample | 家族 explicit-latent-flow | 证据 B | 定位 claim-level-partial | 规范来源 S_ARXIV_1810_09136 [oodlikelihood]
- WIMG0011 | Analyzing and Improving the Image Quality of StyleGAN | 2019 | 角色 branch | 家族 adversarial | 证据 A | 定位 central-targeted-fulltext-audited; exact locators in post_generation_audit | 规范来源 S_ARXIV_1912_04958 [stylegan2]
- WIMG0016 | Generating Diverse High-Fidelity Images with VQ-VAE-2 | 2019 | 角色 bridge | 家族 autoregressive-mask | 证据 A | 定位 claim-level-partial | 规范来源 S_ARXIV_1906_00446 [vqvae2]
- WIMG0026 | Generative Modeling by Estimating Gradients of the Data Distribution | 2019 | 角色 core | 家族 stochastic-score-diffusion | 证据 B | 定位 claim-level-partial | 规范来源 S_ARXIV_1907_05600 [ncsn]
- WIMG0017 | Taming Transformers for High-Resolution Image Synthesis | 2020 | 角色 core | 家族 autoregressive-mask | 证据 B | 定位 central-sample-audited; see cross_coder_audit | 规范来源

源 S_ARXIV_2012_09841 [vqgan]

- WIMG0027 | Score-Based Generative Modeling through Stochastic Differential Equations | 2020 | 角色 core | 家族 stochastic-score-diffusion | 证据 A | 定位 claim-level-partial | 规范来源 S_ARXIV_2011_13456 [scoresde]
- WIMG0028 | Denoising Diffusion Probabilistic Models | 2020 | 角色 core | 家族 stochastic-score-diffusion | 证据 A | 定位 central-sample-audited; see cross_coder_audit | 规范来源 S_ARXIV_2006_11239 [ddpm]
- WIMG0029 | Denoising Diffusion Implicit Models | 2020 | 角色 core | 家族 stochastic-score-diffusion | 证据 A | 定位 central-targeted-fulltext-audited; exact locators in post_generation_audit | 规范来源 S_ARXIV_2010_02502 [ddim]
- WIMG0012 | Alias-Free Generative Adversarial Networks | 2021 | 角色 branch | 家族 adversarial | 证据 B | 定位 central-targeted-fulltext-audited; exact locators in post_generation_audit | 规范来源 S_ARXIV_2106_12423 [stylegan3]
- WIMG0018 | Zero-Shot Text-to-Image Generation | 2021 | 角色 core | 家族 autoregressive-mask | 证据 A | 定位 claim-level-partial | 规范来源 S_ARXIV_2102_12092 [dalle]
- WIMG0030 | Diffusion Models Beat GANs on Image Synthesis | 2021 | 角色 core | 家族 stochastic-score-diffusion | 证据 A | 定位 claim-level-partial | 规范来源 S_ARXIV_2105_05233 [adm]
- WIMG0031 | High-Resolution Image Synthesis with Latent Diffusion Models | 2021 | 角色 core | 家族 stochastic-score-diffusion | 证据 A | 定位 central-sample-audited; see cross_coder_audit | 规范来源 S_ARXIV_2112_10752 [ldm]
- WIMG0055 | SDEdit: Guided Image Synthesis and Editing with Stochastic Differential Equations | 2021 | 角色 branch | 家族 stochastic-score-diffusion | 证据 B | 定位 claim-level-partial | 规范来源 S_ARXIV_2108_01073 [sedit]
- WIMG0019 | Hierarchical Text-Conditional Image Generation with CLIP Latents | 2022 | 角色 bridge | 家族 stochastic-score-diffusion | 证据 B | 定位 central-targeted-fulltext-audited; exact locators in post_generation_audit | 规范来源 S_ARXIV_2204_06125 [dalle2]
- WIMG0020 | MaskGIT: Masked Generative Image Transformer | 2022 | 角色 core | 家族 autoregressive-mask | 证据 B | 定位 central-sample-audited; see cross_coder_audit | 规范来源 S_ARXIV_2202_04200 [maskgit]
- WIMG0032 | Classifier-Free Diffusion Guidance | 2022 | 角色 core | 家族 stochastic-score-diffusion | 证据 B | 定位 central-targeted-fulltext-audited; exact locators in post_generation_audit | 规范来源 S_ARXIV_2207_12598 [cfg]
- WIMG0033 | Photorealistic Text-to-Image Diffusion Models with Deep Language Understanding | 2022 | 角色 core | 家族 stochastic-score-diffusion | 证据 B | 定位 claim-level-partial | 规范来源 S_ARXIV_2205_11487 [imagen]
- WIMG0034 | Scalable Diffusion Models with Transformers | 2022 | 角色 core | 家族 stochastic-score-diffusion | 证据 A | 定位 central-targeted-fulltext-audited; exact locators in post_generation_audit | 规范来源 S_ARXIV_2212_09748 [dit]

- WIMG0038 | Elucidating the Design Space of Diffusion-Based Generative Models | 2022 | 角色 core | 家族 stochastic-score-diffusion | 证据 B | 定位 claim-level-partial | 规范来源 S_ARXIV_2206_00364 [edm]
- WIMG0039 | Flow Matching for Generative Modeling | 2022 | 角色 core | 家族 deterministic-transport | 证据 B | 定位 central-sample-audited; see cross_coder_audit | 规范来源 S_ARXIV_2210_02747 [flowmatching]
- WIMG0040 | Flow Straight and Fast: Learning to Generate and Transfer Data with Rectified Flow | 2022 | 角色 core | 家族 deterministic-transport | 证据 B | 定位 claim-level-partial | 规范来源 S_ARXIV_2209_03003 [rectifiedflow]
- WIMG0056 | Prompt-to-Prompt Image Editing with Cross Attention Control | 2022 | 角色 branch | 家族 stochastic-score-diffusion | 证据 B | 定位 claim-level-partial | 规范来源 S_ARXIV_2208_01626 [prompt2prompt]
- WIMG0057 | Null-text Inversion for Editing Real Images using Guided Diffusion Models | 2022 | 角色 branch | 家族 stochastic-score-diffusion | 证据 B | 定位 claim-level-partial | 规范来源 S_ARXIV_2211_09794 [nulltext]
- WIMG0058 | InstructPix2Pix: Learning to Follow Image Editing Instructions | 2022 | 角色 branch | 家族 stochastic-score-diffusion | 证据 A | 定位 claim-level-partial | 规范来源 S_ARXIV_2211_09800 [instructpix2pix]
- WIMG0059 | DiffEdit: Diffusion-based Semantic Image Editing with Mask Guidance | 2022 | 角色 branch | 家族 stochastic-score-diffusion | 证据 B | 定位 claim-level-partial | 规范来源 S_ARXIV_2210_11427 [diffedit]
- WIMG0060 | An Image is Worth One Word: Personalizing Text-to-Image Generation using Textual Inversion | 2022 | 角色 branch | 家族 stochastic-score-diffusion | 证据 B | 定位 claim-level-partial | 规范来源 S_ARXIV_2208_01618 [textualinversion]
- WIMG0061 | DreamBooth: Fine Tuning Text-to-Image Diffusion Models for Subject-Driven Generation | 2022 | 角色 core | 家族 stochastic-score-diffusion | 证据 A | 定位 central-sample-audited; see cross_coder_audit | 规范来源 S_ARXIV_2208_12242 [dreambooth]
- WIMG0062 | Multi-Concept Customization of Text-to-Image Diffusion | 2022 | 角色 branch | 家族 stochastic-score-diffusion | 证据 B | 定位 claim-level-partial | 规范来源 S_ARXIV_2212_04488 [customdiffusion]
- WIMG0021 | Muse: Text-To-Image Generation via Masked Generative Transformers | 2023 | 角色 bridge | 家族 autoregressive-mask | 证据 B | 定位 claim-level-partial | 规范来源 S_ARXIV_2301_00704 [muse]
- WIMG0035 | SDXL: Improving Latent Diffusion Models for High-Resolution Image Synthesis | 2023 | 角色 bridge | 家族 stochastic-score-diffusion | 证据 B | 定位 claim-level-partial | 规范来源 S_ARXIV_2307_01952 [sdxl]
- WIMG0036 | PixArt- α : Fast Training of Diffusion Transformer for Photorealistic Text-to-Image Synthesis | 2023 | 角色 bridge | 家族 stochastic-score-diffusion | 证据 B | 定位 claim-level-partial | 规范来源 S_ARXIV_2310_00426 [pixart]

- WIMG0041 | Consistency Models | 2023 | 角色 core | 家族 deterministic-transport | 证据 A | 定位 central-targeted-fulltext-audited; exact locators in post_generation_audit | 规范来源 S_ARXIV_2303_01469 [consistency]
- WIMG0042 | Latent Consistency Models: Synthesizing High-Resolution Images with Few-Step Inference | 2023 | 角色 bridge | 家族 deterministic-transport | 证据 B | 定位 central-targeted-fulltext-audited; exact locators in post_generation_audit | 规范来源 S_ARXIV_2310_04378 [lcm]
- WIMG0043 | InstaFlow: One Step is Enough for High-Quality Diffusion-Based Text-to-Image Generation | 2023 | 角色 bridge | 家族 deterministic-transport | 证据 B | 定位 claim-level-partial | 规范来源 S_ARXIV_2309_06380 [instaflow]
- WIMG0044 | Adversarial Diffusion Distillation | 2023 | 角色 bridge | 家族 hybrid | 证据 B | 定位 claim-level-partial | 规范来源 S_ARXIV_2311_17042 [add]
- WIMG0051 | Adding Conditional Control to Text-to-Image Diffusion Models | 2023 | 角色 core | 家族 stochastic-score-diffusion | 证据 A | 定位 central-sample-audited; see cross_coder_audit | 规范来源 S_ARXIV_2302_05543 [controlnet]
- WIMG0052 | T2I-Adapter: Learning Adapters to Dig out More Controllable Ability for Text-to-Image Diffusion Models | 2023 | 角色 branch | 家族 stochastic-score-diffusion | 证据 B | 定位 claim-level-partial | 规范来源 S_ARXIV_2302_08453 [t2iadapter]
- WIMG0053 | GLIGEN: Open-Set Grounded Text-to-Image Generation | 2023 | 角色 branch | 家族 stochastic-score-diffusion | 证据 B | 定位 claim-level-partial | 规范来源 S_ARXIV_2301_07093 [gligen]
- WIMG0054 | IP-Adapter: Text Compatible Image Prompt Adapter for Text-to-Image Diffusion Models | 2023 | 角色 branch | 家族 stochastic-score-diffusion | 证据 B | 定位 claim-level-partial | 规范来源 S_ARXIV_2308_06721 [ipadapter]
- WIMG0064 | PhotoMaker: Customizing Realistic Human Photos via Stacked ID Embedding | 2023 | 角色 branch | 家族 stochastic-score-diffusion | 证据 B | 定位 claim-level-partial | 规范来源 S_ARXIV_2312_04461 [photomaker]
- WIMG0065 | TextDiffuser: Diffusion Models as Text Painters | 2023 | 角色 branch | 家族 stochastic-score-diffusion | 证据 B | 定位 claim-level-partial | 规范来源 S_ARXIV_2305_10855 [textdiffuser]
- WIMG0066 | GlyphDraw: Seamlessly Rendering Text with Intricate Spatial Structures in Text-to-Image Generation | 2023 | 角色 branch | 家族 stochastic-score-diffusion | 证据 B | 定位 claim-level-partial | 规范来源 S_ARXIV_2303_17870 [glyphdraw]
- WIMG0067 | GlyphControl: Glyph Conditional Control for Visual Text Generation | 2023 | 角色 branch | 家族 stochastic-score-diffusion | 证据 B | 定位 claim-level-partial | 规范来源 S_ARXIV_2305_18259 [glyphcontrol]
- WIMG0068 | AnyText: Multilingual Visual Text Generation And Editing | 2023 | 角色 branch | 家族 stochastic-score-diffusion | 证据 B | 定位 claim-level-partial | 规范来源 S_ARXIV_2311_03054 [anytext]

- WIMG0069 | Improving Image Generation with Better Captions | 2023 | 角色 bridge | 家族 stochastic-score-diffusion | 证据 B | 定位 claim-level-partial | 规范来源 S_EXT_59F33A7592EA074B [dalle3]
- WIMG0022 | Visual Autoregressive Modeling: Scalable Image Generation via Next-Scale Prediction | 2024 | 角色 core | 家族 autoregressive-mask | 证据 A | 定位 claim-level-partial | 规范来源 S_ARXIV_2404_02905 [var]
- WIMG0023 | Autoregressive Model Beats Diffusion: Llama for Scalable Image Generation | 2024 | 角色 bridge | 家族 autoregressive-mask | 证据 B | 定位 claim-level-partial | 规范来源 S_ARXIV_2406_06525 [llamagen]
- WIMG0024 | Autoregressive Image Generation without Vector Quantization | 2024 | 角色 core | 家族 hybrid | 证据 B | 定位 central-targeted-fulltext-audited; exact locators in post_generation_audit | 规范来源 S_ARXIV_2406_11838 [mar]
- WIMG0037 | Scaling Rectified Flow Transformers for High-Resolution Image Synthesis | 2024 | 角色 core | 家族 deterministic-transport | 证据 B | 定位 central-sample-audited; see cross_coder_audit | 规范来源 S_ARXIV_2403_03206 [sd3]
- WIMG0045 | SiT: Exploring Flow and Diffusion-based Generative Models with Scalable Interpolant Transformers | 2024 | 角色 bridge | 家族 deterministic-transport | 证据 B | 定位 claim-level-partial | 规范来源 S_ARXIV_2401_08740 [sit]
- WIMG0046 | SANA: Efficient High-Resolution Image Synthesis with Linear Diffusion Transformers | 2024 | 角色 core | 家族 deterministic-transport | 证据 A | 定位 claim-level-partial | 规范来源 S_ARXIV_2410_10629 [sana]
- WIMG0063 | InstantID: Zero-shot Identity-Preserving Generation in Seconds | 2024 | 角色 branch | 家族 stochastic-score-diffusion | 证据 B | 定位 claim-level-partial | 规范来源 S_ARXIV_2401_07519 [instantid]
- WIMG0025 | FlexVAR: Flexible Visual Autoregressive Modeling without Residual Prediction | 2025 | 角色 branch | 家族 autoregressive-mask | 证据 A | 定位 claim-level-partial | 规范来源 S_EXT_525865E4AC1310C7 [flexvar]
- WIMG0047 | Mean Flows for One-step Generative Modeling | 2025 | 角色 core | 家族 deterministic-transport | 证据 B | 定位 central-targeted-fulltext-audited; exact locators in post_generation_audit | 规范来源 S_ARXIV_2505_13447 [meanflow]
- WIMG0048 | Align Your Flow: Scaling Continuous-Time Flow Map Distillation | 2025 | 角色 bridge | 家族 deterministic-transport | 证据 A | 定位 claim-level-partial | 规范来源 S_EXT_940E9BE95BC34920 [alignflow]
- WIMG0049 | Transition Matching: Scalable and Flexible Generative Modeling | 2025 | 角色 bridge | 家族 hybrid | 证据 B | 定位 claim-level-partial | 规范来源 S_ARXIV_2506_23589 [transitionmatching]
- WIMG0050 | Unified Continuous Generative Models for Denoising-based Diffusion | 2025 | 角色 bridge | 家族 deterministic-transport | 证据 B | 定位 claim-level-partial | 规范来源 S_EXT_17EB3BFB20AB68C8 [ucgm]

- WIMG0070 | TextInVision: Text and Prompt Complexity Driven Visual Text Generation Benchmark | 2025 | 角色 counterexample | 家族 hybrid | 证据 A | 定位 claim-level-partial | 规范来源 S_EXT_71B5C2CC3E1B0BC5 [textinvision]
- WIMG0071 | Janus-Pro: Unified Multimodal Understanding and Generation with Data and Model Scaling | 2025 | 角色 bridge | 家族 autoregressive-mask | 证据 B | 定位 central-targeted-fulltext-audited; exact locators in post_generation_audit | 规范来源 S_ARXIV_2501_17811 [januspro]
- WIMG0072 | FlowInOne: Unifying Multimodal Generation as Image-in, Image-out Flow Matching | 2026 | 角色 bridge | 家族 deterministic-transport | 证据 B | 定位 claim-level-partial | 规范来源 S_ARXIV_2604_06757 [flowinone]
- VID-W001 | Generating Videos with Scene Dynamics | 2016 | 角色 core | 家族 adversarial | 证据 B | 定位 central-sample-audited; see cross_coder_audit | 规范来源 S_ARXIV_1609_02612 [video_1609_02612]
- VID-W002 | Temporal Generative Adversarial Nets with Singular Value Clipping | 2016 | 角色 core | 家族 adversarial | 证据 B | 定位 section-category-generic-needs-precise-patch | 规范来源 S_ARXIV_1611_06624 [video_1611_06624]
- VID-W003 | MoCoGAN: Decomposing Motion and Content for Video Generation | 2017 | 角色 core | 家族 adversarial | 证据 B | 定位 central-sample-audited; see cross_coder_audit | 规范来源 S_ARXIV_1707_04993 [video_1707_04993]
- VID-W004 | Adversarial Video Generation on Complex Datasets | 2019 | 角色 core | 家族 adversarial | 证据 B | 定位 section-category-generic-needs-precise-patch | 规范来源 S_ARXIV_1907_06571 [video_1907_06571]
- VID-W005 | VideoGPT: Video Generation using VQ-VAE and Transformers | 2021 | 角色 core | 家族 autoregressive-mask | 证据 B | 定位 central-sample-audited; see cross_coder_audit | 规范来源 S_ARXIV_2104_10157 [video_2104_10157]
- VID-W006 | Long Video Generation with Time-Agnostic VQGAN and Time-Sensitive Transformer | 2022 | 角色 core | 家族 autoregressive-mask | 证据 B | 定位 section-category-generic-needs-precise-patch | 规范来源 S_ARXIV_2204_03638 [video_2204_03638]
- VID-W007 | CogVideo: Large-scale Pretraining for Text-to-Video Generation via Transformers | 2022 | 角色 core | 家族 autoregressive-mask | 证据 B | 定位 section-category-generic-needs-precise-patch | 规范来源 S_ARXIV_2205_15868 [video_2205_15868]
- VID-W008 | Phenaki: Variable Length Video Generation From Open Domain Textual Description | 2022 | 角色 core | 家族 autoregressive-mask | 证据 B | 定位 central-sample-audited; see cross_coder_audit | 规范来源 S_ARXIV_2210_02399 [video_2210_02399]
- VID-W010 | Video Diffusion Models | 2022 | 角色 core | 家族 stochastic-score-diffusion | 证据 B | 定位 central-sample-audited; see cross_coder_audit | 规范来源 S_ARXIV_2204_03458 [video_2204_03458]
- VID-W011 | Flexible Diffusion Modeling of Long Videos | 2022 | 角色 core | 家族 stochastic-score-diffusion | 证据 B | 定位 section-category-generic-needs-precise-patch | 规范来源 S_ARXIV_2205_11495 [video_2205_11495]

- VID-W012 | Make-A-Video: Text-to-Video Generation without Text-Video Data | 2022 | 角色 core | 家族 stochastic-score-diffusion | 证据 B | 定位 section-category-generic-needs-precise-patch | 规范来源 S_ARXIV_2209_14792 [video_2209_14792]
- VID-W013 | Imagen Video: High Definition Video Generation with Diffusion Models | 2022 | 角色 core | 家族 stochastic-score-diffusion | 证据 B | 定位 section-category-generic-needs-precise-patch | 规范来源 S_ARXIV_2210_02303 [video_2210_02303]
- VID-W039 | Tune-A-Video: One-Shot Tuning of Image Diffusion Models for Text-to-Video Generation | 2022 | 角色 branch | 家族 stochastic-score-diffusion | 证据 B | 定位 section-category-generic-needs-precise-patch | 规范来源 S_ARXIV_2212_11565 [video_2212_11565]
- VID-W049 | MM-Diffusion: Learning Multi-Modal Diffusion Models for Joint Audio and Video Generation | 2022 | 角色 branch | 家族 stochastic-score-diffusion | 证据 B | 定位 section-category-generic-needs-precise-patch | 规范来源 S_ARXIV_2212_09478 [video_2212_09478]
- VID-W009 | VideoPoet: A Large Language Model for Zero-Shot Video Generation | 2023 | 角色 core | 家族 autoregressive-mask | 证据 B | 定位 section-category-generic-needs-precise-patch | 规范来源 S_ARXIV_2312_14125 [video_2312_14125]
- VID-W014 | Align your Latents: High-Resolution Video Synthesis with Latent Diffusion Models | 2023 | 角色 core | 家族 stochastic-score-diffusion | 证据 B | 定位 central-sample-audited; see cross_coder_audit | 规范来源 S_ARXIV_2304_08818 [video_2304_08818]
- VID-W015 | ModelScope Text-to-Video Technical Report | 2023 | 角色 bridge | 家族 stochastic-score-diffusion | 证据 B | 定位 section-category-generic-needs-precise-patch | 规范来源 S_ARXIV_2308_06571 [video_2308_06571]
- VID-W016 | Stable Video Diffusion: Scaling Latent Video Diffusion Models to Large Datasets | 2023 | 角色 core | 家族 stochastic-score-diffusion | 证据 B | 定位 central-targeted-fulltext-audited; exact locators in post_generation_audit | 规范来源 S_ARXIV_2311_15127 [video_2311_15127]
- VID-W032 | NUWA-XL: Diffusion over Diffusion for eXtremely Long Video Generation | 2023 | 角色 branch | 家族 stochastic-score-diffusion | 证据 B | 定位 section-category-generic-needs-precise-patch | 规范来源 S_ARXIV_2303_12346 [video_2303_12346]
- VID-W033 | FreeNoise: Tuning-Free Longer Video Diffusion via Noise Rescheduling | 2023 | 角色 branch | 家族 stochastic-score-diffusion | 证据 B | 定位 section-category-generic-needs-precise-patch | 规范来源 S_ARXIV_2310_15169 [video_2310_15169]
- VID-W040 | Dreamix: Video Diffusion Models are General Video Editors | 2023 | 角色 branch | 家族 stochastic-score-diffusion | 证据 B | 定位 section-category-generic-needs-precise-patch | 规范来源 S_ARXIV_2302_01329 [video_2302_01329]
- VID-W041 | TokenFlow: Consistent Diffusion Features for Consistent Video Editing | 2023 | 角色 branch | 家族 stochastic-score-diffusion | 证据 B | 定位 section-category-generic-needs-precise-patch | 规范来源 S_ARXIV_2307_10373 [video_2307_10373]
- VID-W042 | AnimateDiff: Animate Your Personalized Text-to-Image Diffusion Models without Specific Tuning | 2023 | 角色 branch | 家族 stochastic-score-diffusion | 证据 B | 定位 central-

targeted-fulltext-audited; exact locators in post_generation_audit | 规范来源
S_ARXIV_2307_04725 [video_2307_04725]

- VID-W043 | VideoComposer: Compositional Video Synthesis with Motion Controllability | 2023 | 角色 branch | 家族 stochastic-score-diffusion | 证据 B | 定位 section-category-generic-needs-precise-patch | 规范来源 S_ARXIV_2306_02018 [video_2306_02018]
- VID-W044 | MotionCtrl: A Unified and Flexible Motion Controller for Video Generation | 2023 | 角色 branch | 家族 stochastic-score-diffusion | 证据 B | 定位 section-category-generic-needs-precise-patch | 规范来源 S_ARXIV_2312_03641 [video_2312_03641]
- VID-W050 | GAIA-1: A Generative World Model for Autonomous Driving | 2023 | 角色 core | 家族 hybrid | 证据 B | 定位 central-sample-audited; see cross_coder_audit | 规范来源 S_ARXIV_2309_17080 [video_2309_17080]
- VID-W051 | Learning Interactive Real-World Simulators | 2023 | 角色 core | 家族 stochastic-score-diffusion | 证据 B | 定位 section-category-generic-needs-precise-patch | 规范来源 S_ARXIV_2310_06114 [video_2310_06114]
- VID-W017 | Lumiere: A Space-Time Diffusion Model for Video Generation | 2024 | 角色 core | 家族 stochastic-score-diffusion | 证据 B | 定位 section-category-generic-needs-precise-patch | 规范来源 S_ARXIV_2401_12945 [video_2401_12945]
- VID-W018 | Latte: Latent Diffusion Transformer for Video Generation | 2024 | 角色 core | 家族 stochastic-score-diffusion | 证据 B | 定位 central-sample-audited; see cross_coder_audit | 规范来源 S_ARXIV_2401_03048 [video_2401_03048]
- VID-W019 | CogVideoX: Text-to-Video Diffusion Models with An Expert Transformer | 2024 | 角色 core | 家族 stochastic-score-diffusion | 证据 B | 定位 central-sample-audited; see cross_coder_audit | 规范来源 S_ARXIV_2408_06072 [video_2408_06072]
- VID-W020 | Movie Gen: A Cast of Media Foundation Models | 2024 | 角色 core | 家族 deterministic-transport | 证据 B | 定位 section-category-generic-needs-precise-patch | 规范来源 S_ARXIV_2410_13720 [video_2410_13720]
- VID-W021 | HunyuanVideo: A Systematic Framework For Large Video Generative Models | 2024 | 角色 core | 家族 deterministic-transport | 证据 B | 定位 section-category-generic-needs-precise-patch | 规范来源 S_ARXIV_2412_03603 [video_2412_03603]
- VID-W024 | Pyramidal Flow Matching for Efficient Video Generative Modeling | 2024 | 角色 core | 家族 deterministic-transport | 证据 B | 定位 section-category-generic-needs-precise-patch | 规范来源 S_ARXIV_2410_05954 [video_2410_05954]
- VID-W027 | STIV: Scalable Text and Image Conditioned Video Generation | 2024 | 角色 core | 家族 deterministic-transport | 证据 B | 定位 section-category-generic-needs-precise-patch | 规范来源 S_ARXIV_2412_07730 [video_2412_07730]
- VID-W030 | From Slow Bidirectional to Fast Autoregressive Video Diffusion Models | 2024 | 角色 core | 家族 hybrid | 证据 B | 定位 section-category-generic-needs-precise-patch | 规范来源 S_ARXIV_2412_07772 [video_2412_07772]
- VID-W034 | FIFO-Diffusion: Generating Infinite Videos from Text without Training | 2024 | 角色 core | 家族 stochastic-score-diffusion | 证据 B | 定位 central-sample-audited; see

cross_coder_audit | 规范来源 S_ARXIV_2405_11473 [video_2405_11473]

- VID-W035 | StreamingT2V: Consistent, Dynamic, and Extendable Long Video Generation from Text | 2024 | 角色 branch | 家族 stochastic-score-diffusion | 证据 B | 定位 section-category-generic-needs-precise-patch | 规范来源 S_ARXIV_2403_14773 [video_2403_14773]
- VID-W036 | LinGen: Towards High-Resolution Minute-Length Text-to-Video Generation with Linear Computational Complexity | 2024 | 角色 core | 家族 deterministic-transport | 证据 B | 定位 central-targeted-fulltext-audited; exact locators in post_generation_audit | 规范来源 S_ARXIV_2412_09856 [video_2412_09856]
- VID-W045 | CameraCtrl: Enabling Camera Control for Text-to-Video Generation | 2024 | 角色 branch | 家族 stochastic-score-diffusion | 证据 B | 定位 central-sample-audited; see cross_coder_audit | 规范来源 S_ARXIV_2404_02101 [video_2404_02101]
- VID-W046 | ConsisID: Identity-Preserving Text-to-Video Generation by Frequency Decomposition | 2024 | 角色 branch | 家族 stochastic-score-diffusion | 证据 B | 定位 central-targeted-fulltext-audited; exact sections/equations recorded | 规范来源 S_ARXIV_2411_17440 [video_2411_17440]
- VID-W052 | Genie: Generative Interactive Environments | 2024 | 角色 core | 家族 autoregressive-mask | 证据 B | 定位 central-sample-audited; see cross_coder_audit | 规范来源 S_ARXIV_2402_15391 [video_2402_15391]
- VID-W053 | Diffusion Models Are Real-Time Game Engines | 2024 | 角色 core | 家族 stochastic-score-diffusion | 证据 B | 定位 section-category-generic-needs-precise-patch | 规范来源 S_ARXIV_2408_14837 [video_2408_14837]
- VID-W054 | iVideoGPT: Interactive VideoGPTs are Scalable World Models | 2024 | 角色 core | 家族 autoregressive-mask | 证据 B | 定位 section-category-generic-needs-precise-patch | 规范来源 S_ARXIV_2405_15223 [video_2405_15223]
- VID-W055 | The Matrix: Infinite-Horizon World Generation with Real-Time Moving Control | 2024 | 角色 core | 家族 deterministic-transport | 证据 B | 定位 central-targeted-fulltext-audited; exact locators in post_generation_audit | 规范来源 S_ARXIV_2412_03568 [video_2412_03568]
- VID-W058 | Video generation models as world simulators | 2024 | 角色 system | 家族 stochastic-score-diffusion | 证据 B | 定位 section-category-generic-needs-precise-patch | 规范来源 S_EXT_0FE3432110402A0F [video_system_58]
- VID-W059 | Genie 2: A large-scale foundation world model | 2024 | 角色 system | 家族 stochastic-score-diffusion | 证据 B | 定位 section-category-generic-needs-precise-patch | 规范来源 S_EXT_9E0C24009D08375C [video_system_59]
- VID-W022 | Wan: Open and Advanced Large-Scale Video Generative Models | 2025 | 角色 core | 家族 deterministic-transport | 证据 B | 定位 section-category-generic-needs-precise-patch | 规范来源 S_ARXIV_2503_20314 [video_2503_20314]
- VID-W023 | Goku: Flow Based Video Generative Foundation Models | 2025 | 角色 core | 家族 deterministic-transport | 证据 B | 定位 section-category-generic-needs-precise-patch | 规范来源 S_ARXIV_2502_04896 [video_2502_04896]

- VID-W025 | LTX-Video: Realtime Video Latent Diffusion | 2025 | 角色 core | 家族 deterministic-transport | 证据 B | 定位 section-category-generic-needs-precise-patch | 规范来源 S_ARXIV_2501_00103 [video_2501_00103]
- VID-W026 | Step-Video-T2V Technical Report: The Practice, Challenges, and Future of Video Foundation Model | 2025 | 角色 core | 家族 deterministic-transport | 证据 B | 定位 section-category-generic-needs-precise-patch | 规范来源 S_ARXIV_2502_10248 [video_2502_10248]
- VID-W028 | Generative Pre-trained Autoregressive Diffusion Transformer | 2025 | 角色 bridge | 家族 hybrid | 证据 B | 定位 section-category-generic-needs-precise-patch | 规范来源 S_ARXIV_2505_07344 [video_2505_07344]
- VID-W029 | InfinityStar: Unified Spacetime AutoRegressive Modeling for Visual Generation | 2025 | 角色 core | 家族 autoregressive-mask | 证据 B | 定位 section-category-generic-needs-precise-patch | 规范来源 S_ARXIV_2511_04675 [video_2511_04675]
- VID-W031 | Autoregressive Adversarial Post-Training for Real-Time Interactive Video Generation | 2025 | 角色 core | 家族 hybrid | 证据 B | 定位 section-category-generic-needs-precise-patch | 规范来源 S_ARXIV_2506_09350 [video_2506_09350]
- VID-W037 | SkyReels-V2: Infinite-length Film Generative Model | 2025 | 角色 core | 家族 hybrid | 证据 B | 定位 section-category-generic-needs-precise-patch | 规范来源 S_ARXIV_2504_13074 [video_2504_13074]
- VID-W038 | Captain Cinema: Towards Short Movie Generation | 2025 | 角色 core | 家族 hybrid | 证据 B | 定位 section-category-generic-needs-precise-patch | 规范来源 S_ARXIV_2507_18634 [video_2507_18634]
- VID-W047 | VACE: All-in-One Video Creation and Editing | 2025 | 角色 core | 家族 deterministic-transport | 证据 B | 定位 central-targeted-fulltext-audited; exact locators in post_generation_audit | 规范来源 S_ARXIV_2503_07598 [video_2503_07598]
- VID-W056 | VRAG: Learning World Models for Interactive Video Generation | 2025 | 角色 core | 家族 stochastic-score-diffusion | 证据 B | 定位 section-category-generic-needs-precise-patch | 规范来源 S_ARXIV_2505_21996 [video_2505_21996]
- VID-W057 | PhysCtrl: Generative Physics for Controllable and Physics-Grounded Video Generation | 2025 | 角色 core | 家族 hybrid | 证据 B | 定位 section-category-generic-needs-precise-patch | 规范来源 S_ARXIV_2509_20358 [video_2509_20358]
- VID-W060 | Genie 3: A new frontier for world models | 2025 | 角色 system | 家族 hybrid | 证据 B | 定位 section-category-generic-needs-precise-patch | 规范来源 S_EXT_01794224D4B71F7C [video_system_60]
- VID-W048 | Learning to Generate Highly Dynamic Videos using Synthetic Motion Data | 2026 | 角色 branch | 家族 hybrid | 证据 B | 定位 section-category-generic-needs-precise-patch | 规范来源 S_ARXIV_2604_01666 [video_2604_01666]

综合判断：当前语料足以支持检索增强的分类综合与抽样纠错后的规范编码，但不足以声称系统综述筛选闭合。

证据边界：尚有待筛候选、非概率第二编码样本、视频定位粒度不足和快速版本漂移；不报告 kappa 或总体置信区间。

转场：第 3 章把纳入工作转换为共同数学与输入输出接口。

第 3 章 形式化与共同接口

输入与问题：规范论文卡中的任务、输入、表示、状态更新、目标、推理、条件、预算、输出和失败字段。

论证动作：用统一符号表达图像与视频生成，并把似然、感知、语义、时间、物理、交互和系统指标拆成不同测量对象。

令观测视觉对象为 x ，条件为 c ，表示器为 E ，解码器为 D ，生成状态为 s ，状态更新为 U 。一般系统先把像素、帧或多模态上下文映射到连续潜变量、离散 token 或时空状态，再按训练目标学习从先验、噪声或历史到目标状态的转换，最后直接输出或经解码器得到 $\hat{x}$ 。 [vae, @vqvae, @ldm, @video_2304_08818]

$$s_{t+1} = U_{\theta}(s_t, c, t), \hat{x} = D(s_T)$$

[ddpm, @flowmatching, @vae]

图像输出通常是 $H \times W \times C$ 的单帧；视频输出 $x_{1:T}$ 还可能依赖历史 h_t 、动作 a_t 、相机 k_t 、音频 y_t 或记忆 m_t 。只有当动作、状态转移和下游控制被独立验证时，视觉预测才可升级为交互或规划证据。 [video_2204_03458, @video_2309_17080, @video_2402_15391]

六类主更新是：潜样本/可逆密度、对抗隐式映射、token/像素/尺度条件更新、随机得分去噪、确定性速度输运，以及依赖两个以上不可删算子的混合。像素或 latent 是表示，U-Net/DiT 是骨干，cross-attention/adapter 是条件接口，DDIM/solver/缓存是采样或系统字段，均不单独成为一级家族。

$$\mathcal{L}_{VAE} = \mathbb{E}_{q_{\phi}(z|x)} [\log p_{\theta}(x|z)] - \mathrm{KL}(q_{\phi}(z|x), p(z))$$

[vae]

$$\min_G \max_D \mathbb{E}_x [\log D(x)] + \mathbb{E}_z [\log(1 - D(G(z)))]$$

[gan]

$$p_{\theta}(x|c) = \prod_{i=1}^N p_{\theta}(x_i | x_{1:i-1}, c)$$

[pixelrnn]

R001 的三项独立小实现均通过预设合同：VAE 路径导数残差 $2.405e-11$ ，DDPM 最大代数残差 $1.110e-16$ ，线性 Flow/RF 最大数值残差 $6.589e-11$ 。三者量纲与随机性不同，只能各自对阈值判断，不能按残差大小排名。 [src_s_exp_r001_formula_metrics]

F04 统一生成接口

把条件、表示、状态更新、解码和评价拆成可独立审计的合同



来源：00_研究设计/03_数据字典.md
限制：本图是字段级统一接口，不表示所有系统都公开了每个字段，缺报项应编码为 NR/UV。

F04。统一生成接口。不同家族可以共享 codec、Transformer 骨干或条件模块，但最终生成更新、成功判据、预算和失败必须分开报告。证据边界：本图是字段级统一接口，不表示所有系统都公开了每个字段，缺报项应编码为 NR/UV。

F04。统一生成接口。不同家族可以共享 codec、Transformer 骨干或条件模块，但最终生成更新、成功判据、预算和失败必须分开报告。证据边界：本图是字段级统一接口，不表示所有系统都公开了每个字段，缺报项应编码为 NR/UV。

综合判断：真正可比较的是统一接口及其失败传播，而不是架构标签；表示、更新、条件、解码和评价必须分开归因。

证据边界：公式合同通过只证明所测代数或数值实现，不证明网络训练、生成质量、效率或论文指标复现。

转场：第 4 章沿时间查看这些接口怎样被建立、迁移和重组。

第 4 章 技术发展脉络：从单帧分布到时空世界

输入与问题：纠错后的 132 张卡、231 条规范谱系边以及图像和视频支线的全文定位。

论证动作：按技术接口而非年份榜单分期，区分直接继承、并行发展、组合与替代。

2014 年前与 2014—2017：生成合同并立。VAE 把不可解后验转成 ELBO 与重参数化；GAN 以判别博弈学习隐式映射；PixelRNN/PixelCNN 保留归一化像素似然；RealNVP/Glow 发展可逆密度；VQ-VAE 把视觉变成离散码。视频 GAN 则开始拆分静态外观与运动。阶段产物不是单一赢家，而是 latent-sample、adversarial-map、next-token 与 invertible-map 四种可复用合同。 [vae, @gan, @pixelrnn, @realnvp, @vqvae, @video_1609_02612, @video_1707_04993]

2018—2020：表示、规模与得分去噪。Progressive GAN、BigGAN 和 StyleGAN 分别把分辨率课程、规模条件训练和可编辑潜空间变成组件；VQ 分层与感知 tokenizer 缩短生成序列；NCSN 与 DDPM 把多噪声级得分/去噪回归重建为随机生成主干。视频侧的空间/时间双判别继续区分帧质量与动态。[pggan, @biggan, @stylegan, @vqgan, @scoresde, @ddpm, @video_1907_06571]

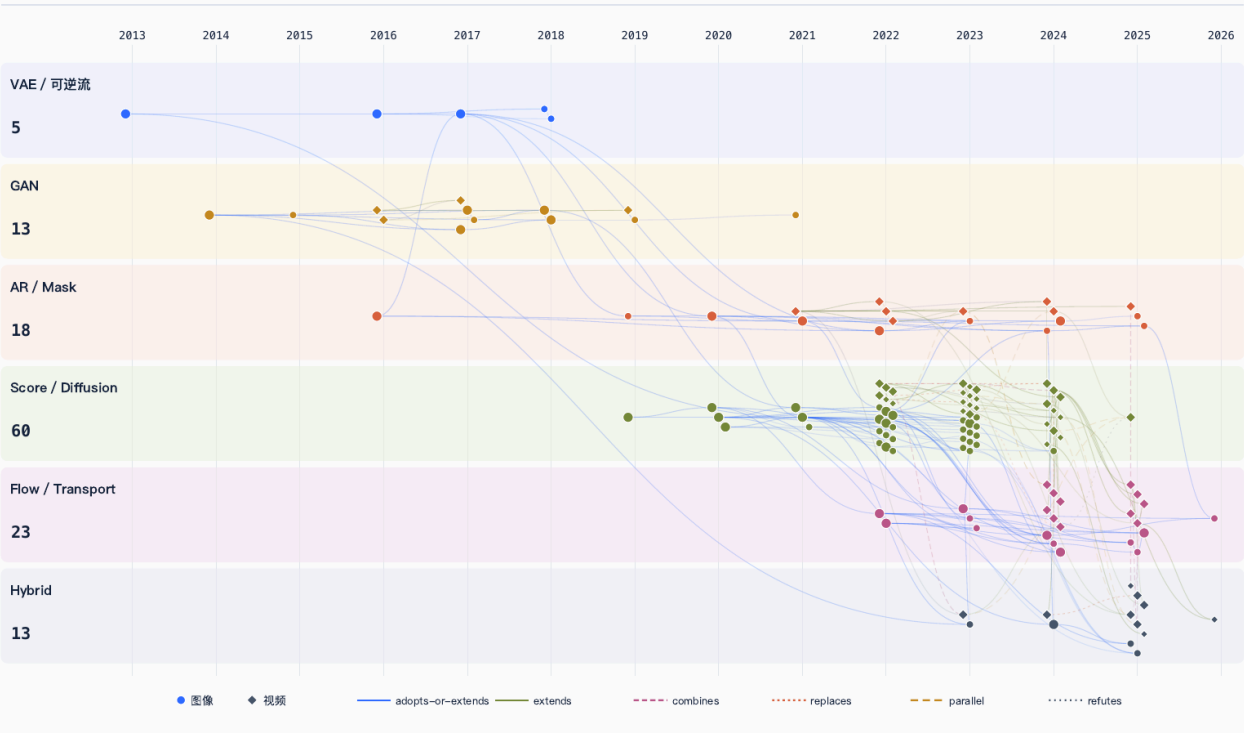
2021—2022：文本—视觉、潜空间与视频扩散。DALL·E 将文本与图像 token 联合建模，Imagen 强化文本编码与级联，LDM 把去噪迁入感知 latent 并以交叉注意接入条件。DDIM、Score-SDE、EDM 和 CFG 拆开训练参数化、采样路径与条件强度。VideoGPT、Phenaki、Video Diffusion 与 Video LDM 则把离散序列、时间层和时空 codec 引入视频。[dalle, @ldm, @ddim, @cfg, @video_2104_10157, @video_2210_02399, @video_2204_03458, @video_2304_08818]

2023—2024：DiT、流、少步与控制生态。DiT 把 latent patch 交给 Transformer；Flow Matching 与 Rectified Flow 回归向量场或路径；Consistency、LCM 和对抗蒸馏压缩采样。ControlNet、IP-Adapter、DreamBooth 等共享控制接口扩展。视频侧 DiT、3D 因果 VAE、长窗口和动作条件快速分化。CogVideoX 经第二编码确认属于 v-pred 扩散 DiT，不能因为使用 ODE 相关术语或 DiT 骨干而改为 flow。[dit, @flowmatching, @rectifiedflow, @consistency, @controlnet, @dreambooth, @video_2401_03048, @video_2408_06072]

2025—2026：少步、长程、原生多模态与开放—封闭分化。新工作尝试一步平均速度、任意区间 flow map、连续与离散转移统一、因果少步视频、检索记忆、交互世界和音视频联合。它们仍受版本漂移、独立后继不足和闭源证据限制，因此只记录可核机制与否证条件，不宣布路线已经统一或达到通用世界模型。[meanflow, @alignflow, @transitionmatching, @januspro, @video_2505_07344, @video_2412_03568, @video_system_60]

F02 视觉生成技术谱系 DAG

已结构化 132 张卡 / 231 条二次编码后谱系边；横轴为年份，纵带为唯一主家族



来源：normalized/content_units_corrected.jsonl；normalized/lineage_edges_corrected.csv
限制：边表示可核验的机制关系，不是引用数、影响力或性能排名；中低信心边仍需精确引文复核。

F02。视觉生成技术谱系。图中完整纳入132个工作节点和231条经二次编码保留的边；颜色表示生成更新家族，圆形/菱形分别表示图像/视频。证据边界：边表示可核验的机制关系，不是引用数、影响力或性能排名；中低信心边仍需精确引文复核。

F02。视觉生成技术谱系。图中完整纳入132个工作节点和231条经二次编码保留的边；颜色表示生成更新家族，圆形/菱形分别表示图像/视频。证据边界：边表示可核验的机制关系，不是引用数、影响力或性能排名；中低信心边仍需精确引文复核。

综合判断：规范谱系含 231 条边；转折来自表示、状态更新、条件与时间接口重组，不是模型名线性替代。

证据边界：谱系边是当前编码中的技术关系，不是因果归因网络；抽样纠错只覆盖 32 条边，未抽样关系仍需定位复核。

转场：第 5 章说明怎样把历史材料稳定编码为六家族并处理边界案例。

第 5 章 分类设计与覆盖审计

输入与问题：统一接口、纠错后的角色编码、决策规则和边界案例。

论证动作：先判混合，再按最终更新算子判六家族；表示、骨干、条件、模态和产品均保留为二级标签。

判定顺序是：若两个以上不可删生成算子共同产生最终输出，编码为混合并记录组件；否则依次检查潜样本/可逆密度、对抗博弈、序列/掩码更新、得分去噪、速度/flow map。无法由全文定位支持时标 UV，不得按模型名猜测。

纠错后的 132 卡家族分布为：显式概率与潜变量/可逆流 5 张；对抗式隐式生成 13 张；自回归与掩码生成 18 张；得分与随机去噪 60 张；确定性输运 23 张；混合与统一生成机制 13 张。[video_2408_06072]

|---|---|
| branch | 32 |
| bridge | 21 |
| core | 74 |
| counterexample | 2 |

system	3
--------	---

边界案例按组件职责处理：VQ/VAE codec + AR prior 由 next-token 决定主类；latent codec + DiT + rectified flow 由 velocity-flow 决定；扩散教师 + 对抗学生若都不可删则为混合；图像预训练 + 时间层只是跨模态标签；闭源品牌若未披露算子只能记 system/UV。 [vqgan, @sd3, @instafLOW, @video_2304_08818]

后生成复核使这一边界规则变得可操作：DDIM 的确定性采样不改变扩散训练家族；ConsisID 的身份条件不取代 CogVideoX 反向扩散；Janus-Pro 按最终 AR visual-token 更新编码；VACE 的条件适配器不另立生成算子；The Matrix 按实时 SCM student 路径与非实时教师路径区分。 [src_s_audit_post_generation_20260809, @ddim, @video_2411_17440, @januspro, @video_2503_07598, @video_2412_03568]

F03 生成更新机制的单主轴 taxonomy

一级类别只由产生最终视觉输出的状态更新算子决定；其他特征仅作二级标签

唯一主轴

生成分布的构造与最终视觉状态更新机制

二级标签：表示 · 骨干 · 条件 · 模态 · 系统

显式概率与潜变量/可逆流

5

图像 5 · 视频 0

判定：核心合同是变分潜变量显式概率、潜样本生成或可逆变量替换与密度计算。

算子

表示（次标签）

latent-sample

invertible-map

invertible-pixel

continuous-latent

discrete-token

对抗式隐式生成

13

图像 9 · 视频 4

判定：生成器通过判别器或批评器博弈学习隐式噪声到样本映射，且该博弈是主要生成合同。

算子

表示（次标签）

adversarial-map

continuous-latent

pixel

implicit-continuous

自回归与掩码生成

18

图像 10 · 视频 8

判定：视觉状态按 token、像素、帧、块或尺度条件分解，或通过迭代掩码恢复产生。

算子

表示（次标签）

next-token

masked-refine

next-scale

discrete-token

discrete-token-hierarc...

discrete-token/hierarc...

得分与随机去噪

60

图像 32 · 视频 28

判定：训练学习噪声、得分或等价数据参数化，并通过反向 SDE、概率流 ODE 或离散去噪链生成。

算子

表示（次标签）

reverse-SDE-ODE

iterative-denoising

continuous-latent

spatiotemporal-latent

pixel

确定性输运

23

图像 12 · 视频 11

判定：核心目标直接回归速度场、条件流、rectified path、flow map 或轨迹一致映射，并以确定性输运产生样本。

算子

表示（次标签）

velocity-flow

flow-map

consistency-map

spatiotemporal-latent

continuous

continuous-latent

混合与统一生成机制

13

图像 4 · 视频 9

判定：最终输出路径依赖两个以上不可删除的生成更新算子，或一个生成器向另一生成器提供推理期不可替代的生成状态或渲染；只在训练期出现的教师不构成第二个最终更新...

算子

表示（次标签）

composite

next-token+reverse-SDE-ODE

adversarial-map+autoregressive

spatiotemporal-latent

continuous-latent

continuous

来源：normalized/content_units_corrected.json；normalized/decision_rules_corrected.json
限制：家族数量只描述132张结构化卡；分层抽样二次编码尚未完成，不作领域发生率。

F03。六家族单主轴分类。分类依据是生成分布的构造与最终视觉状态更新机制，而不是 Transformer、VAE codec、条件控制或产品名。证据边界：家族数量只描述132张结构化卡；分层抽样二次编码尚未完成，不作领域发生率。

F03。六家族单主轴分类。分类依据是生成分布的构造与最终视觉状态更新机制，而不是 Transformer、VAE codec、条件控制或产品名。证据边界：家族数量只描述132张结构化卡；分层抽样二次编码尚未完成，不作领域发生率。

综合判断：单主轴能够编码全部 132 张结构化卡，并把混合机制作为有组件合同的类别而非杂项桶。

证据边界：132/132 结构扫描不等于全量独立双编码；24 卡目的抽样的一致率不能证明全体分类稳定，8 张无本地全文卡仍保持核验上限。

转场：第 6—12 章依同一字段展开六家族及其桥接机制。

第 6 章 显式概率与潜变量家族

输入与问题：显式潜变量与可逆流卡片、ALG01—ALG02 以及后续 AR、扩散和视频 codec 的继承关系。

论证动作：比较 ELBO、离散码本和可逆 Jacobian 三种显式接口，追踪压缩收益如何转化为下游信息瓶颈。

VAE 的持久贡献是摊销推断与可微随机潜变量，而不是感知质量总胜负。ELBO 同时约束重构与先验，使编码、生成和条件化共享 latent；后验族、似然选择和 KL 权重也会造成后验坍塌或视觉模糊。[vae]

ALG01 VAE 与可微潜变量采样 [vae]

1. >

1. 训练输入：样本 x 、标准高斯噪声 ϵ

1. 状态与目标：状态为连续潜变量 z ；目标为 $ELBO = E_q[\log p_\theta(x|z)] - KL(q_\phi(z|x)||p(z))$

1. 一次参数更新：由 $z = \mu + \sigma \odot \epsilon$ 的重参数化路径联合更新编码器 ϕ 与解码器 θ

1. 推理初始化： $z \sim p(z)$

1. 单步状态更新： $\hat{x} = D_\theta(z)$

1. 终止与复杂度：输出一轮解码后的样本；单次编码/解码；训练含重构与 KL

1. 典型失败与结论上限：近似后验受限、后验坍塌、像素似然导致感知模糊；证明可微随机潜变量接口；不证明感知质量优于其他家族；公式/机制来自一手全文卡；复杂度与失败仅作定性合同，不构成性能排名。

VQ-VAE 把连续状态离散化，使强 prior 不必直接处理像素；分层 VQ 和 VQGAN 用层级码、感知与对抗目标提高压缩重建。代价是 tokenizer 先决定可达图像集合，文字、小物体、快速运动和几何可能在 prior 之前已经丢失。[vqvae, @vqvae2, @vqgan]

ALG02 VQ-VAE/VQGAN 离散视觉 tokenizer [vqvae, @vqgan]

1. >

1. 训练输入：图像 x 与码本 $e_1 \dots e_K$

1. 状态与目标：状态为 码本索引 k 与量化 latent z_q ；目标为 重构 + 码本 + commitment；VQGAN 另含感知与 patch 对抗项

1. 一次参数更新：最近邻量化，straight-through 传递解码梯度

1. 推理初始化：由先验产生离散 token 或编码给定图像

1. 单步状态更新： $k^* = \operatorname{argmin}_j \|z - e_j\|^2$ ，随后由 decoder 解码

1. 终止与复杂度：离散序列完备后输出图像/视频；编码一次；后续 token 模型成本取决于序列长度

1. 典型失败与结论上限：码本坍塌、重建上限、文字/小物体/快速运动丢失；说明表示压缩成为 AR、掩码与潜生成共享接口；公式/机制来自一手全文卡；复杂度与失败仅作定性合同，不构成性能排名。

RealNVP/Glow 通过可逆耦合与变量替换计算精确似然和反演，但高维视觉要求受限结构和较大显存。似然反例又表明密度可能奖励背景或局部统计，因此精确 likelihood 不自动等于语义真实。[realnvp, @glow]

F05 五类主干的训练—推理对照

同一行只比较状态、目标、一次参数更新与一次生成更新；不用异协议分数排名

家族	生成状态	训练目标 / 更新	推理初始化	单步状态更新	成本 / 典型失败
VAE VAE / 可逆流	连续潜变量 z 算子: latent-sample / invert file-map	$ELBO = E_q[\log p_\theta(x z)] - KL(q_\phi(z x) p(z))$; 由 $z=u+\sigma\epsilon$ 的重参数化路径联合更新编码器 ϕ 与解码器 θ	$z \sim p(z)$	$x_hat=D_\theta(z)$	单次编码/解码; 训练含重构与 KL; 失败: 近似后验受限、后验坍塌、像素似然导致感知模糊
GAN / WGAN GAN	生成样本 $G(z)$ 与 critic / discriminator 状态 算子: adversarial-map	原始 min_G max_D 对抗目标; WGAN 使用 1-Lipschitz critic 与梯度惩罚; 交替更新判别器/critic 与生成器	$z \sim p(z)$	$x_hat=G(z)$	推理单步; 训练博弈与高分辨率判别器昂贵; 失败: 模式坍塌、覆盖不足、训练不稳定、条件文本扩展困难
像素 / token AR AR / Mask	已生成前缀 $x_{<i}$ 或 $z_{<i}$ 算子: next-token / masked-refine / next-scale	$-\sum_j \log p_\theta(z_{<i}, c_j)$; teacher forcing 下最小化 token 交叉熵	起始 token/文本前缀/可选首帧	从 $p_\theta(z_{<i}, c)$ 采样下一 token	严格串行 O(N) 解码; KV cache 随上下文增长; 失败: 慢解码、误差累积、tokenizer 失真、长视频上下文成本
DDPM / score-SDE Score / Diffusion	噪声层级 x_t 算子: reverse-SDE-ODE / iterative-denosing	$E s-\epsilon_\theta(x_t, t, c) ^2$ 或等价 score/velocity 目标; 从已知前向扰动采样 x_t 并回归噪声/score/velocity	$x_T \sim N(0, I)$	按逆 SDE、DDPM 后验或确定性 DDIM/ODE 更新 $x_t \rightarrow x_s$	多次网络求值; 成本受步数、solver、分辨率与条件影响; 失败: 高 NFE、有限步误差、引导伪影、数据记忆与评价错配
Flow / 一致映射 Flow / Transport 机制可比	连续路径 x_t 算子: velocity-flow / flow-map / consistency-map	$E v_0(x_t) - u_t(x_t) ^2$; 可用条件路径得到等梯度目标; 回归路径的条件速度场	简单先验端点	数值积分 $dx/dt=v_0(x, t, c)$; ODE solver 沿 v_0 前进; consistency function 直接映射端点或少量迭代修正	NFE 取决于场的曲率、solver 与误差容忍; 失败: 路径/耦合选择不佳、场近似误差、粗积分偏差; 耦合残余曲率、少步离散误差、条件与模态不平衡; 教师偏差、覆盖/多样性...
目标、状态、初始化、单步更新与终止条件			性能排名拒绝	数据、分辨率、步数、引导、硬件与实现未统一	

来源: normalized/algorithm_atlas.json; normalized/decision_rules_corrected.json
限制: 公式和机制来自一手全文卡; 复杂度与失败仅作定性合同, 不支持质量、速度或资源全局排名。

F05。VAE/可逆流、GAN/WGAN、像素或离散 token 自回归、DDPM/score-SDE 与 Flow Matching/Rectified Flow/Consistency 的训练—推理合同对照。 证据边界：公式和机制来自一手全文卡；复杂度与失败仅作定性合同，不支持质量、速度或资源全局排名。

F05 。 VAE/ 可 逆 流 、 GAN/WGAN 、 像素 或 离 散 token 自 回 归 、 DDPM/score-SDE 与 Flow Matching/Rectified Flow/Consistency 的训练—推理合同对照。 证据边界：公式和机制来自一手全文卡；复杂度与失败仅作定性合同，不支持质量、速度或资源全局排名。

综合判断：显式潜变量路线最终成为 AR、扩散与视频系统共享的表示基础设施；选择它要同时验证推断需求、重建上限和结构成本。

证据边界：本章没有跨协议比较重建分数或似然，也不从公式性质推断感知或语义质量。

转场：第 7 章考察放弃显式密度、以判别博弈学习单步映射的路线。

第 7 章 对抗式隐式生成家族

输入与问题：GAN、WGAN、规模化 GAN、StyleGAN、图像翻译和视频 GAN 的规范卡与失败记录。

论证动作：比较最小最大目标、距离/约束、架构归纳偏置和条件化，区分单步采样遗产与覆盖/稳定边界。

GAN 以动态判别器提供分布学习信号，推理只需一次生成器前向。WGAN/WGAN-GP 用 Wasserstein 目标和Lipschitz 约束改善梯度解释，但并未消除优化与成本问题。[gan, @wgan, @wgangp]

ALG03 GAN/WGAN 对抗式单步映射 [gan, @wgan, @wgangp]

1. >

1. 训练输入：真实样本 x 与先验噪声 z

1. 状态与目标：状态为生成样本 $G(z)$ 与 critic/discriminator 状态；目标为原始 $\min_G \max_D$ 对抗目标；WGAN 使用 1-Lipschitz critic 与梯度惩罚

1. 一次参数更新：交替更新判别器/critic 与生成器

1. 推理初始化： $z \sim p(z)$

1. 单步状态更新： $\hat{x} = G(z)$

1. 终止与复杂度：一次生成器前向；推理单步；训练博弈与高分辨率判别器昂贵

1. 典型失败与结论上限：模式坍塌、覆盖不足、训练不稳定、条件文本扩展困难；支持单步采样与感知锐度的历史贡献，不把理论散度保证外推到有限网络；公式/机制来自一手全文卡；复杂度与失败仅作定性合同，不构成性能排名。

Progressive GAN、BigGAN、StyleGAN 分别改变分辨率课程、规模与条件残差、逐层风格接口。StyleGAN2/3 对归一化伪影和坐标粘连的修订说明感知锐度依赖结构归纳偏置。单步 decoder、判别损失和可编辑 latent 随后迁入 VQGAN 与对抗蒸馏等混合路线。[pggan, @biggan, @stylegan, @stylegan2, @stylegan3, @vqgan]

Pix2Pix/CycleGAN 把成对或非成对条件翻译变成旁枝；VGAN、TGAN、MoCoGAN 与 DVD-GAN 把背景、内容、运动及空间/时间判别拆开。窗口内固定内容码不是可更新世界状态，物理不可能运动和身份漂移限制了外推。[oodlikelihood, @video_1609_02612, @video_1611_06624, @video_1707_04993, @video_1907_06571]

综合判断：对抗家族的结构性贡献是单步隐式采样、感知判别和可编辑表示；其适用性取决于固定域、覆盖、稳定与条件复杂度。

证据边界：截断、数据规模、判别器设计和训练预算高度耦合，不能从人脸或 ImageNet 协议外推开放文本普遍优劣。

转场：第 8 章转向显式序列概率、离散 token 与掩码/尺度更新。

第 8 章 自回归与 token 生成家族

输入与问题：像素级 AR、离散/连续 token、掩码恢复、next-scale 及视频 token 卡片。

论证动作：按每次状态更新的粒度和串行深度比较 next-token、masked-refine、next-scale 与多阶段视频序列。

PixelRNN/PixelCNN 保留精确归一化序列概率，但像素顺序带来长串行路径。VQ-VAE/VQGAN 将视觉压缩为离散 token 后，Transformer prior 可以处理全局结构；重建误差与 prior 误差也会相乘。[pixelrnn,

@vqvae, @vqgan]

ALG04 像素/离散 token 自回归生成 [pixelrnn, @vqvae2, @video_2104_10157]

1. >

1. 训练输入：有序像素/token 序列与条件 c

1. 状态与目标：状态为 已生成前缀 $x_{<i}$ 或 $z_{<i}$ ；目标为 $-\sum_i \log p_\theta(z_i|z_{<i}, c)$

1. 一次参数更新：teacher forcing 下最小化 token 交叉熵

1. 推理初始化：起始 token/文本前缀/可选首帧

1. 单步状态更新：从 $p_\theta(z_i|z_{<i}, c)$ 采样下一 token

1. 终止与复杂度：达到固定序列长度后经 tokenizer decoder 输出；严格串行 $O(N)$ 解码；KV cache 随上下文增长

1. 典型失败与结论上限：慢解码、误差累积、tokenizer 失真、长视频上下文成本；支持精确条件分解与统一序列接口，不把 token 准确率等同于视觉/物理正确；公式/机制来自一手全文卡；复杂度与失败仅作定性合同，不构成性能排名。

DALL·E 把文本与图像 token 放入统一序列；MaskGIT 以并行预测和置信度重掩码减少串行深度；VAR 以 next-scale 显式粗到细；MAR 在连续 token 上使用扩散头，因而是组合机制。Transformer 本身不能决定家族。[dalle, @maskgit, @flexvar, @sana]

ALG05 掩码并行恢复与 next-scale 生成 [maskgit, @video_2210_02399, @flexvar]

1. >

1. 训练输入：随机掩码 token 或多尺度离散表示

1. 状态与目标：状态为 mask 集合或已完成的粗尺度图；目标为 掩码位置交叉熵；next-scale 按粗到细条件分解

1. 一次参数更新：预测被遮蔽 token/下一尺度并反向更新 Transformer

1. 推理初始化：全 mask 或最粗尺度 token

1. 单步状态更新：并行预测、按置信度保留并减少 mask；或生成下一尺度

1. 终止与复杂度：mask 清空或达到最高分辨率；迭代轮数少于逐 token，但每轮仍处理整段表示

1. 典型失败与结论上限：置信度偏差、尺度误差传递、码本重建上限；说明状态更新单位不同于 next-token，不能统称为同一 Transformer 算法；公式/机制来自一手全文卡；复杂度与失败仅作定性合同，不构成性能排名。

VideoGPT 用 3D VQ-VAE + AR Transformer，Phenaki 用因果视频 tokenizer + MaskGIT，VideoPoet 以统一 token 前缀支持多模态任务。序列接口自然支持流式条件，但 codec、上下文、KV cache 与误差反馈共同决定长时上限。[video_2104_10157, @video_2210_02399, @video_2312_14125]

ALG13 离散视频 token 与长序列生成 [video_2104_10157, @video_2204_03638, @video_2210_02399, @video_2312_14125]

1. >

1. 训练输入：短视频 codec token、文字/音频条件

1. 状态与目标：状态为 时空离散 token 前缀、mask 或分层关键帧；目标为 token NLL 或随机 mask 恢复目标

1. 一次参数更新：视频 tokenizer 与序列模型分阶段或联合训练

1. 推理初始化：条件前缀、首帧或全 mask

1. 单步状态更新：下一 token、masked refine 或关键帧—插值更新

1. 终止与复杂度：达到目标 token/片段长度后解码；由 $T \times H \times W$ 压缩率和上下文长度决定

1. 典型失败与结论上限：codec 丢运动/接触状态、滑窗分布偏移、长程误差反馈；可延长生成循环不等于持久语义状态或在线交互；公式/机制来自一手全文卡；复杂度与失败仅作定性合同，不构成性能排名。

综合判断：AR 家族的核心选择变量是 tokenizer、更新粒度、上下文维护和串行深度，而不是只看参数量或 Transformer 标签。

证据边界：不同 codec、序列顺序和缓存实现使作者分数与速度不可直接排名；长序列成功样例不证明错误不会累积。

转场：第 9 章考察以多噪声级得分或去噪目标学习多峰分布的随机路线。

第 9 章 得分与随机去噪家族

输入与问题：NCSN、DDPM、Score-SDE、DDIM、条件引导和级联扩散的全文卡与 ALG06—ALG07。

论证动作：从前向扰动、反向得分、参数化、采样路径和条件强度五个字段解释随机去噪。

DDPM 固定前向加噪并学习反向均值或噪声，NCSN 在多个噪声级估计得分，Score-SDE 用连续时间 SDE 统一二者并给出反向 SDE/概率流 ODE。DDIM 表明相同训练目标可以配合不同随机或确定性采样路径，采样器不应反向改写训练家族。[scoresde, @ddpm, @ddim, @adm]

ALG06 DDPM、得分 SDE 与概率流 ODE [ddpm, @ddim, @scoresde]

1. >

1. 训练输入：数据 x_0 、时间 t 、噪声 ϵ

1. 状态与目标：状态为 噪声层级 x_t ；目标为 $E\|\epsilon - \epsilon_\theta(x_t, t, c)\|^2$ 或等价 score/velocity 目标

1. 一次参数更新：从已知前向扰动采样 x_t 并回归噪声/score/velocity

1. 推理初始化： $x_T \sim N(0, I)$

1. 单步状态更新：按逆 SDE、DDPM 后验或确定性 DDIM/ODE 更新 $x_t \rightarrow x_s$

1. 终止与复杂度： $t \rightarrow 0$ 输出去噪样本；多次网络求值；成本受步数、solver、分辨率与条件影响

1. 典型失败与结论上限：高 NFE、有限步误差、引导伪影、数据记忆与评价错配；共同训练视角不意味着有限步采样轨迹或质量相同；公式/机制来自一手全文卡；复杂度与失败仅作定性合同，不构成性能排名。

classifier guidance 用外部分类器梯度加强条件，classifier-free guidance 在同一网络内混合有/无条件预测。提高 guidance 常以覆盖、多样性或伪影为代价；文本编码器、caption 与条件冲突也会成为主要变量。[cfg, @imagen]

ALG07 Classifier-Free Guidance [cfg]

1. >

1. 训练输入：随机丢弃条件的噪声样本

1. 状态与目标：状态为 条件与无条件预测 ϵ_c 、 ϵ_u ；目标为 同一网络联合学习条件/空条件去噪目标

1. 一次参数更新：按条件 dropout 的标准去噪损失更新

1. 推理初始化：当前噪声状态 x_t 与条件 c

1. 单步状态更新： $\epsilon_g = (1+w)\epsilon_c - w\epsilon_u$ 后交给采样器

1. 终止与复杂度：随基础扩散/流采样终止；朴素实现每步两次网络预测，可批处理或蒸馏

1. 典型失败与结论上限：高 w 压缩多样性并造成饱和、过曝或结构伪影；它是条件接口，不是独立生成家族；更强引导不等于整体更好；公式/机制来自一手全文卡；复杂度与失败仅作定性合同，不构成性能排名。

像素扩散与级联可以把基础生成、空间超分和时间超分拆开，但误差会沿级联传播。指标若只测单一感知分布或文本相似，无法同时覆盖构图、文字、组合、多样性与记忆风险。 [imagen, @video_2209_14792, @video_2210_02303]

综合判断：随机去噪的优势是稳定训练和多峰条件生成接口，代价是采样、引导与多阶段误差的联合合同。

证据边界：确定性采样不等于确定性输运训练；本章不把异源 FID、CLIP 或人评分数拼成家族排名。

转场：第 10 章分析感知压缩和 Transformer 骨干怎样放大扩散规模。

第 10 章 潜扩散、DiT 与规模化视觉生成

输入与问题：LDM、DiT、规模化图像模型、视频潜扩散和时空 DiT 的卡片与 ALG08—ALG09。

论证动作：分别归因表示、条件接口和骨干，审计计算节省是否把失真转移到 codec、文本编码或服务系统。

LDM 把扩散从像素移到感知 latent，并以 cross-attention 接收文本、布局等条件。它减少去噪状态体积，也把 VAE 重建上限变成生成上限；文字、小物体与几何错误可能在去噪之前已经发生。 [ldm, @video_2304_08818]

ALG08 潜扩散与交叉注意条件 [ldm, @video_2304_08818]

1. >

1. 训练输入：由冻结/联合自编码器得到的 z_0 、条件 c 、噪声 ϵ

1. 状态与目标：状态为感知 latent z_t ；目标为 latent 域去噪目标，条件经 cross-attention 注入

1. 一次参数更新：在压缩表示上更新 U-Net/时空网络

1. 推理初始化：latent 高斯噪声

1. 单步状态更新：latent 采样更新并最终由 $D(z_0)$ 解码

1. 终止与复杂度：完成 latent 去噪与一次解码；相较像素域降低空间成本，但增加 codec 与解码成本

1. 典型失败与结论上限：VAE 失真、文字/小物体丢失、时间解码闪烁；LDM 改变表示和计算域；不等于 DiT 骨干变化；公式/机制来自一手全文卡；复杂度与失败仅作定性合同，不构成性能排名。

DiT 将 latent patch token 交给 Transformer，并以调制和规模扩展替代 U-Net 归纳偏置。PixArt、SDXL、SD3、Sana 分别改变训练课程、条件、更新目标、压缩或注意力。DiT 是骨干；SD3 的主家族由 rectified-flow 目标决定，而 CogVideoX 经全文复核仍是 v-prediction 扩散。[dit, @sdxl, @sd3, @sit, @video_2408_06072]

ALG09 DiT 与时空 DiT [dit, @video_2401_03048]

1. >

1. 训练输入：latent patch、时间嵌入与条件 token

1. 状态与目标：状态为 patch/token 化的噪声 latent；目标为 扩散噪声/velocity 目标；骨干为带调制的 Transformer

1. 一次参数更新：全局/因子化注意与 adaLN 等调制后反向更新

1. 推理初始化：图像或视频 latent 噪声

1. 单步状态更新：Transformer 预测当前采样器所需的 $\epsilon/v/x_0$

1. 终止与复杂度：由所配扩散或 ODE solver 决定；注意力随 token 数增长；视频需空间/时间因子化或窗口化

1. 典型失败与结论上限：高时空 token 成本、长期状态缺失、codec 与条件瓶颈；DiT 是骨干，不单独决定随机去噪还是确定性输运主类；公式/机制来自一手全文卡；复杂度与失败仅作定性合同，不构成性能排名。

视频中，二维空间块加时间层、3D U-Net、时空 Transformer 与 3D 因果 VAE 的组合决定状态体积和时间感受野。图像预训练能迁移语义，但视频数据策展、时间 decoder 和动作/相机监督仍需独立证据。[video_2204_03458, @video_2304_08818, @video_2401_03048, @video_2408_06072]

综合判断：潜扩散改变表示，DiT 改变骨干；规模收益必须与 codec 失真、条件质量、显存、步数和吞吐共同报告。

证据边界：作者报告的参数、分辨率和最好分数来自不同数据与系统合同，不能形成规模化模型总榜。

转场：第 11 章讨论直接学习速度、路径或一致映射的确定性输运与少步路线。

第 11 章 确定性输运：流匹配、整流流与少步生成

输入与问题：Flow Matching、Rectified Flow、Consistency、LCM、InstaFlow、对抗蒸馏及少步系统卡。

论证动作：分开向量场回归、路径/耦合、端点一致和教师蒸馏，并把 NFE 与端到端时延拆开。

Flow Matching 通过条件概率路径回归边缘向量场，训练时不必在 ODE 内反传；Rectified Flow 在给定耦合上回归直线路径速度，并可用 reflow 改善耦合。两者在 2022 年版本关系上属于并行/同期发展，中央纠错已移除不受时间与正文引用支持的有向继承表述。[flowmatching, @rectifiedflow]

ALG10 Conditional Flow Matching [flowmatching]

1. >

1. 训练输入：端点样本、时间 t 与条件路径样本

1. 状态与目标：状态为 连续路径 x_t ；目标为 $E||v_\theta(x,t)-u_t(x)||^2$ ；可用条件路径得到等梯度目标

1. 一次参数更新：回归路径的条件速度场

1. 推理初始化：简单先验端点

1. 单步状态更新：数值积分 $dx/dt=v_\theta(x,t,c)$

1. 终止与复杂度：ODE 到达数据端点；NFE 取决于场的曲率、solver 与误差容限

1. 典型失败与结论上限：路径/耦合选择不佳、场近似误差、粗积分偏差；定义确定性输运训练接口，不把路径理论等同于固定步数优势；公式/机制来自一手全文卡；复杂度与失败仅作定性合同，不构成性能排名。

ALG11 Rectified Flow 与 reflow [rectifiedflow, @sd3]

1. >

1. 训练输入：数据—先验耦合端点与均匀时间 t

1. 状态与目标：状态为 线性插值 $x_t=(1-t)x_0+t x_1$ ；目标为 $E||v_\theta(x_t,t)-(x_1-x_0)||^2$

1. 一次参数更新：最小二乘回归条件期望速度；可用模型耦合 reflow

1. 推理初始化：先验样本

1. 单步状态更新：ODE solver 沿 v_θ 前进

1. 终止与复杂度：到达 $t=0/1$ 的数据端点约定；轨迹更直时可少步，但需要训练、solver 与边界共同验证

1. 典型失败与结论上限：耦合残余曲率、少步离散误差、条件与模态不平衡；可解释 SD3 等流式模型采用，但名称含 diffusion 不能改变主算子归类；公式/机制来自一手全文卡；复杂度与失败仅作定性合同，

不构成性能排名。

Consistency Models 学习同一轨迹不同时间点到公共端点的一致映射；LCM 把该思想迁入 latent diffusion，InstaFlow 依赖 rectification，对抗扩散蒸馏又加入判别目标。它们都减少网络评估，但目标、教师、路径和失真来源不同，不能用“一步”统一归因。[consistency, @lcm, @instaflow, @add]

ALG12 Consistency、LCM 与少步蒸馏 [consistency, @lcm]

1. >

1. 训练输入：相邻时间状态、教师轨迹或独立 consistency 训练样本

1. 状态与目标：状态为 同一概率流轨迹上的任意点；目标为 同轨迹状态映射到同一端点，并满足边界一致性

1. 一次参数更新：教师蒸馏或 consistency training；LCM 在 latent 域执行

1. 推理初始化：噪声或中间状态

1. 单步状态更新：consistency function 直接映射端点或少量迭代修正

1. 终止与复杂度：1-少量 NFE 后输出；低 NFE；墙钟仍受网络、解码、批处理与硬件支配

1. 典型失败与结论上限：教师偏差、覆盖/多样性损失、少步细节与稳定性退化；只允许声明减少 NFE；未统一实测时不宣称端到端更快或更优；公式/机制来自一手全文卡；复杂度与失败仅作定性合同，不构成性能排名。

少步路线的最低评价需固定基础模型、codec、文本编码、硬件、batch、精度和编译，同时报告墙钟、吞吐、显存、能耗、覆盖、提示遵循、编辑性和尾部失败。NFE 降低而文本编码、VAE 或队列成为主瓶颈时，端到端 Pareto 可能不移动。

综合判断：确定性输运的贡献是把生成改写为速度、路径或一致映射；少步收益必须由同合同系统证据确认。

证据边界：连续时间中的数学关系不保证有限步 solver、训练耦合或生成质量等价，作者 NFE 也不等于本文实测时延。

转场：第 12 章处理多个不可删算子共同生成最终输出的混合与统一机制。

第 12 章 混合与统一生成机制

输入与问题：混合家族卡、组件接口与原生多模态工作。

论证动作：用“删除某组件是否改变最终生成合同”判断混合，分别记录共享参数、表示、目标和状态。

VQGAN 系统可由对抗 tokenizer 与 AR prior 组成，但最终 token 生成若由 next-token 独立决定，主类仍是 AR；MAR 用 AR 条件分解加连续扩散头，ADD 依赖扩散教师与对抗学生，GAIA-1 以 AR 世界 token

加扩散 renderer，这些组件共同不可删时才编码 hybrid。[vqgan, @add, @sana, @video_2309_17080]

离散扩散与掩码预测位于序列和去噪边界；粗到细、多阶段和 token+continuous latent 可能分别承担规划与渲染。主类由最终更新及不可替代训练依赖决定，不能因为系统里同时出现 Transformer、VAE 和 cross-attention 就全部记为混合。[maskgit, @flexvar, @transitionmatching]

原生多模态“统一”也需拆解。Janus-Pro 共享 AR 主干但解耦理解与生成编码；FlowInOne 尝试把条件视觉化并交给 flow；VideoPoet 共享 token 序列接口。共享品牌或 API 不足以证明共享参数、表示、目标，更不证明多任务无负迁移。[januspro, @flowinone, @video_2312_14125]

图像—视频统一常共享 codec、DiT、文本条件或图像预训练；时间状态、动作、长程记忆和音视频同步仍是视频专属约束。若没有同数据、同参数、同 tokenizer 和同预算对照，统一收益不能归因于共享本身。[video_2304_08818, @video_2401_03048, @video_2503_20314]

综合判断：混合不是无法分类的其他桶，而是具有组件、接口、依赖与联合失败的明确合同；统一必须指出究竟共享什么。

证据边界：公开结果通常同时改变数据、规模、codec 与预算，当前没有等预算实验支持“统一天然更优”。

转场：第 13 章把控制、编辑、个性化和文字渲染等旁枝连回这些骨干。

第 13 章 条件、控制、编辑与个性化旁枝

输入与问题：控制旁枝表中的结构条件、编辑、个性化、参考图、视觉文字及视频动作条件。

论证动作：按条件来源、注入点、参数更新、推理依赖和失败模式比较，而不把每个 adapter 升格为生成家族。

结构控制围绕“不破坏基础生成器”展开：ControlNet 复制可训练支路并以零卷积注入，T2I-Adapter 使用更小条件编码器，GLIGEN 引入 grounding token，IP-Adapter 增加解耦图像 cross-attention。它们在容量、参数、模态竞争和多条件冲突上形成不同失败。[controlnet, @t2iadapter, @gligen, @ipadapter]

编辑方法分别操作起点、轨迹、注意和监督：SDEdit 选择噪声起点，Prompt-to-Prompt 控制注意图，Null-text inversion 优化无条件 embedding，DiffEdit 估计 mask，InstructPix2Pix 学习指令三元组。对象交换、计数、空间关系、非编辑区漂移和多轮伪影要求局部与全局指标分开。[sedit, @prompt2prompt, @nulltext, @instructpix2pix, @diffedit]

个性化从 Textual Inversion 的输入 embedding，发展到 DreamBooth 全模型微调、Custom Diffusion 局部权重以及 InstantID/PhotoMaker 的 encoder 路线。主体保真、文本遵循和多样性构成三角；单一身份相似度不能覆盖背景泄漏、多主体属性混淆和群体偏差。[textualinversion, @dreambooth, @customdiffusion, @instantid, @photomaker]

视觉文字方法显式加入布局、glyph、OCR 表征或更详细 caption，说明数据与 codec 同样是算法变量。可靠文字需要字符级数据、空间约束、VAE 重建、OCR 与人评联合合同；错拼、缺词和重叠不能由整体 CLIP 相似掩盖。[textdiffuser, @glyphdraw, @glyphcontrol, @anytext, @dalle3]

****控制、编辑、个性化等旁枝簇的结构化分布。***

`\begin{tabular}{|l|}`

旁枝簇 & 记录数 & 示例 \

temporal & 19 & Generating Videos with Scene Dynamics、Temporal Generative Adversarial Nets with Singular Value Clipping、MoCoGAN: Decomposing Motion and Content for Video Generation \ control & 11 & Adding Conditional Control to Text-to-Image Diffusion Models、T2I-Adapter: Learning Adapters to Dig out More Controllable Ability for Text-to-Image Diffusion Models、GLIGEN: Open-Set Grounded Text-to-Image Generation \ editing & 11 & A Style-Based Generator Architecture for Generative Adversarial Networks、Analyzing and Improving the Image Quality of StyleGAN、Alias-Free Generative Adversarial Networks \ personalization & 7 & An Image is Worth One Word: Personalizing Text-to-Image Generation using Textual Inversion、DreamBooth: Fine Tuning Text-to-Image Diffusion Models for Subject-Driven Generation、Multi-Concept Customization of Text-to-Image Diffusion \ audio-video & 3 & MM-Diffusion: Learning Multi-Modal Diffusion Models for Joint Audio and Video Generation、VideoPoet: A Large Language Model for Zero-Shot Video Generation、Movie Gen: A Cast of Media Foundation Models \ text-rendering & 1 & AnyText: Multilingual Visual Text Generation And Editing \

\end{tabular}

\end{table**

| 旁枝簇 | 记录数 | 示例 |

|---|---|---|

| temporal | 19 | Generating Videos with Scene Dynamics、Temporal Generative Adversarial Nets with Singular Value Clipping、MoCoGAN: Decomposing Motion and Content for Video Generation |

| control | 11 | Adding Conditional Control to Text-to-Image Diffusion Models、T2I-Adapter: Learning Adapters to Dig out More Controllable Ability for Text-to-Image Diffusion Models、GLIGEN: Open-Set Grounded Text-to-Image Generation |

| editing | 11 | A Style-Based Generator Architecture for Generative Adversarial Networks、Analyzing and Improving the Image Quality of StyleGAN、Alias-Free Generative Adversarial Networks |

| personalization | 7 | An Image is Worth One Word: Personalizing Text-to-Image Generation using Textual Inversion、DreamBooth: Fine Tuning Text-to-Image Diffusion Models for Subject-Driven Generation、Multi-Concept Customization of Text-to-Image Diffusion |

| audio-video | 3 | MM-Diffusion: Learning Multi-Modal Diffusion Models for Joint Audio and Video Generation、VideoPoet: A Large Language Model for Zero-Shot Video Generation、Movie Gen: A Cast of Media Foundation Models |

text-rendering	1	AnyText: Multilingual Visual Text Generation And Editing
----------------	---	--

F07 条件、控制、编辑与个性化模块地图

旁枝通过条件入口—注入位置—参数更新合同连回生成主干；n=52

旁枝 / 数量	条件载体	注入位置	参数更新	数量
结构 / 轨迹控制 11	深度 / 边缘 / 姿态 / 相机 / 动作	→ adapter / ControlNet / cross-attention	→ full / adapter / none	11
编辑 / 反演 11	源图 / prompt / mask	→ inversion / attention / noise/latent	→ inversion / fine-tune / none	11
个性化 / 主体 7	示例图 / 主体 token	→ text embedding / cross-attention / LoRA	→ fine-tune / adapter	7
文字 / 布局 1	glyph / 文字 / 布局	→ encoder / region / late injection	→ full / adapter	1
时间 / 帧条件 19	首帧 / 参考帧 / 光流 / 轨迹	→ temporal attention / feature injection	→ full / adapter / none	19
视听联合 3	音频 / 文本 / 视频 token	→ joint token / cross-modal attention	→ full / adapter	3
主家族仍由最终生成更新算子决定；这些分支是横向控制合同				

来源：normalized/control_branch.csv
限制：注入路径是用于导航全文的归纳标签，不替代每篇论文的精确层级、权重或代码审计。

F07。控制旁枝不是新生成家族；应按条件载体、注入位置、参数更新范围与失败模式对比。证据边界：注入路径是用于导航全文的归纳标签，不替代每篇论文的精确层级、权重或代码审计。

F07。控制旁枝不是新生成家族；应按条件载体、注入位置、参数更新范围与失败模式对比。证据边界：注入路径是用于导航全文的归纳标签，不替代每篇论文的精确层级、权重或代码审计。

综合判断：旁枝的价值在于修复共享瓶颈；是否升级为核心取决于接口复用和独立后继，而非模块大小或发布热度。

证据边界：当前控制表汇总异源作者证据，未在同一基础模型上做多条件、编辑和个性化统一运行。

转场：第 14 章把同一条件问题扩展到时间、运动、长程状态、音频和动作。

第 14 章 视频专属问题：时间、运动、长程状态与交互

输入与问题：60 张视频卡、视频时间矩阵和 ALG14。

论证动作：把时间一致、运动、长程状态、交互和世界能力拆成表示容量、更新粒度、历史机制与监督四个问题。

时间一致不是逐帧画质。身份、对象永久性、遮挡、相机、事件顺序和动作因果要求跨帧状态；单帧 FID/美学分数可能与闪烁、运动错误或回访不一致并存。 [video_1609_02612, @video_2204_03458, @video_2304_08818]

架构从空间/时间因子化、3D 卷积、时空 DiT 到因果块和分层生成。图像预训练可以提供外观与文本语义，无标注视频提供运动，时空 codec 决定快速运动和小对象是否可见；这些因素必须分别归因。

[video_2204_03458, @video_2209_14792, @video_2304_08818, @video_2401_03048, @video_2408_06072]

ALG14 时空视频扩散、DiT 与 Flow [video_2204_03458, @video_2401_03048, @video_2408_06072, @video_2412_03603, @video_2503_20314]
1. >

1. 训练输入：视频/图像混合数据、条件 c 、时间 t 与噪声/路径端点

1. 状态与目标：状态为 像素或 3D 因果 VAE latent 的时空噪声状态；目标为 视频去噪 ϵ/v 目标或 flow/rectified-flow 速度目标

1. 一次参数更新：2D+时间层、3D U-Net 或时空 DiT 回归状态更新量

1. 推理初始化：整段或滑窗时空噪声

1. 单步状态更新：逆扩散更新或 ODE 速度积分；可带首帧/轨迹/动作条件

1. 终止与复杂度：固定窗口完成或分块循环终止；随时空 token 体积、注意力方案、步数和 codec 压缩变化

1. 典型失败与结论上限：身份/场景漂移、闪烁、长时记忆缺失、物理与动作因果未证；视频生成必须分开视觉预测、物理一致、在线交互和规划四级证据；公式/机制来自一手全文卡；复杂度与失败仅作定性合同，不构成性能排名。

长视频方法使用分段、滑窗、固定队列、首帧锚、KV cache、关键帧/故事板或检索记忆。可生成时长只是运行属性；应报告首次失败时间、回访一致、事件顺序、身份和状态查询，以及内存与延迟随时长的曲线。
[video_2405_11473, @video_2403_14773, @video_2412_09856, @video_2412_03568, @video_2505_21996]

动作条件和交互系统还需区分视觉预测、物理守恒、反事实因果与下游规划。GAIA-1、Genie 和 Genie 3 展示不同状态/动作接口，但只有任务成功、回环、对象永久性和分布外动作证据才能支持可行动世界主张。
[video_2309_17080, @video_2402_15391, @video_system_60]

****视频结构化卡按主家族的分布与示例；视频能力仍需时间和动作字段。***

`\begin{tabular}{lcl}`

主家族 & 卡数 & 示例 \

得分与随机去噪 & 28 & Video Diffusion Models、Flexible Diffusion Modeling of Long Videos、Make-A-Video: Text-to-Video Generation without Text-Video Data \ 确定性输运 & 11 & Movie Gen: A Cast of Media Foundation Models、HunyuanVideo: A Systematic Framework For Large Video Generative Models、Pyramidal Flow Matching for Efficient Video Generative Modeling \ 混合与统

—生成机制 & 9 & GAIA-1: A Generative World Model for Autonomous Driving、From Slow Bidirectional to Fast Autoregressive Video Diffusion Models、Generative Pre-trained Autoregressive Diffusion Transformer \ 自回归与掩码生成 & 8 & VideoGPT: Video Generation using VQ-VAE and Transformers、Long Video Generation with Time-Agnostic VQGAN and Time-Sensitive Transformer、CogVideo: Large-scale Pretraining for Text-to-Video Generation via Transformers \ 对抗式隐式生成 & 4 & Generating Videos with Scene Dynamics、Temporal Generative Adversarial Nets with Singular Value Clipping、MoCoGAN: Decomposing Motion and Content for Video Generation \

\end{tabular}

\end{table**

| 主家族 | 卡数 | 示例 |

|---|---|---|

| 得分与随机去噪 | 28 | Video Diffusion Models、Flexible Diffusion Modeling of Long Videos、Make-A-Video: Text-to-Video Generation without Text-Video Data |

| 确定性输运 | 11 | Movie Gen: A Cast of Media Foundation Models、HunyuanVideo: A Systematic Framework For Large Video Generative Models、Pyramidal Flow Matching for Efficient Video Generative Modeling |

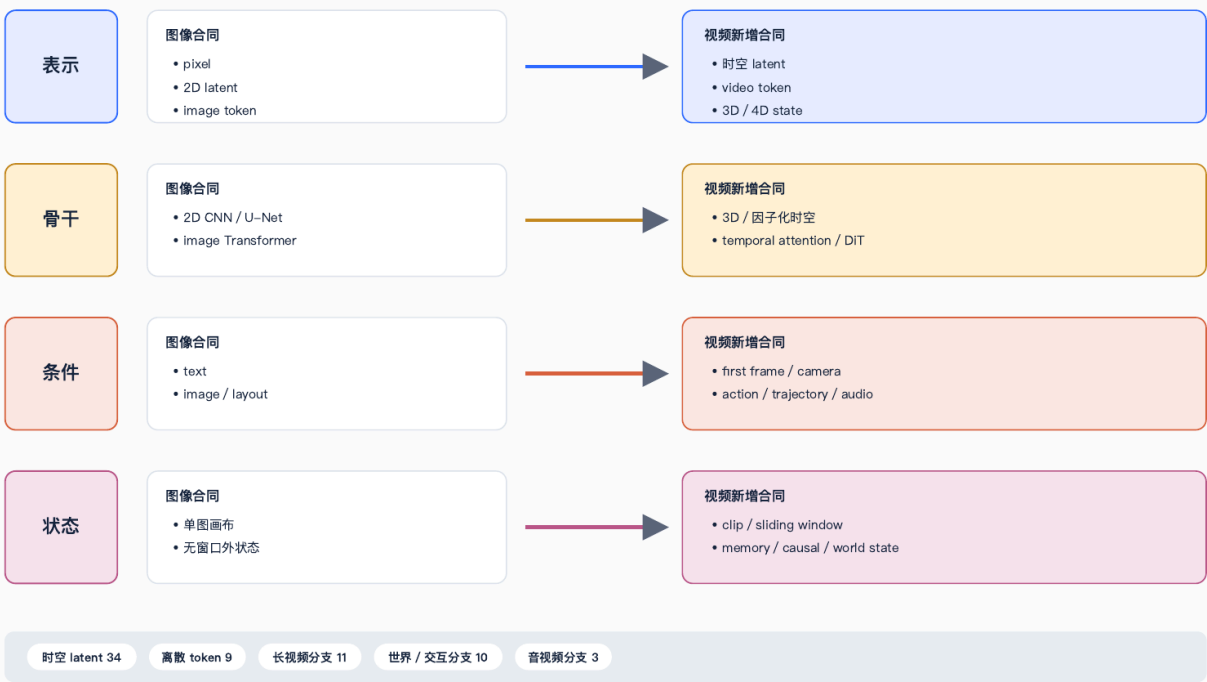
| 混合与统一生成机制 | 9 | GAIA-1: A Generative World Model for Autonomous Driving、From Slow Bidirectional to Fast Autoregressive Video Diffusion Models、Generative Pre-trained Autoregressive Diffusion Transformer |

| 自回归与掩码生成 | 8 | VideoGPT: Video Generation using VQ-VAE and Transformers、Long Video Generation with Time-Agnostic VQGAN and Time-Sensitive Transformer、CogVideo: Large-scale Pretraining for Text-to-Video Generation via Transformers |

对抗式 隐式生 成	4	Generating Videos with Scene Dynamics、Temporal Generative Adversarial Nets with Singular Value Clipping、MoCoGAN: Decomposing Motion and Content for Video Generation
-----------------	---	--

F06 图像→视频的架构迁移

从单帧空间合同到时空状态、时间模块、多入口条件和长时记忆；结构化视频卡 n=60



来源: normalized/video_temporal_matrix.csv
限制: 聚合计数是非互斥标签; 本图描述架构变化, 不声称图像模型一定是每个视频模型的直接祖先。

F06。图像架构迁移到视频时需新增时空表示、时间交互、帧/相机/动作条件以及窗口外状态维持；一级家族仍由最终更新算子决定。 证据边界：聚合计数是非互斥标签；本图描述架构变化，不声称图像模型一定是每个视频模型的直接祖先。

F06。图像架构迁移到视频时需新增时空表示、时间交互、帧/相机/动作条件以及窗口外状态维持；一级家族仍由最终更新算子决定。 证据边界：聚合计数是非互斥标签；本图描述架构变化，不声称图像模型一定是每个视频模型的直接祖先。

综合判断：视频的四个先验问题是 codec 是否保留运动、每次更新什么、怎样维护历史、条件是否含动作/相机/音频。

证据边界：视频卡仍以章节级定位为主，纠错只抽样 12 张；公开演示不能证明长程、物理或规划能力。

转场：第 15 章审计图像和视频数据、指标与协议可比性。

第 15 章 数据、评测与证据可比性

输入与问题：数据集、指标、评测实现、人评、竞技场和 R002 合成特征协议夹具。

论证动作：为每个测量对象建立最小协议，区分作者结果、合成夹具和真实生成模型评测。

训练与评测数据必须记录独立媒体分母、派生 clip、caption 来源、过滤、许可、URL 漂移、重复/近复制和污染。图像对数、视频 clip 数与总时长不可互换；数据卡许可也不自动转移底层媒体权利。

**数据记录按模态汇总；规模、许可和派生关系须逐行回到数据表。}

\begin{tabular}{lcl}

模态 & 记录数 & 示例 \

video & 12 & WebVid-10M、HD-VILA-100M、InternVid-10M-FLT \ image & 11 & MS COCO、Conceptual Captions、FFHQ \

\end{tabular}

\end{table**

| 模态 | 记录数 | 示例 |

---|---|---

| video | 12 | WebVid-10M、HD-VILA-100M、InternVid-10M-FLT |

image	11	MS COCO、Conceptual Captions、FFHQ
-------	----	----------------------------------

FID/KID 测量特征分布，CLIP 类分数测文本—图像表征相似，FVD 扩展到视频特征，人评和偏好模型测特定问题下的判断。它们分别遗漏组合、文字、时序、物理、身份、尾部失败或评审偏差，不能由一个分数替代。

**指标按测量目标汇总；同名指标只有在实现和协议一致时可比较。}

\begin{tabular}{|l|}

测量目标 & 记录数 & 示例 \

MMD between generated and reference Inception features & 1 & KID \ attribute binding; object interaction; motion binding; spatial and temporal composition & 1 & T2V-CompBench vector \ completed outputs per time & 1 & throughput \ compliance with named physical laws & 1 & PhyGenBench physical score \ criterion-specific perceived quality & 1 & absolute human rating \ energy cost after quality and success gating & 1 & energy_per_accepted_output \ fine-grained human-like quality dimensions & 1 & VideoScore \ generated/reference feature-distribution distance & 1 & FID \ generated/reference spatiotemporal feature-distribution distance & 1 & FVD \ image-text semantic compatibility & 1 & CLIPScore \ learned expert preference for a prompt-image pair & 1 & ImageReward \ learned human preference prediction and four-style benchmark performance & 1 & HPS_v2 \ learned prediction of real-user preference conditional on a prompt & 1 & PickScore \ maximum accelerator memory used & 1 & peak_memory \ object presence; co-occurrence; count; color; position; color attribution & 1 & GenEval score \ open-world compositional prompt adherence & 1 & T2I-CompBench vector \ physical commonsense and plausibility & 1 & VideoPhy score \ question-answer faithfulness to prompt facts & 1 & TIFA score \ relative preference under a named criterion & 1 & pairwise human preference \ scientific relevance; factual accuracy; explainability & 1 & SCIEval vector \ video quality and semantic dimensions & 1 & VBench dimension vector \ visual quality; motion; temporal coherence; text-video alignment & 1 & EvalCrafter metric vector \ wall-clock request completion & 1 & end_to_end_latency \

\end{tabular}

\end{table**

| 测量目标 | 记录数 | 示例 |

---|---|---

| MMD between generated and reference Inception features | 1 | KID |

| attribute binding; object interaction; motion binding; spatial and temporal composition | 1 | T2V-CompBench vector |

| completed outputs per time | 1 | throughput |

| compliance with named physical laws | 1 | PhyGenBench physical score |

| criterion-specific perceived quality | 1 | absolute human rating |

| energy cost after quality and success gating | 1 | energy_per_accepted_output |

| fine-grained human-like quality dimensions | 1 | VideoScore |

| generated/reference feature-distribution distance | 1 | FID |

| generated/reference spatiotemporal feature-distribution distance | 1 | FVD |

| image-text semantic compatibility | 1 | CLIPScore |

| learned expert preference for a prompt-image pair | 1 | ImageReward |

| learned human preference prediction and four-style benchmark performance | 1 | HPS_v2 |

| learned prediction of real-user preference conditional on a prompt | 1 | PickScore |

| maximum accelerator memory used | 1 | peak_memory |

| object presence; co-occurrence; count; color; position; color attribution | 1 | GenEval score |

| open-world compositional prompt adherence | 1 | T2I-CompBench vector |

| physical commonsense and plausibility | 1 | VideoPhy score |

| question-answer faithfulness to prompt facts | 1 | TIFA score |

| relative preference under a named criterion | 1 | pairwise human preference |

| scientific relevance; factual accuracy; explainability | 1 | SCIEval vector |

| video quality and semantic dimensions | 1 | VBench dimension vector |

| visual quality; motion; temporal coherence; text-video alignment | 1 | EvalCrafter metric vector |

wall-clock request completion	1	end_to_end_latency
-------------------------------	---	--------------------

**跨研究可比性的最小合同；任一关键字段漂移都应分组或拒绝比较。}

\begin{tabular}{|l|}

合同层 & 必须固定 & 不满足时 \

任务与输入 & 任务、条件、提示集、源媒体 & 只作异源描述 \ 输出 & 分辨率、帧数、帧率、时长、格式 & 不比较质量或效率 \ 采样 & 步数、solver、guidance、随机种子 & 不归因于模型本体 \ 评测 & 实现、特征器、参考集、样本数、人评题目 & 不合并分数 \ 系统 & 硬件、精度、batch、编译、冷启动、负载 & 不比较延迟与吞吐 \ 统计 & 独立单位、重复、方差、缺失与失败 & 拒绝元分析或显著性 \

\end{tabular}

\end{table}

| 合同层 | 必须固定 | 不满足时 |

|---|---|---|

| 任务与输入 | 任务、条件、提示集、源媒体 | 只作异源描述 |

| 输出 | 分辨率、帧数、帧率、时长、格式 | 不比较质量或效率 |

| 采样 | 步数、solver、guidance、随机种子 | 不归因于模型本体 |

| 评测 | 实现、特征器、参考集、样本数、人评题目 | 不合并分数 |

| 系统 | 硬件、精度、batch、编译、冷启动、负载 | 不比较延迟与吞吐 |

统计	独立单位、重复、方差、缺失与失败	拒绝元分析或显著性
----	------------------	-----------

R002 的合成特征夹具中，FID、KID 和协议指纹三项合同均为 pass：FID 同集值 0.0，KID 交换绝对差 0.0，预处理指纹不一致会在指标计算前阻断。输入只是固定合成特征，没有图像解码、Inception 权重、生成器或人评，因此不支持视觉质量与模型排名。[src_s_exp_r002_metric_fixture]



F08。数据、指标与能力的对应。每个指标依其主要测量对象归入一个能力列，同时显示参考集依赖与已知盲区；归类不把一个指标扩张成通用效率。 证据边界：能力归组只用于导航；同名指标在提取器、预处理、样本数、prompt、聚合和种子不同时不可直接比较。

F08。数据、指标与能力的对应。每个指标依其主要测量对象归入一个能力列，同时显示参考集依赖与已知盲区；归类不把一个指标扩张成通用效率。 证据边界：能力归组只用于导航；同名指标在提取器、预处理、样本数、prompt、聚合和种子不同时不可直接比较。

综合判断：只有任务、数据、输出、采样、评测器、硬件和统计单位同时对齐的子集才可定量比较。

证据边界：当前没有统一生成模型运行、独立重复或跨研究方差；元分析和跨协议总榜均被拒绝。

转场：第 16 章把采样、codec、缓存、量化与服务成本放入端到端复现阶梯。

数据记录审计索引

- ECO-D001 | MS COCO | 模态 image | 规模 328000 images | 用途 text-image training; COCO-FID; caption alignment | 许可/条款 dataset terms plus underlying Flickr image licenses | 风险 object-centric domain; caption style; duplicate and preprocessing sensitivity | 可比性 COCO-30K and COCO-2014/2017 subsets are not interchangeable [src_s_ext_a2e1a9cc9bd2ee15, @src_s_ext_b8fde4a88fe06f4f]
- ECO-D002 | Conceptual Captions | 模态 image | 规模 3300000 image_text_pairs | 用途 large-scale image-text pretraining | 许可/条款 dataset page terms; underlying web media rights not transferred | 风险 weak captions; URL decay; web bias; rights ambiguity | 可比性 record retrieval date and successful-download denominator [src_s_ext_883b91a248a8f70d]
- ECO-D003 | FFHQ | 模态 image | 规模 70000 images | 用途 face generation and inversion | 许可/条款 CC BY-NC-SA 4.0 dataset; individual images retain original licenses; face-recognition restriction | 风险 demographic imbalance; biometric/privacy risk; inherited licenses | 可比性 not comparable to general-scene datasets [src_s_ext_2e0206c9bfbf134e]
- ECO-D004 | LAION-5B | 模态 image | 规模 5850000000 image_text_pairs | 用途 foundation-model pretraining and data research | 许可/条款 metadata CC BY 4.0; underlying media rights remain with owners | 风险 weak text; duplicates; bias; URL decay; unsafe and unlawful-content risk | 可比性 metadata scale is not equal to currently retrievable valid samples [src_s_ext_e21d4fdc23640b7f, @src_s_ext_c32738ba82a67d01, @src_s_ext_a71e52f7d74db2c8, @src_s_ext_813aaade7ed9b752, @src_s_ext_a322cc3b396554b6]
- ECO-D005 | Re-LAION-5B | 模态 image | 规模 5850000000 image_text_pairs | 用途 safer large-scale pretraining index | 许可/条款 metadata terms per release; underlying media rights not transferred | 风险 known-hash filtering cannot prove absence of all harmful content; source drift | 可比性 report exact variant and snapshot [src_s_ext_a71e52f7d74db2c8]
- ECO-D006 | DataComp-1B candidate pool | 模态 image | 规模 12800000000 image_text_pairs | 用途 data curation benchmark for CLIP-like training | 许可/条款 benchmark/data terms; underlying media rights require separate review | 风险 web bias; URL decay; optimization to fixed downstream suite | 可比性 compare only within the same DataComp scale and training budget [src_s_ext_8931ca2bc2a2df46]
- ECO-D007 | WebVid-10M | 模态 video | 规模 10000000 video_text_pairs | 用途 video-language pretraining and text-to-video training | 许可/条款 repository/data terms; source-video rights and availability remain external | 风险 watermarks; weak captions; duplicates; URL decay; stock-video bias | 可比性 successful retrieval count and dedup policy are mandatory [src_s_ext_9c5cfc1e3ee09475]

- ECO-D008 | HD-VILA-100M | 模态 video | 规模 100000000 video_clip_text_pairs | 用途 high-resolution video-language pretraining | 许可/条款 URLs/metadata release; source media rights remain external | 风险 ASR errors; spoken-content bias; source drift; long-video correlation | 可比性 do not treat 100M clips as 100M independent source videos [src_s_ext_27fd08d04b6030b2, @src_s_ext_be5c2e02470ae804]
- ECO-D009 | InternVid-10M-FLT | 模态 video | 规模 10000000 video_text_pairs | 用途 video-text representation and generation | 许可/条款 dataset-card terms; underlying media rights require review | 风险 machine-caption bias; filter-model bias; availability drift | 可比性 lock subset version and HF commit [src_s_ext_3baa8d3a6825c19d, @src_s_ext_f3e09865590969f9]
- ECO-D010 | Panda-70M | 模态 video | 规模 70000000 video_text_pairs | 用途 text-to-video training and caption research | 许可/条款 project terms plus inherited source-video conditions | 风险 dependent samples; teacher hallucination; inherited ASR/source bias | 可比性 70M pairs are derived segments rather than independent videos [src_s_ext_aad92459dff9dad3]
- ECO-D011 | OpenVid-1M | 模态 video | 规模 1000000 video_text_pairs | 用途 high-quality text-to-video training | 许可/条款 repository and dataset terms; underlying source rights require review | 风险 filter-model bias; duplicate segments; source drift | 可比性 433K 1080p subset must be named separately from full set [src_s_arxiv_2407_02371, @src_s_ext_1f5cad9fbb4d7ee1]
- ECO-D012 | OpenVidHD-0.4M | 模态 video | 规模 433000 video_text_pairs | 用途 high-resolution video generation | 许可/条款 same as OpenVid-1M release | 风险 resolution does not guarantee content or caption quality | 可比性 compare only after matching duration/fps/resolution filters [src_s_arxiv_2407_02371, @src_s_ext_1f5cad9fbb4d7ee1]
- ECO-D013 | MiraData | 模态 video | 规模 NA long_videos | 用途 long-video generation and structured evaluation | 许可/条款 project terms; underlying content rights require review | 风险 long-range caption hallucination; generator-version dependence; source drift | 可比性 scale and release composition require version-specific audit [src_s_ext_9eae22c439bbcff9]
- ECO-D014 | MiraBench | 模态 video | 规模 150 prompts | 用途 long-video evaluation | 许可/条款 benchmark terms | 风险 small prompt set; metric aggregation can hide dimension failures | 可比性 not a substitute for VBench or human preference [src_s_ext_9eae22c439bbcff9]
- ECO-D015 | FineVideo | 模态 video | 规模 43000 videos | 用途 >3,400-hour long-form video generation and understanding | 许可/条款 CC-BY source selection with attribution obligations; card-specific terms | 风险 only CC-BY filtering accuracy is auditable by snapshot; machine-label bias; deletions | 可比性 retain video-level attribution and model-generated metadata provenance [src_s_ext_d8a85afa9f84a924, @src_s_ext_734a4df434589b7b]
- ECO-D016 | TIFA v1 | 模态 image | 规模 4000 prompts | 用途 faithfulness diagnostics | 许可/条款 paper/repository terms | 风险 LLM question generation and VQA answer bias | 可比性 report question generator and VQA evaluator version [src_s_ext_1610191ec47a137a]
- ECO-D017 | T2V-CompBench | 模态 video | 规模 1400 prompts | 用途 compositional text-to-video evaluation | 许可/条款 paper/repository terms | 风险 detector/tracker/MLLM failure can

be scored as generator failure | 可比性 use category vector; avoid single-score cross-paper ranking [src_s_ext_886b46db89300b7c]

- ECO-D018 | PhyGenBench | 模态 video | 规模 160 prompts | 用途 physical commonsense evaluation | 许可/条款 paper/repository terms | 风险 coverage is sparse; VLM/LLM judge bias; prompt leakage | 可比性 not directly comparable to VideoPhy without shared prompts and judges [src_s_ext_ca220ee450d111b2, @src_s_ext_28660977e9853176]
- ECO-D019 | VideoFeedback | 模态 video | 规模 37600 videos | 用途 training and evaluating learned video reward models | 许可/条款 repository/data terms | 风险 rater population and model-era bias; distribution shift | 可比性 learned scores require out-of-distribution validation [src_s_ext_0ced8660dbcb0990, @src_s_ext_e279a4f042679383]
- ECO-D020 | SCIEval | 模态 image | 规模 NA scientific_prompts_and_images | 用途 scientific image generation evaluation | 许可/条款 paper/repository terms | 风险 domain-expert dependence; scientific subdomain coverage | 可比性 do not compare with general-aesthetic benchmarks as a single quality axis [src_s_ext_500194e9b9e5c4e6]
- ECO-D021 | Pick-a-Pic | 模态 image | 规模 >500000 preference_examples | 用途 training and testing PickScore; preference research | 许可/条款 paper/dataset terms; user consent described by authors; repository MIT applies to code only | 风险 self-selected users; interface effects; generator-era coverage; repeated-user dependence | 可比性 version and user split must be fixed; examples are not independent when users or prompts repeat [src_s_ext_463d2c341c7ad7d0, @src_s_ext_33d29297a792c446]
- ECO-D022 | ImageRewardDB | 模态 image | 规模 137000 expert_pairwise_comparisons | 用途 training and testing ImageReward; reward feedback learning | 许可/条款 paper/dataset terms; repository Apache-2.0 applies to code only | 风险 expert recruitment and rubric dependence; source-model coverage; annotator clustering | 可比性 do not merge its comparison count with crowdsourced or real-user datasets without cluster metadata [src_s_ext_96452f21157f1b23, @src_s_ext_0341223e1150a5f6]
- ECO-D023 | HPD_v2 | 模态 image | 规模 798090 preference_choices | 用途 training HPS v2 and four-style text-to-image evaluation | 许可/条款 paper/dataset terms; repository Apache-2.0 applies to code only | 风险 model-era and style coverage; annotator dependence; train/test release changed over time | 可比性 lock HPD and HPS checkpoint versions; choice count and unique image-pair denominator are distinct [src_s_arxiv_2306_09341, @src_s_ext_b9537ace6ebc0114]

指标记录审计索引

- ECO-M001 | FID | 目标 generated/reference feature-distribution distance | 方向 lower | 最小协议 same extractor implementation; same resize/preprocess; named real split; equal and disclosed sample counts; confidence interval or repeated seeds | 盲区 Gaussian approximation; sample bias; extractor/domain mismatch; insensitive to prompt-level correctness | 可比性 only within identical implementation and sampling protocol [src_s_ext_f13a72e436c93975]

- ECO-M002 | KID | 目标 MMD between generated and reference Inception features | 方向 lower | 最小协议 same features; kernel; subset size; number of subsets; sample counts; uncertainty | 盲区 extractor/domain mismatch; subset estimator settings; no prompt-level semantics | 可比性 unbiased estimator does not remove protocol dependence [src_s_ext_55391d95358da2e0]
- ECO-M003 | CLIPScore | 目标 image-text semantic compatibility | 方向 higher | 最小协议 same CLIP model/tokenization; same prompt set; crop/resize; aggregation and seed policy | 盲区 weak on counting; negation; spatial relations; text rendering; physical correctness; aesthetics | 可比性 not interchangeable across CLIP checkpoints or prompt distributions [src_s_ext_d47e49b272b9817e]
- ECO-M004 | FVD | 目标 generated/reference spatiotemporal feature-distribution distance | 方向 lower | 最小协议 same I3D weights; frame count/fps/resolution; clip sampling; reference split; sample count | 盲区 I3D action-domain bias; sample inefficiency; temporal preprocessing; no prompt-specific diagnosis | 可比性 never compare values with different frame/fps/I3D/data protocols [src_s_ext_cdc5919a22f406ea]
- ECO-M005 | TIFA score | 目标 question-answer faithfulness to prompt facts | 方向 higher | 最小协议 same TIFA question set/generator; VQA checkpoint; answer normalization; prompt categories | 盲区 question omissions/hallucinations; VQA failure; weak aesthetics and global coherence | 可比性 report per-category scores and judge version [src_s_ext_1610191ec47a137a]
- ECO-M006 | GenEval score | 目标 object presence; co-occurrence; count; color; position; color attribution | 方向 higher | 最小协议 official prompts; detector checkpoint/threshold; parsing; seed count | 盲区 detector bottleneck; limited attributes and relations; style/domain sensitivity | 可比性 only same detector and benchmark release [src_s_ext_2da47e6f77711c51]
- ECO-M007 | T2I-CompBench vector | 目标 open-world compositional prompt adherence | 方向 higher | 最小协议 same prompt split; evaluator versions; aggregation; seeds | 盲区 evaluator entanglement; open-world long-tail; aggregate masks failure modes | 可比性 do not collapse across releases without preserving dimensions [src_s_arxiv_2307_06350]
- ECO-M008 | VBench dimension vector | 目标 video quality and semantic dimensions | 方向 higher | 最小协议 VBench version; prompt suite; duration/fps/resolution; evaluator checkpoints; seeds | 盲区 judge-model bias; overlapping dimensions; sensitivity to video preprocessing | 可比性 use within one VBench protocol; no cross-paper leaderboard synthesis [src_s_ext_41ef49de30ab0c93]
- ECO-M009 | EvalCrafter metric vector | 目标 visual quality; motion; temporal coherence; text-video alignment | 方向 mostly higher | 最小协议 same 700 prompts; evaluator checkpoints; video preprocessing; raw metrics and coefficients | 盲区 learned aggregate may overfit raters/models; coefficients obscure tradeoffs | 可比性 preserve raw vector; learned aggregate not universal utility [src_s_ext_ada443910805e939]
- ECO-M010 | VideoScore | 目标 fine-grained human-like quality dimensions | 方向 higher | 最小协议 checkpoint; input sampling; resolution/fps; prompt set; domain-shift audit | 盲区 inherits

annotator and training-model bias; vulnerable to reward hacking | 可比性 not valid as sole judge for post-training models without held-out human audit [src_s_ext_0ced8660dbcb0990, @src_s_ext_e279a4f042679383]

- ECO-M011 | T2V-CompBench vector | 目标 attribute binding; object interaction; motion binding; spatial and temporal composition | 方向 higher | 最小协议 same 1,400 prompts; evaluator versions; frame sampling; seed count | 盲区 composed evaluator failure; limited prompts; long-tail relation ambiguity | 可比性 same benchmark release only; no aggregation with VBench [src_s_ext_886b46db89300b7c]
- ECO-M012 | PhyGenBench physical score | 目标 compliance with named physical laws | 方向 higher | 最小协议 same 160 prompts; 27 laws; four domains; judge prompt/checkpoint; human audit | 盲区 judge may hallucinate physical violations; small coverage; ambiguity in stochastic phenomena | 可比性 do not rank against VideoPhy without common clips and raters [src_s_ext_ca220ee450d111b2, @src_s_ext_28660977e9853176]
- ECO-M013 | VideoPhy score | 目标 physical commonsense and plausibility | 方向 higher | 最小协议 official split; prompt and judge version; video preprocessing; seeds | 盲区 benchmark taxonomy/domain limits; evaluator error | 可比性 not directly comparable to PhyGenBench scores [src_s_ext_1bdc47e96f4aa885]
- ECO-M014 | SCIEval vector | 目标 scientific relevance; factual accuracy; explainability | 方向 higher | 最小协议 same scientific domains; prompts; reference material; judge version; expert audit | 盲区 domain coverage; judge factuality; scientific ambiguity | 可比性 never substitute with FID or aesthetic preference [src_s_ext_500194e9b9e5c4e6]
- ECO-M015 | pairwise human preference | 目标 relative preference under a named criterion | 方向 higher | 最小协议 randomized side; exact prompt/output sampling; ties; rater count/demographics; repeated items; quality checks; CI; multiple-comparison plan | 盲区 position bias; rater culture; criterion leakage; non-transitivity; version drift | 可比性 win rates are only transitive under an explicit fitted model and adequate overlap [src_s_ext_d92935b612a4c23a]
- ECO-M016 | absolute human rating | 目标 criterion-specific perceived quality | 方向 higher | 最小协议 anchored rubric; calibration examples; randomization; repeated items; inter-rater reliability; CI | 盲区 scale-use bias; central tendency; ceiling effects; rater fatigue | 可比性 means of ordinal scales require justification; prefer distributions or ordinal models [src_s_ext_d92935b612a4c23a]
- ECO-M017 | end_to_end_latency | 目标 wall-clock request completion | 方向 lower | 最小协议 model/version; prompt; frames; resolution; steps; batch/concurrency; warmup; device; dtype; compiler; cache; p50/p95; failed requests | 盲区 excludes quality unless paired; service queues and cold starts; network overhead | 可比性 only compare identical workload and service boundaries [src_s_ext_13736dc1c9b1994c, @src_s_ext_82285d355bc15510, @src_s_ext_98ddce99618b4027]
- ECO-M018 | throughput | 目标 completed outputs per time | 方向 higher | 最小协议 same output definition; quality gate; batch/concurrency; device count; duration/fps/resolution; failure handling | 盲区 can improve by batching while latency worsens; frame/s hides video

- duration and quality | 可比性 state numerator, denominator and quality acceptance explicitly [src_s_ext_4f224d03e281827c, @src_s_ext_57f457395c501e8a, @src_s_ext_caf93eb5901acc77]
- ECO-M019 | peak_memory | 目标 maximum accelerator memory used | 方向 lower | 最小协议 same model; dtype; batch; frames; resolution; offload; allocator; peak reset; device count | 盲区 host memory and transfer cost can be hidden; reserved versus allocated ambiguity | 可比性 report per-device accelerator plus host memory and offload [src_s_ext_fe29d7e2334824e7, @src_s_ext_a04fcd8503ac7c51, @src_s_ext_8bdfea4a272027d7, @src_s_ext_27e55f929824efd0, @src_s_ext_aa8861f307dc3370]
 - ECO-M020 | energy_per_accepted_output | 目标 energy cost after quality and success gating | 方向 lower | 最小协议 same hardware; sampling interval; idle baseline; workload; success/quality gate; retries | 盲区 sensor precision; embodied energy excluded; quality gate subjective | 可比性 not available in most papers; mark NR rather than infer from latency [src_s_ext_13736dc1c9b1994c, @src_s_ext_4f224d03e281827c]
 - ECO-M021 | PickScore | 目标 learned prediction of real-user preference conditional on a prompt | 方向 higher | 最小协议 exact PickScore checkpoint; Pick-a-Pic split/version; prompt and image preprocessing; paired outputs; ties; confidence interval; held-out blind human audit | 盲区 self-selected-user bias; source-generator era; cultural and interface bias; reward hacking when optimized directly | 可比性 only compare with the same checkpoint and evaluation prompts; not a universal human utility [src_s_ext_463d2c341c7ad7d0, @src_s_ext_33d29297a792c446]
 - ECO-M022 | ImageReward | 目标 learned expert preference for a prompt-image pair | 方向 higher | 最小协议 exact checkpoint and code commit; prompt/image preprocessing; held-out split; source-model strata; uncertainty; blind human audit | 盲区 expert-rubric dependence; model/domain drift; scalar collapses dimensions; reward hacking and overoptimization | 可比性 do not combine raw values across checkpoint versions or treat reward-maximized outputs as unbiased evaluation [src_s_ext_96452f21157f1b23, @src_s_ext_0341223e1150a5f6]
 - ECO-M023 | HPS_v2 | 目标 learned human preference prediction and four-style benchmark performance | 方向 higher | 最小协议 exact HPS v2 checkpoint; HPD/test-prompt release; four style labels; identical generation budget; seeds; paired blind human audit | 盲区 HPD/model-era bias; style taxonomy limits; annotator/cultural shift; optimization gaming | 可比性 HPS, HPS v2 and later checkpoints are different metrics; never mix leaderboard values across releases [src_s_ext_74fbe248ebdc6108, @src_s_arxiv_2306_09341, @src_s_ext_b9537ace6ebc0114]

第 16 章 工程系统、效率与复现审计

输入与问题：系统组件表、R001/R002 运行产物、代码/权重可用性和复现层级。

论证动作：区分局部算法成本与端到端系统 KPI，并按 R1—R5 报告真实执行而非文件存在。

训练系统需固定数据版本、分布式拓扑、混合精度、检查点和配置身份；推理需记录文本编码、sampler、去噪器、codec、缓存、量化、编译、传输、冷启动、队列和失败重试。NFE、FLOPs、参数量与单内核倍数都不是端到端 p50/p95、吞吐、能耗或成本。

**系统组件按类型汇总；作者报告效率没有被改写成同硬件实测。}

\begin{tabular}{lcl}

组件类型 & 记录数 & 示例 \

open_weight_model & 10 & Stable Diffusion XL Base 1.0、FLUX.1-schnell、Stable Diffusion 3.5 Large Turbo \ cache & 5 & DeepCache、FasterCache、TeaCache \ closed_service & 5 & Sora Turbo、Sora 2、Veo 3.1 \ quantization & 5 & Q-Diffusion、Q-DiT、QVD \ distillation & 2 & Progressive Distillation、Latent Consistency Models \ open_weight_world_model & 2 & Cosmos Predict2、Cosmos 3 \ attention_kernel & 1 & SageAttention \ inference_engine & 1 & xDiT \ model_family & 1 & Consistency Models \ open_research_stack & 1 & Open-Sora 2.0 \ parallel_inference & 1 & PipeFusion \ research_only_closed_model & 1 & Movie Gen \ sampler & 1 & DPM-Solver \

\end{tabular}

\end{table**

| 组件类型 | 记录数 | 示例 |

---|---|---

| open_weight_model | 10 | Stable Diffusion XL Base 1.0、FLUX.1-schnell、Stable Diffusion 3.5 Large Turbo |

| cache | 5 | DeepCache、FasterCache、TeaCache |

| closed_service | 5 | Sora Turbo、Sora 2、Veo 3.1 |

| quantization | 5 | Q-Diffusion、Q-DiT、QVD |

| distillation | 2 | Progressive Distillation、Latent Consistency Models |

| open_weight_world_model | 2 | Cosmos Predict2、Cosmos 3 |

| attention_kernel | 1 | SageAttention |

| inference_engine | 1 | xDiT |

| model_family | 1 | Consistency Models |

| open_research_stack | 1 | Open-Sora 2.0 |

| parallel_inference | 1 | PipeFusion |

| research_only_closed_model | 1 | Movie Gen |

sampler	1	DPM-Solver
---------	---	------------

R001 为 R1 formula-checked : 3/3 合同通过，排名状态固定为 REFUSED_NONCOMPARABLE_CONTRACTS。它没有作者代码、神经模块、权重、生成输出或论文指标。

[src_s_exp_r001_formula_metrics]

R002 为指标实现和协议防护冒烟：合成特征上的 FID/KID 不变量及预处理指纹通过；它没有使用真实图片、生成模型或视觉特征器。C2PA 工具门状态为 blocked_tool_unavailable，未安装工具、未下载样例、未执行往返，因而不能声称 valid、invalid 或 absent 的实测转换。[src_s_exp_r002_metric_fixture, @src_s_exp_r002_c2pa_availability]



F10 复现成熟度阶梯

五类证据层级分开计数；低层验证通过不得写成权重推理或端到端复现



来源：analysis/reproduction/R001_formula_contracts/all_metrics.json；analysis/reproduction/R002_c2pa_and_metric_smoke/all_me...
限制：R001/R002的“通过”只指冻结不变量；无图像特征有效性、无任何生成模型样本、无速度显存或论文性能复现。

F10。复现成熟度。本项目完成了静态审计、3项公式合同和3项合成特征指标合同；权重推理和端到端训练/评价均为0。C2PA往返因工具不可用而阻塞，不得写成验证通过。 证据边界：R001/R002的“通过”只指冻结不变量；无图像特征有效性、无任何生成模型样本、无速度显存或论文性能复现。

F10。复现成熟度。本项目完成了静态审计、3项公式合同和3项合成特征指标合同；权重推理和端到端训练/评价均为0。C2PA往返因工具不可用而阻塞，不得写成验证通过。 证据边界：R001/R002的“通过”只指冻结不变量；无图像特征有效性、无任何生成模型样本、无速度显存或论文性能复现。

综合判断：效率结论必须沿完整服务路径建立质量—时延—显存—吞吐—能耗—许可向量，不能从局部加速外推。

证据边界：当前最高执行层级是公式合同与合成特征指标夹具；没有公开权重推理、训练或论文级端到端复现。

转场：第 17 章把训练数据、输出、平台与用户风险映射到控制和责任层。

系统组件审计索引

- ECO-Y001 | DPM-Solver | 类型 sampler | 机制 high-order ODE solver with dedicated diffusion formulation | 代码 official code public | 权重 uses base-model weights | 硬件 paper-specific GPUs; not normalized | 作者报告效率 10-20 NFE; paper reports 4-16x against selected training-free samplers | 证据状态 paper_plus_code_not_executed | 可比性 same base model/noise schedule/NFE/hardware only | 边界 NFE reduction may not equal wall-clock ratio [src_s_ext_13736dc1c9b1994c, @src_s_ext_205c5653b363344f]

- ECO-Y002 | Progressive Distillation | 类型 distillation | 机制 iteratively distills two sampling steps into one | 代码 research implementations exist | 权重 distilled weights task-specific | 硬件 paper-specific | 作者报告效率 paper demonstrates reduction from many steps to 4 | 证据状态 peer_reviewed_not_executed | 可比性 same teacher/student/data/training budget only | 边界 training cost and possible diversity loss must be included [src_s_ext_bab5c1176c129773]
- ECO-Y003 | Consistency Models | 类型 model_family | 机制 directly maps noise to data with consistency property | 代码 official research code linked by paper | 权重 model-specific | 硬件 paper-specific | 作者报告效率 one-step or few-step generation | 证据状态 peer_reviewed_not_executed | 可比性 same model size/data/training budget only | 边界 not a drop-in speedup for arbitrary diffusion checkpoints [src_s_ext_041a050598868907]
- ECO-Y004 | Latent Consistency Models | 类型 distillation | 机制 latent consistency distillation for few-step sampling | 代码 official code public | 权重 public checkpoints | 硬件 paper and model-card hardware | 作者报告效率 2-4 steps in reported setups | 证据状态 paper_plus_code_weights_not_executed | 可比性 lock base model/checkpoint/guidance/scheduler | 边界 license and quality differ by checkpoint [lcm, @src_s_ext_fe6673cb211972b8]
- ECO-Y005 | DeepCache | 类型 cache | 机制 reuses high-level U-Net features at selected steps | 代码 official code public | 权重 uses base-model weights | 硬件 paper-specific GPU | 作者报告效率 2.3x on SD1.5 with reported 0.05 CLIP decline; 4.1x on LDM-4-G with reported +0.22 FID | 证据状态 peer_reviewed_author_report | 可比性 values stay attached to named workload | 边界 cache interval can cause content/detail drift [src_s_ext_82285d355bc15510, @src_s_ext_80c1a7d017512c6a]
- ECO-Y006 | FasterCache | 类型 cache | 机制 conditional-unconditional and temporal feature reuse | 代码 paper/repository availability varies by release | 权重 uses base-model weights | 硬件 paper-specific GPU | 作者报告效率 1.67x on Vchitect-2.0 in author report | 证据状态 peer_reviewed_author_report | 可比性 same model/frames/resolution/steps/GPU only | 边界 longer clips and different CFG schedules may change gains [src_s_ext_98ddce99618b4027]
- ECO-Y007 | TeaCache | 类型 cache | 机制 uses timestep-embedding changes to estimate output changes and trigger cache | 代码 official code public | 权重 uses base-model weights | 硬件 per-repository benchmark hardware | 作者报告效率 repository and paper report model-dependent speedups | 证据状态 paper_plus_code_not_executed | 可比性 compare only fixed threshold and model | 边界 supported-model matrix and default thresholds drift [src_s_ext_9034ed5341b82826, @src_s_ext_6276152978fb722c]
- ECO-Y008 | Pyramid Attention Broadcast | 类型 cache | 机制 broadcasts attention outputs across timestep ranges at pyramid levels | 代码 research code status version-dependent | 权重 uses base-model weights | 硬件 paper-specific | 作者报告效率 up to 10.5x in selected author-reported setting | 证据状态 preprint_author_report | 可比性 maximum speedup cannot be pooled across models | 边界 attention reuse may impair motion/detail [src_s_ext_8b66a4dc7b04db0d]
- ECO-Y009 | PipeFusion | 类型 parallel_inference | 机制 displaced patch pipeline parallelism with stale-feature reuse | 代码 implemented in xDiT | 权重 uses base-model weights | 硬件

paper includes 8x L40 setting | 作者报告效率 paper reports multi-GPU scaling under named setup | 证据状态 preprint_plus_engine_not_executed | 可比性 same GPU count/interconnect/resolution/batch | 边界 communication and stale patches can dominate or affect quality [src_s_ext_4f224d03e281827c, @src_s_ext_57f457395c501e8a]

- ECO-Y010 | xDiT | 类型 inference_engine | 机制 unified sequence/tensor/pipe/CFG parallel methods | 代码 public repository | 权重 external model weights | 硬件 GPU clusters listed by repository | 作者报告效率 repository-specific scaling claims | 证据状态 official_repo_static_audit | 可比性 requires identical engine commit and topology | 边界 code presence does not prove every advertised path runs [src_s_ext_57f457395c501e8a]
- ECO-Y011 | Q-Diffusion | 类型 quantization | 机制 timestep-aware calibration and shortcut splitting PTQ | 代码 research code linked by project | 权重 quantized artifacts model-specific | 硬件 paper-specific | 作者报告效率 low-bit model quality reported; E2E speed hardware-dependent | 证据状态 peer_reviewed_not_executed | 可比性 same bit-width/calibration/kernel/base checkpoint | 边界 low bit-width without optimized kernels may not reduce latency [src_s_ext_fe29d7e2334824e7]
- ECO-Y012 | Q-DiT | 类型 quantization | 机制 post-training quantization tailored to diffusion transformers | 代码 research implementation status version-dependent | 权重 quantized artifacts task-specific | 硬件 paper-specific | 作者报告效率 paper reports compression/acceleration under selected hardware | 证据状态 peer_reviewed_not_executed | 可比性 match W/A bits and calibration data | 边界 accuracy and runtime are separate claims [src_s_ext_a04fcd8503ac7c51]
- ECO-Y013 | QVD | 类型 quantization | 机制 video diffusion PTQ with temporal/timestep calibration | 代码 research code status version-dependent | 权重 quantized artifacts task-specific | 硬件 paper-specific | 作者报告效率 W8A8 author results | 证据状态 preprint_not_executed | 可比性 same frames/resolution/base model/kernel | 边界 W8A8 label alone is not a service-speed guarantee [src_s_ext_8bdfea4a272027d7]
- ECO-Y014 | Q-VDiT | 类型 quantization | 机制 post-training quantization for video diffusion transformers | 代码 research code status version-dependent | 权重 quantized artifacts task-specific | 硬件 paper-specific | 作者报告效率 author-reported memory/runtime benefits | 证据状态 peer_reviewed_not_executed | 可比性 same hardware/runtime/bit configuration | 边界 host offload and decoder costs may hide gains [src_s_ext_27e55f929824efd0]
- ECO-Y015 | SVDQuant | 类型 quantization | 机制 moves activation outliers into low-rank branch and quantizes main branch W4A4 | 代码 project code/Nunchaku engine public | 权重 public quantized models for selected bases | 硬件 supported NVIDIA GPUs | 作者报告效率 author reports acceleration with Nunchaku on supported GPUs | 证据状态 peer_reviewed_project_not_executed | 可比性 must match GPU/runtime/base model and low-rank rank | 边界 engine support is a prerequisite [src_s_ext_aa8861f307dc3370]
- ECO-Y016 | SageAttention | 类型 attention_kernel | 机制 quantized attention kernels | 代码 public repository | 权重 uses external weights | 硬件 supported NVIDIA GPU list | 作者报告效率 repository reports roughly 2-5x attention-kernel speedup | 证据状态 official_repo_author_benchmark | 可比性 kernel benchmark separate from model E2E | 边界

unsupported shapes or non-attention bottlenecks reduce benefit

[src_s_ext_caf93eb5901acc77]

- ECO-Y017 | EasyCache | 类型 cache | 机制 architecture-agnostic training-free cache policy | 代码 preprint implementation status | 权重 uses base-model weights | 硬件 paper-specific | 作者报告效率 2.1-3.3x author report | 证据状态 preprint_not_executed | 可比性 same model/threshold/hardware/workload | 边界 new preprint; independent replication absent [src_s_ext_3d04b2a0a9b9c1fb]
- ECO-Y018 | Stable Diffusion XL Base 1.0 | 类型 open_weight_model | 机制 latent diffusion XL base plus optional refiner | 代码 official inference code public | 权重 public | 硬件 self-hosted GPU; configuration-dependent | 作者报告效率 NR | 证据状态 official_model_card_static_audit | 可比性 benchmark only exact checkpoint and refiner path | 边界 restricted-use license is not OSI open source [src_s_ext_3c44be280a6c9e15]
- ECO-Y019 | FLUX.1-schnell | 类型 open_weight_model | 机制 distilled rectified-flow transformer for few-step generation | 代码 public inference ecosystem | 权重 public | 硬件 self-hosted GPU; dtype/offload dependent | 作者报告效率 few-step generation; no universal latency supplied here | 证据状态 official_model_card_static_audit | 可比性 do not transfer license/performance from dev/pro variants | 边界 checkpoint-specific architecture and terms [src_s_ext_4143cf1471f6ab87]
- ECO-Y020 | Stable Diffusion 3.5 Large Turbo | 类型 open_weight_model | 机制 distilled MMDiT image generator | 代码 official inference code public | 权重 public | 硬件 vendor reports consumer/data-center compatibility by variant | 作者报告效率 4-step generation; 9.9 GiB claim applies to Medium excluding text encoders | 证据状态 official_release_author_report | 可比性 variant-specific; no cross-vendor ranking | 边界 custom revenue-threshold license; vendor comparative claims [src_s_ext_06d2114e2823654c]
- ECO-Y021 | Wan2.1 T2V-1.3B | 类型 open_weight_model | 机制 diffusion transformer with Wan-VAE | 代码 official code public | 权重 public | 硬件 RTX 4090 example with offload options | 作者报告效率 about 4 minutes per 5-second 480p video on RTX 4090 without quantization per README | 证据状态 official_repo_author_report | 可比性 exact command/checkpoint/prompt-extension setting required | 边界 720p is supported but author recommends 480p stability [src_s_ext_839f5acdc65fd3f7]
- ECO-Y022 | Wan2.1 T2V-14B | 类型 open_weight_model | 机制 large diffusion transformer with Wan-VAE | 代码 official code public | 权重 public | 硬件 single or multi-GPU; FSDP+xDiT supported | 作者报告效率 NR | 证据状态 official_repo_static_audit | 可比性 prompt extension and distributed path must be declared | 边界 large memory requirement and external prompt model can alter quality/cost [src_s_ext_839f5acdc65fd3f7]
- ECO-Y023 | Wan2.2 T2V-A14B | 类型 open_weight_model | 机制 timestep-specialized mixture-of-experts diffusion model | 代码 official code public | 权重 public | 硬件 README single-GPU command requires at least 80 GiB VRAM | 作者报告效率 NR | 证据状态 official_repo_static_audit | 可比性 same checkpoint and prompt-extension setting only | 边界 vendor says broader data; no public sample-level training-data ledger [src_s_ext_4460f5dc2a2e30b2]

- ECO-Y024 | Wan2.2 T12V-5B | 类型 open_weight_model | 机制 5B joint text/image-to-video model with 16x16x4 VAE compression | 代码 official code public | 权重 public | 硬件 vendor states consumer GPU such as RTX 4090 | 作者报告效率 no normalized latency in retained evidence | 证据状态 official_repo_static_audit | 可比性 must distinguish T12V-5B from T2V-A14B | 边界 consumer-GPU availability does not imply real-time [src_s_ext_4460f5dc2a2e30b2]
- ECO-Y025 | HunyuanVideo | 类型 open_weight_model | 机制 large video diffusion transformer | 代码 official code public | 权重 public | 硬件 multi-GPU/quantization options vary | 作者报告效率 NR | 证据状态 official_model_card_static_audit | 可比性 exact checkpoint/runtime/license version required | 边界 custom license includes geographic and acceptable-use conditions [src_s_ext_49fc67fa3d5b229b]
- ECO-Y026 | LTX-Video | 类型 open_weight_model | 机制 video latent diffusion transformer optimized for long spatial-temporal compression | 代码 official code public | 权重 public | 硬件 vendor-listed hardware and optimized paths | 作者报告效率 vendor uses real-time language for selected configurations | 证据状态 official_model_card_author_report | 可比性 latency requires version/hardware/frame/fps/resolution | 边界 open weights is not the same as OSI open source [src_s_ext_3377b81d395d3de7]
- ECO-Y027 | Mochi 1 preview | 类型 open_weight_model | 机制 asymmetric video diffusion transformer | 代码 official code public | 权重 public | 硬件 large GPU requirements; runtime dependent | 作者报告效率 NR | 证据状态 official_model_card_static_audit | 可比性 preview-version comparisons expire with updates | 边界 training-data disclosure and safety coverage remain limited [src_s_ext_1de1cfdb739dc858]
- ECO-Y028 | Open-Sora 2.0 | 类型 open_research_stack | 机制 open training/inference stack for video generation | 代码 public | 权重 selected checkpoints public | 硬件 multi-GPU training/inference | 作者报告效率 NR | 证据状态 official_repo_static_audit | 可比性 code/checkpoint/data openness are three separate axes | 边界 main branch is mutable; commit pin required [src_s_ext_bde1adbe087b0baa]
- ECO-Y029 | Cosmos Predict2 | 类型 open_weight_world_model | 机制 conditional world-generation models for physical AI | 代码 public under Apache-2.0 | 权重 public under NVIDIA Open Model License | 硬件 NVIDIA GPU stacks | 作者报告效率 NR | 证据状态 official_repo_static_audit | 可比性 not directly comparable to entertainment text-to-video | 边界 policy, simulator and generator roles must be separated [src_s_ext_3c4d37cf1a6a49cd]
- ECO-Y030 | Movie Gen | 类型 research_only_closed_model | 机制 30B transformer media foundation model with personalized/editing/audio components | 代码 not publicly released as complete system | 权重 not public | 硬件 undisclosed serving hardware | 作者报告效率 NR | 证据状态 official_technical_report_only | 可比性 closed technical report; no independent runtime | 边界 do not infer production availability or hidden architecture beyond report [src_s_ext_629f563e4913e713]
- ECO-Y031 | Sora Turbo | 类型 closed_service | 机制 closed video generation service | 代码 closed | 权重 closed | 硬件 provider service | 作者报告效率 faster than February preview by provider statement; no normalized value | 证据状态 official_product_evidence | 可比性 no

cross-service ranking | 边界 web/app discontinued 2026-04-26; page current status supersedes launch availability [src_s_ext_2d134659d4de90af]

- ECO-Y032 | Sora 2 | 类型 closed_service | 机制 closed synchronized video-audio generation with likeness feature | 代码 closed | 权重 closed | 硬件 provider service | 作者报告效率 NR | 证据状态 official_product_evidence | 可比性 no independent architecture or runtime inference | 边界 web/app discontinued; API sunset was still future as of cutoff [src_s_ext_661a3476d3d51bb4, @src_s_ext_4d8dc7c1bcf322d1]
- ECO-Y033 | Veo 3.1 | 类型 closed_service | 机制 closed video generation with native audio and editing inputs | 代码 closed | 权重 closed | 硬件 provider service | 作者报告效率 NR | 证据状态 official_product_evidence | 可比性 entry/version/region and upscaling must be declared | 边界 closed demos do not reveal model architecture [src_s_ext_4914c72c16a5ed4b, @src_s_ext_c59cbd3dcf25d3c8, @src_s_ext_8dc07480ab081fa9]
- ECO-Y034 | Seedance 2.0 | 类型 closed_service | 机制 unified multimodal reference/edit/continuation and stereo audio generation | 代码 closed | 权重 closed | 硬件 provider service | 作者报告效率 NR | 证据状态 official_product_evidence | 可比性 vendor comparison not merged with independent benchmarks | 边界 official page reports remaining detail stability and audio distortion issues [src_s_ext_724cb3e9025c287d]
- ECO-Y035 | Kling AI 3.0 | 类型 closed_service | 机制 product family with Video 3.0/Omni/Image 3.0/Omni | 代码 closed | 权重 closed | 硬件 provider service | 作者报告效率 NR | 证据状态 official_product_evidence | 可比性 availability and quotas require live product check | 边界 corporate announcement is not independent benchmark evidence [src_s_ext_effdb7b60b6799e6]
- ECO-Y036 | Cosmos 3 | 类型 open_weight_world_model | 机制 omnimodal backbone spanning reasoning/generation/policy/dynamics | 代码 public code link | 权重 public model-card links | 硬件 NVIDIA hardware ecosystem | 作者报告效率 NR | 证据状态 official_research_release | 可比性 task-specific evaluation only | 边界 rank-1 claims are provider summaries and must not be pooled with other protocols [src_s_ext_0aa0fa2de9f38b24, @src_s_ext_129b2c193f5b258e]

第 17 章 安全、版权、来源证明与社会影响

输入与问题：风险—控制矩阵中的训练语料、记忆、偏见、深度伪造、水印、来源凭据、平台与法律责任。

论证动作：沿数据、模型、生成服务、内容传播和申诉纠错链分配控制与验证，不把规范存在写成执行有效。

训练数据治理需要逐样本来源、权利基础、时间戳、删除传播和检查点谱系。数据集只分发 URL 或元数据时，其许可证不自动转移底层媒体权利；法律状态还受法域和案件事实限制，本综述不提供法律意见。

模型层风险包括记忆与近复制、隐私泄漏、代表性与偏见，以及绕过安全策略的生成。评估应区分攻击入口、受影响群体、基率、误报/漏报、人工复核和恢复，而不能用单一拒答率或演示样例估计社会危害发生率。

来源证明需要区分签名内容凭据、鲁棒水印、检测器、服务日志和平台标签。凭据缺失不等于人类创作，水印命中不证明训练合法，标准发布也不证明跨编辑器、转码和平台传递中的保留率。

**风险控制按控制层汇总；控制存在不等于执行有效。}

```
\begin{tabular}{lcl}
```

控制层 & 记录数 & 风险示例 \

evaluation_governance & 3 & metric drift or invalid cross-paper ranking 、 judge bias or capability bottleneck misattributed to generator、 distribution shift, population bias and reward hacking produce inflated apparent quality \ data_governance & 2 & copyrighted material included without adequate provenance or licensing basis、 privacy and biometric misuse \ provenance & 2 & C2PA manifest stripped so provenance becomes unavailable、 contradictory authenticated signals or metadata washing \ compliance & 1 & noncompliance or misleading disclosure across generation and distribution chain \ content_safety & 1 & non-consensual sexual imagery, impersonation, harassment \ data_quality & 1 & hallucinated captions, demographic bias, unsafe omissions and teacher-model imprint \ data_safety & 1 & CSAM/CSEM or other illegal harmful content enters index and training \ human_study & 1 & position bias, rater fatigue, cultural bias, non-transitive preferences \ legal_governance & 1 & lawsuit allegations or judgment over training, output similarity, trademark and territorial acts \ organizational_security & 1 & deepfake identity used to authorize high-value transfer \ platform_governance & 1 & upstream markers missing, stripped or misread; user does not disclose \ release_governance & 1 & license misunderstood as unrestricted open source or commercial permission \ reporting & 1 & quality dimensions and minority failure modes are hidden \ reproducibility & 1 & current files differ from cited or tested version \ runtime_control & 1 & motion, identity, text or detail drift from stale features \ systems_evaluation & 1 & headline speedup fails under real workload or loses quality \ watermark & 1 & false negative after transformation or unsupported generator; false positive near threshold \

```
\end{tabular}
```

```
\end{table**
```

| 控制层 | 记录数 | 风险示例 |

|---|---|---|

| evaluation_governance | 3 | metric drift or invalid cross-paper ranking 、 judge bias or capability bottleneck misattributed to generator、 distribution shift, population bias and reward hacking produce inflated apparent quality |

| data_governance | 2 | copyrighted material included without adequate provenance or licensing basis、 privacy and biometric misuse |

| provenance | 2 | C2PA manifest stripped so provenance becomes unavailable、 contradictory authenticated signals or metadata washing |

| compliance | 1 | noncompliance or misleading disclosure across generation and distribution chain |

| content_safety | 1 | non-consensual sexual imagery, impersonation, harassment |

| data_quality | 1 | hallucinated captions, demographic bias, unsafe omissions and teacher-model imprint |

| data_safety | 1 | CSAM/CSEM or other illegal harmful content enters index and training |

| human_study | 1 | position bias, rater fatigue, cultural bias, non-transitive preferences |

| legal_governance | 1 | lawsuit allegations or judgment over training, output similarity, trademark and territorial acts |

| organizational_security | 1 | deepfake identity used to authorize high-value transfer |

| platform_governance | 1 | upstream markers missing, stripped or misread; user does not disclose |

| release_governance | 1 | license misunderstood as unrestricted open source or commercial permission |

| reporting | 1 | quality dimensions and minority failure modes are hidden |

| reproducibility | 1 | current files differ from cited or tested version |

| runtime_control | 1 | motion, identity, text or detail drift from stale features |

| systems_evaluation | 1 | headline speedup fails under real workload or loses quality |

watermark	1	false negative after transformation or unsupported generator; false positive near threshold
-----------	---	---



F11。安全—控制—责任链。每个风险必须同时记录入口、受影响方、控制层、责任方、验证方式和已知失败，不用单一水印或过滤器概括整条链。证据边界：风险与控制条目是证据导航和验证清单，不是法律意见；“控制存在”不证明执行有效或风险已消除。

综合判断：有效治理依赖数据、模型、凭据、平台和组织纠错的组合控制；任何单层都不能同时证明真实性、合法性和安全。

证据边界：矩阵记录控制设计与已知失败，不测发生率或执行效果；政策和诉讼条目具有时间与法域边界。

转场：第 18 章以发生日、公告日、报道日和证据类型组织产业与新闻快照。

风险—控制—责任审计索引

- ECO-R001 | 资产 training_corpus | 入口 web crawl and URL index | 风险 copyrighted material included without adequate provenance or licensing basis | 受影响方 rights holders; model developers; downstream deployers | 控制 retain source URL/license/timestamp; rights-basis field; takedown channel; deletion propagation; jurisdiction review | 责任 dataset curator and model developer | 验证 sample-level provenance audit; removal SLA; checkpoint lineage | 已知失败 metadata license does not transfer underlying-media rights | 状态 open_control_gap [src_s_ext_e21d4fdc23640b7f, @src_s_ext_c32738ba82a67d01, @src_s_ext_8931ca2bc2a2df46, @src_s_ext_5d3ee9b7c90010d4, @src_s_ext_6584f6bb78a0e4bc]
- ECO-R002 | 资产 training_corpus | 入口 large-scale web ingestion | 风险 CSAM/CSEM or other illegal harmful content enters index and training | 受影响方 children; victims; curators; developers | 控制 trusted hash lists; perceptual matching; human escalation; quarantine; periodic rescans; model/version deletion ledger | 责任 curator; developer; specialist safety organizations | 验证 independent red-team sampling; known-hash coverage; false-negative audit; documented re-release diff | 已知失败 known hashes cannot prove absence of unseen or transformed content | 状态 partially_mitigated [src_s_ext_a71e52f7d74db2c8, @src_s_ext_813aaade7ed9b752, @src_s_ext_a322cc3b396554b6]
- ECO-R003 | 资产 training_corpus | 入口 face and person image collection | 风险 privacy and biometric misuse | 受影响方 data subjects | 控制 purpose limitation; consent/rights assessment; biometric prohibition; access controls; deletion request | 责任 curator and deployer | 验证 dataset-card compliance audit; downstream-use review | 已知失败 open download can enable uses outside intended purpose | 状态 control_present_with_enforcement_gap [src_s_ext_2e0206c9bfbf134e]
- ECO-R004 | 资产 training_corpus | 入口 machine captioning and filtering | 风险 hallucinated captions, demographic bias, unsafe omissions and teacher-model imprint | 受影响方 model users; represented groups | 控制 store raw and generated fields separately; caption-model/version; confidence; human stratified audit; error tags | 责任 dataset curator | 验证 audited sample by language/domain/demographic; inter-annotator agreement | 已知失败 teacher errors can be amplified at scale and are correlated | 状态 open_control_gap [src_s_ext_3baa8d3a6825c19d, @src_s_ext_aad92459dff9dad3, @src_s_arxiv_2407_02371, @src_s_ext_d8a85afa9f84a924]

- ECO-R005 | 资产 evaluation | 入口 FID/KID/FVD computation | 风险 metric drift or invalid cross-paper ranking | 受影响方 research readers and developers | 控制 executable metric manifest; hashes for extractor/data split; fixed sample counts; uncertainty; no cross-protocol ranking | 责任 benchmark maintainer and paper author | 验证 recompute fixture; schema check; known-reference regression | 已知失败 same metric name can hide incompatible implementations | 状态 required [src_s_ext_f13a72e436c93975, @src_s_ext_55391d95358da2e0, @src_s_ext_cdc5919a22f406ea]
- ECO-R006 | 资产 evaluation | 入口 CLIP/VQA/MLLM automated judge | 风险 judge bias or capability bottleneck misattributed to generator | 受影响方 model developers and users | 控制 judge ensemble only if predeclared; fixed versions; adversarial judge audit; human spot-check; disagreement report | 责任 benchmark maintainer | 验证 held-out human correlation by category; judge failure taxonomy | 已知失败 new generators may exploit or fall outside judge distribution | 状态 partially_mitigated [src_s_ext_1610191ec47a137a, @src_s_ext_2da47e6f77711c51, @src_s_ext_886b46db89300b7c, @src_s_ext_ca220ee450d111b2, @src_s_ext_1bdc47e96f4aa885]
- ECO-R007 | 资产 evaluation | 入口 single aggregate score | 风险 quality dimensions and minority failure modes are hidden | 受影响方 users and affected groups | 控制 publish raw dimension vector; prompt strata; worst-group results; Pareto view; preregister aggregation | 责任 paper author and reviewer | 验证 table/figure contract validation; aggregation sensitivity analysis | 已知失败 weights encode value judgments and can reverse ordering | 状态 required [src_s_ext_41ef49de30ab0c93, @src_s_ext_ada443910805e939, @src_s_ext_0ced8660dbcb0990, @src_s_ext_886b46db89300b7c]
- ECO-R008 | 资产 human_evaluation | 入口 pairwise or Likert study | 风险 position bias, rater fatigue, cultural bias, non-transitive preferences | 受影响方 participants and research readers | 控制 blind/randomize; allow ties; repeat anchors; report rater population; reliability; CI; compensation and consent | 责任 study owner and ethics reviewer | 验证 attention checks; repeated-item agreement; Bradley-Terry diagnostics; subgroup analysis | 已知失败 large sample does not fix ambiguous rubric or sampling bias | 状态 required [src_s_ext_d92935b612a4c23a]
- ECO-R009 | 资产 inference_service | 入口 few-step, cache, parallel, quantized acceleration | 风险 headline speedup fails under real workload or loses quality | 受影响方 operators and users | 控制 end-to-end benchmark contract; p50/p95; failures; warm/cold; concurrency; power; paired quality acceptance | 责任 system developer and operator | 验证 replay fixed prompts/seeds; trace stages; compare accepted-output cost | 已知失败 kernel/NFE gains can be dominated by decoder, transfer, queue or retries | 状态 required [src_s_ext_13736dc1c9b1994c, @src_s_ext_82285d355bc15510, @src_s_ext_98ddce99618b4027, @src_s_ext_4f224d03e281827c, @src_s_ext_fe29d7e2334824e7, @src_s_ext_caf93eb5901acc77]
- ECO-R010 | 资产 inference_service | 入口 cache reuse | 风险 motion, identity, text or detail drift from stale features | 受影响方 content creators and downstream users | 控制 adaptive thresholds; scene-change detection; periodic refresh; task-specific quality gates; fallback

- path | 责任 method author and operator | 验证 per-frame/per-object drift metrics plus blind human review | 已知失败 aggregate FVD/CLIP may miss localized temporal errors | 状态 partially_mitigated [src_s_ext_82285d355bc15510, @src_s_ext_98ddce99618b4027, @src_s_ext_9034ed5341b82826, @src_s_ext_8b66a4dc7b04db0d]
- ECO-R011 | 资产 open_model_release | 入口 weights and code publication | 风险 license misunderstood as unrestricted open source or commercial permission | 受影响方 developers and organizations | 控制 artifact-level license inventory; SPDX when valid; revenue/region/use restrictions; dependency and derivative-work review | 责任 model publisher and adopter | 验证 license hash; model-card snapshot; legal review for deployment | 已知失败 code license and checkpoint license may differ | 状态 required [src_s_ext_3c44be280a6c9e15, @src_s_ext_06d2114e2823654c, @src_s_ext_49fc67fa3d5b229b, @src_s_ext_3377b81d395d3de7, @src_s_ext_3c4d37cf1a6a49cd]
 - ECO-R012 | 资产 open_model_release | 入口 mutable Git/HF repositories | 风险 current files differ from cited or tested version | 受影响方 researchers and operators | 控制 pin commit/revision; hash weights/config/license; archive README and environment lock | 责任 researcher and maintainer | 验证 fresh clone/checksum test; provenance manifest | 已知失败 main-branch presence is not proof that old checkpoint still works | 状态 required [src_s_ext_839f5acdc65fd3f7, @src_s_ext_4460f5dc2a2e30b2, @src_s_ext_bde1adbe087b0baa]
 - ECO-R013 | 资产 generated_media | 入口 file export and platform re-encoding | 风险 C2PA manifest stripped so provenance becomes unavailable | 受影响方 viewers; publishers; investigators | 控制 preserve embedded manifest; external manifest repository; soft binding; platform pass-through tests; show unknown state | 责任 generator; editor; platform; verifier | 验证 round-trip test across each platform; validator logs; trust-list version | 已知失败 absence of credential cannot prove content is human-made | 状态 partially_mitigated [src_s_ext_e0ffa9f133ce7fc3, @src_s_ext_52d0dd2ef128f371, @src_s_ext_615ff3cb7e5bf360]
 - ECO-R014 | 资产 generated_media | 入口 watermark and provenance checked independently | 风险 contradictory authenticated signals or metadata washing | 受影响方 viewers and investigators | 控制 joint policy engine; bind watermark assertion in signed provenance; preserve raw detector scores; escalate conflicts | 责任 generator and verifier vendors | 验证 red-team edit pipelines; conflict matrix; human forensic review | 已知失败 two valid-looking layers can still describe incompatible histories | 状态 open_research_gap [src_s_ext_9f2a5c76c58bb158]
 - ECO-R015 | 资产 generated_media | 入口 invisible watermark detection | 风险 false negative after transformation or unsupported generator; false positive near threshold | 受影响方 creators; platforms; viewers | 控制 combine visible label, signed provenance, watermark, account/service logs; calibrate thresholds; publish scope | 责任 model provider and platform | 验证 transform suite; ROC by media type; unsupported-source state | 已知失败 watermark

is not universal detector and can be damaged or absent | 状态 partially_mitigated
[src_s_ext_03a8a1262c665625]

- ECO-R016 | 资产 generated_media | 入口 real-person reference or likeness upload | 风险 non-consensual sexual imagery, impersonation, harassment | 受影响方 depicted persons | 控制 consent verification; adult/age safeguards; public-figure and sexual-content blocks; rapid hash matching; victim notice/takedown | 责任 generator provider and platform | 验证 red-team policy bypass; response-time audit; victim-centered appeal metrics | 已知失败 generator attribution may remain unknown; open pipelines can omit provider controls | 状态 open_control_gap [src_s_ext_661a3476d3d51bb4, @src_s_ext_724cb3e9025c287d, @src_s_ext_e10e575afc4c5f3c]
- ECO-R017 | 资产 communications_and_payments | 入口 video meeting approval | 风险 deepfake identity used to authorize high-value transfer | 受影响方 employees; organizations; customers | 控制 out-of-band callback; hardware-backed identity; transaction thresholds; two-person approval; delay and anomaly detection | 责任 employer; bank; communications platform | 验证 tabletop exercise; simulated deepfake call; approval-log audit | 已知失败 visual familiarity and voice alone are weak authentication | 状态 actionable [src_s_ext_49a83cb0a82fcf79, @src_s_ext_632bd1bb7c1c71d1]
- ECO-R018 | 资产 distribution_platform | 入口 AI label ingestion and display | 风险 upstream markers missing, stripped or misread; user does not disclose | 受影响方 viewers and affected persons | 控制 multi-signal ingest; user disclosure; policy enforcement; fact-check escalation; preserve labels across transforms | 责任 platform | 验证 known-positive/negative fixture; cross-upload round trip; appeal/error statistics | 已知失败 platform labels can over- or under-apply and may not survive reposting | 状态 partially_mitigated [src_s_ext_e57798b9027c40ed, @src_s_ext_52d0dd2ef128f371]
- ECO-R019 | 资产 regulatory_compliance | 入口 China/EU machine-readable and visible labeling | 风险 noncompliance or misleading disclosure across generation and distribution chain | 受影响方 users; providers; deployers; platforms | 控制 jurisdiction matrix; dual-layer labels; metadata preservation; deployer notices; audit log; change management | 责任 provider; deployer; platform | 验证 pre-release legal mapping; automated file/UI test; platform round trip; retained evidence | 已知失败 one technical standard may not satisfy every legal requirement or exception | 状态 required [src_s_ext_c03f6cc2696d90aa, @src_s_ext_43dbe36dfbe6e288, @src_s_ext_402803ae8da90ab8]
- ECO-R020 | 资产 copyright_and_training | 入口 model release and output service | 风险 lawsuit allegations or judgment over training, output similarity, trademark and territorial acts | 受影响方 rights holders; developers; users | 控制 licensed datasets; opt-out/takedown; memorization tests; output similarity guardrails; litigation hold; legal review | 责任 developer and deployer | 验证 dataset ledger; canary/memorization audit; complaint tracking; jurisdiction-specific counsel | 已知失败 no single case resolves all training and output questions | 状态 open_legal_uncertainty [src_s_ext_6584f6bb78a0e4bc, @src_s_ext_d69aa51c5b39e5ea, @src_s_ext_1bf67a1ae824bb99, @src_s_ext_365ab6d86ca889fb, @src_s_ext_48da7c84540ba04d]

- ECO-R021 | 资产 evaluation | 入口 learned preference scorer used for evaluation or optimization | 风险 distribution shift, population bias and reward hacking produce inflated apparent quality | 受影响方 users; benchmark readers; model developers | 控制 freeze scorer/data versions; stratify by model and prompt domain; reserve secret human-evaluated holdout; monitor disagreement; prohibit scorer-only release gates | 责任 benchmark maintainer and model developer | 验证 pre-registered blind pairwise study; subgroup calibration; adversarial optimization test; score-human disagreement report | 已知失败 high scorer value can reflect exploitation of the learned judge rather than broader human preference | 状态 required [src_s_ext_463d2c341c7ad7d0, @src_s_ext_96452f21157f1b23, @src_s_ext_74fbe248ebdc6108, @src_s_arxiv_2306_09341]

第 18 章 产业、开源生态与新闻时间线

输入与问题：34 条模型、产品、开源、可用性、政策与事故事件卡及其官方/独立来源。

论证动作：分别记录发生、公告和报道日期，限制闭源结论，并把新闻用于生态解释而非算法排名。

事件单位是“事件—官方版本—发生日—证据类型”。发布日期可能晚于实际发生，独立报道也可能只确认外部影响；三者不能互相填补。官方页面可核规格和条款，但不能独立证明市场效果、训练架构或比较性能。

****事件按类型汇总；发生数量不是采用率、影响率或因果证据。***

`\begin{tabular}{|l|}`

事件类型 & 记录数 & 示例 \

product_release & 9 & Sora Turbo 面向订阅用户发布、Sora 2 发布并上线社交应用、GPT-4o 原生图像生成上线 \ open_release & 4 & Wan2.1 代码与权重发布、Wan2.2 代码与权重发布、Stable Diffusion 3.5 系列开放发布 \ policy_effective & 3 & 中国生成合成内容标识办法施行、AB 2013 训练数据披露期限到达、欧盟 AI Act Article 50 透明度义务开始适用 \ policy_guidance & 2 & 欧盟发布 AI 生成内容标记与标签行为准则、欧盟发布 Article 50 透明度指南 \ policy_report & 2 & 美国版权局发布 AI 输出可版权性报告 Part 2、美国版权局发布生成式 AI 训练报告 Part 3 预发布版 \ technical_release & 2 & Movie Gen 技术报告公开、Seedance 1.0 技术报告公开 \ abuse_incident & 1 & 非自愿合成私密图像在 X 大规模传播 \ availability_change & 1 & Sora 网页与 App 停止服务 \ copyright_dispute & 1 & Seedance 2.0 引发好莱坞版权争议 \ copyright_judgment & 1 & 英国高等法院 Getty v Stability AI 判决发布 \ copyright_litigation & 1 & Disney 与 Universal 起诉 Midjourney \ fraud_incident & 1 & 香港深伪视频会议转账诈骗曝光 \ incident_and_availability & 1 & LAION-5B 因安全审查暂时下线 \ policy_enactment & 1 & 加州 AB 2013 获州长批准 \ policy_publication & 1 & 中国生成合成内容标识办法发布 \ product_update & 1 & Veo 3.1 增加竖屏与高清输出路径 \ remediation_release & 1 & Re-LAION-5B 发布并移除已知问题哈希 \ standard_release & 1 & C2PA 2.4 规范发布 \

`\end{tabular}`

`\end{table**`

| 事件类型 | 记录数 | 示例 |

|---|---|---|

| product_release | 9 | Sora Turbo 面向订阅用户发布、Sora 2 发布并上线社交应用、GPT-4o 原生图像生成上线 |

| open_release | 4 | Wan2.1 代码与权重发布、Wan2.2 代码与权重发布、Stable Diffusion 3.5 系列开放发布 |

| policy_effective | 3 | 中国生成合成内容标识办法施行、AB 2013 训练数据披露期限到达、欧盟 AI Act Article 50 透明度义务开始适用 |

| policy_guidance | 2 | 欧盟发布 AI 生成内容标记与标签行为准则、欧盟发布 Article 50 透明度指南 |

| policy_report | 2 | 美国版权局发布 AI 输出可版权性报告 Part 2、美国版权局发布生成式 AI 训练报告 Part 3 预发布版 |

| technical_release | 2 | Movie Gen 技术报告公开、Seedance 1.0 技术报告公开 |

| abuse_incident | 1 | 非自愿合成私密图像在 X 大规模传播 |

| availability_change | 1 | Sora 网页与 App 停止服务 |

| copyright_dispute | 1 | Seedance 2.0 引发好莱坞版权争议 |

| copyright_judgment | 1 | 英国高等法院 Getty v Stability AI 判决发布 |

| copyright_litigation | 1 | Disney 与 Universal 起诉 Midjourney |

| fraud_incident | 1 | 香港深伪视频会议转账诈骗曝光 |

| incident_and_availability | 1 | LAION-5B 因安全审查暂时下线 |

| policy_enactment | 1 | 加州 AB 2013 获州长批准 |

| policy_publication | 1 | 中国生成合成内容标识办法发布 |

| product_update | 1 | Veo 3.1 增加竖屏与高清输出路径 |

| remediation_release | 1 | Re-LAION-5B 发布并移除已知问题哈希 |

standard_release	1	C2PA 2.4 规范发布
------------------	---	---------------

F12 学术—产品—政策事件时间线

34个核验事件；实心点为发生/生效日，空心点为公告日，只展示事件而不推断发生率



来源: normalized/events.csv
限制: 事件清单为主题相关、来源核验的目的抽样，不是系统全量新闻数据；不报发生率、风险率或因果效应。

F12。学术、产品、政策、法律与事件时间线。34个事件按发生/生效日定位；若公告日不同，以空心点和虚线显示。事件样本不是全量新闻流，不可从点的密度推断发生率或因果。 证据边界：事件清单为主题相关、来源核验的目的抽样，不是系统全量新闻数据；不报发生率、风险率或因果效应。

F12。学术、产品、政策、法律与事件时间线。34个事件按发生/生效日定位；若公告日不同，以空心点和虚线显示。事件样本不是全量新闻流，不可从点的密度推断发生率或因果。 证据边界：事件清单为主题相关、来源核验的目的抽样，不是系统全量新闻数据；不报发生率、风险率或因果效应。

综合判断：事件表显示开放权重、闭源产品、可用性变化和治理基础设施并行演进，但只形成截止日快照。
证据边界：事件数量不是采用率、事故率或因果证据；没有独立来源的条目只支持官方自述层结论。
转场：第 19 章把机制、时间、系统、开放性和风险转换为条件化选型。

34 条事件的日期与来源审计索引

- ECO-E029 | LAION-5B 因安全审查暂时下线 | 发生 2023-12-19 | 公告 2023-12-19 | 报道 2023-12-20 | 机构 LAION | 版本 LAION-5B | 类型 incident_and_availability | 公开技术 收到疑似 CSAM 链接研究报告后暂时移除数据集并启动安全审查 | 披露层级 official_response_without_full_independent_forensics | 可用性 temporarily unavailable at event time | 官方来源 S_EXT_813AAADE7ED9B752 | 独立来源 S_EXT_A322CC3B396554B6 | 影响结论上限 暴露超大规模网页索引的内容治理、删除和审计能力缺口 | 置信 high [src_s_ext_813aaade7ed9b752, @src_s_ext_a322cc3b396554b6]
- ECO-E031 | 非自愿合成私密图像在 X 大规模传播 | 发生 2024-01-25 | 公告 2024-01-25 | 报道 2024-01-29 | 机构 unknown creators and X | 版本 NA | 类型 abuse_incident | 公开技术 涉及

Taylor Swift 的合成露骨图像传播; X 临时限制相关搜索 | 披露层级

harm_event_and_platform_response_without_generator_attribution | 可用性 harmful content removed/limited after spread | 官方来源 无 | 独立来源 S_EXT_E10E575AFC4C5F3C | 影响结论上限 显示生成防护、平台检测、快速下架和受害者救济需共同作用; 无法可靠归因到单一模型 | 置信 high [src_s_ext_e10e575afc4c5f3c]

- ECO-E032 | 香港深伪视频会议转账诈骗曝光 | 发生 2024-02-02 | 公告 2024-02-04 | 报道 2024-02-05 | 机构 fraud actors; Hong Kong Police investigation | 版本 NA | 类型 fraud_incident | 公开技术 员工被预录深伪视频会议欺骗, 个案报道损失 HKD 200 million | 披露层级 incident_summary_without_tool_attribution | 可用性 criminal investigation and prevention guidance | 官方来源 S_EXT_49A83CB0A82FCF79 | 独立来源 S_EXT_632BD1BB7C1C71D1 | 影响结论上限 证明活体视频外观不足以完成高额付款授权; 应采用带外复核和多人审批 | 置信 medium_high [src_s_ext_49a83cb0a82fcf79, @src_s_ext_632bd1bb7c1c71d1]
- ECO-E030 | Re-LAION-5B 发布并移除已知问题哈希 | 发生 2024-08-30 | 公告 2024-08-30 | 报道 2024-08-30 | 机构 LAION | 版本 Re-LAION-5B | 类型 remediation_release | 公开技术 与 IWF/C3P 合作并覆盖 Stanford 报告的 1,008 条疑似链接 | 披露层级 official_filtering_process | 可用性 available variants | 官方来源 S_EXT_A71E52F7D74DB2C8 | 独立来源 S_EXT_A322CC3B396554B6 | 影响结论上限 是可审计迭代而非零风险证明; 后续仍需持续删除与重扫 | 置信 medium_high [src_s_ext_a71e52f7d74db2c8, @src_s_ext_a322cc3b396554b6]
- ECO-E021 | 加州 AB 2013 获州长批准 | 发生 2024-09-28 | 公告 2024-09-28 | 报道 2024-09-30 | 机构 State of California | 版本 AB 2013 | 类型 policy_enactment | 公开技术 要求面向加州公众的生成式 AI 开发者披露训练数据高层摘要 | 披露层级 full_bill_text | 可用性 enacted; disclosure deadline 2026-01-01 | 官方来源 S_EXT_5D3EE9B7C90010D4 | 独立来源 无 | 影响结论上限 提高数据来源、权利类型、清洗与合成数据使用的文档责任; 不是逐样本披露 | 置信 high [src_s_ext_5d3ee9b7c90010d4]
- ECO-E010 | Movie Gen 技术报告公开 | 发生 2024-10-16 | 公告 2024-10-16 | 报道 2024-10-16 | 机构 Meta | 版本 Movie Gen | 类型 technical_release | 公开技术 30B 视频模型、最长 16 秒、16 fps、1080p, 同步音频、个性化和编辑 | 披露层级 technical_report_without_code_or_weights | 可用性 research demos; no public complete model | 官方来源 S_EXT_629F563E4913E713 | 独立来源 无 | 影响结论上限 提供较多技术披露但不可独立运行; 不能将人评主张与异协议系统排名 | 置信 high [src_s_ext_629f563e4913e713]
- ECO-E013 | Stable Diffusion 3.5 系列开放发布 | 发生 2024-10-22 | 公告 2024-10-22 | 报道 2024-10-22 | 机构 Stability AI | 版本 SD3.5 Large/Large Turbo | 类型 open_release | 公开技术 公开权重和推理代码; Turbo 为 4 步; Medium 于 10 月 29 日补发 | 披露层级 weights_code_license_and_selected_hardware | 可用性 downloadable weights and hosted APIs | 官方来源 S_EXT_06D2114E2823654C | 独立来源 无 | 影响结论上限 开放权重但非无条件开源; 厂商跨模型比较不进入本综述排名 | 置信 high [src_s_ext_06d2114e2823654c]
- ECO-E001 | Sora Turbo 面向订阅用户发布 | 发生 2024-12-09 | 公告 2024-12-09 | 报道 2024-12-09 | 机构 OpenAI | 版本 Sora Turbo | 类型 product_release | 公开技术 最高 1080p、最长 20 秒、支持文本/图像/视频入口; 所有生成视频含 C2PA, 默认可见水印 | 披露层级 product_features_and_limits_only | 可用性 2026-04-26 起网页和 App 已停止; 发布时为 Plus/Pro

服务 | 官方来源 S_EXT_2D134659D4DE90AF | 独立来源 无 | 影响结论上限 把研究预览转为消费服务; 不证明世界模型或物理解达到通用水平 | 置信 high [src_s_ext_2d134659d4de90af]

- ECO-E023 | 美国版权局发布 AI 输出可版权性报告 Part 2 | 发生 2025-01-29 | 公告 2025-01-29 | 报道 2025-01-29 | 机构 U.S. Copyright Office | 版本 Copyright and AI Part 2 | 类型 policy_report | 公开技术 分析生成式 AI 输出可版权性和人类作者贡献 | 披露层级 official_report | 可用性 public report | 官方来源 S_EXT_6584F6BB78A0E4BC | 独立来源 无 | 影响结论上限 支持按人类创作贡献而非工具标签判断; 不替代个案法院判决 | 置信 high [src_s_ext_6584f6bb78a0e4bc]
- ECO-E009 | Adobe Firefly Video Model 公测发布 | 发生 2025-02-12 | 公告 2025-02-12 | 报道 2025-02-12 | 机构 Adobe | 版本 Firefly Video Model | 类型 product_release | 公开技术 视频生成与 Creative Cloud 工作流; Adobe 称 commercially safe | 披露层级 product_and_data_positioning | 可用性 closed service | 官方来源 S_EXT_F1084EA3E8588058 | 独立来源 无 | 影响结论上限 权利来源成为差异化产品主张; commercially safe 不等于法律保证 | 置信 medium_high [src_s_ext_f1084ea3e8588058]
- ECO-E011 | Wan2.1 代码与权重发布 | 发生 2025-02-25 | 公告 2025-02-25 | 报道 2025-02-25 | 机构 Wan Team | 版本 Wan2.1 | 类型 open_release | 公开技术 T2V/I2V 多规格; 1.3B README 报告 RTX 4090 生成 5 秒 480p 约 4 分钟 | 披露层级 code_weights_commands_and_hardware_example | 可用性 public repository and checkpoints | 官方来源 S_EXT_839F5ACDC65FD3F7 | 独立来源 无 | 影响结论上限 提供可执行开放基线; 厂商 benchmark 和硬件例子仍需独立复测 | 置信 high [src_s_ext_839f5acdc65fd3f7]
- ECO-E019 | 中国生成合成内容标识办法发布 | 发生 2025-03-14 | 公告 2025-03-14 | 报道 2025-03-14 | 机构 国家网信办等四部门 | 版本 NA | 类型 policy_publication | 公开技术 规定显式与隐式标识、传播平台责任和禁止恶意删除篡改 | 披露层级 full_official_notice_and_linked_rule | 可用性 published; not yet effective on publication date | 官方来源 S_EXT_C03F6CC2696D90AA | 独立来源 无 | 影响结论上限 治理对象从生成端延伸到传播端和用户篡改行为 | 置信 high [src_s_ext_c03f6cc2696d90aa]
- ECO-E004 | GPT-4o 原生图像生成上线 | 发生 2025-03-25 | 公告 2025-03-25 | 报道 2025-03-25 | 机构 OpenAI | 版本 GPT-4o image generation | 类型 product_release | 公开技术 在 ChatGPT 原生生成/编辑图像并加入 C2PA 元数据 | 披露层级 product_release_plus_system_card | 可用性 closed service | 官方来源 S_EXT_389AB448B1904BC0; S_EXT_5223FE491EE43B1C | 独立来源 无 | 影响结论上限 把文本渲染、对话式编辑与来源标记纳入统一产品; 质量主张仍为官方评测 | 置信 medium_high [src_s_ext_389ab448b1904bc0, @src_s_ext_5223fe491ee43b1c]
- ECO-E024 | 美国版权局发布生成式 AI 训练报告 Part 3 预发布版 | 发生 2025-05-09 | 公告 2025-05-09 | 报道 2025-05-09 | 机构 U.S. Copyright Office | 版本 Copyright and AI Part 3 pre-publication | 类型 policy_report | 公开技术 分析训练使用版权材料的法律与政策问题 | 披露层级 official_prepublication_report | 可用性 public pre-publication report | 官方来源 S_EXT_6584F6BB78A0E4BC | 独立来源 无 | 影响结论上限 为许可、例外和市场影响提供政策背景; 不能简化为训练一概合法或违法 | 置信 high [src_s_ext_6584f6bb78a0e4bc]
- ECO-E005 | Veo 3 与 Flow 发布 | 发生 2025-05-20 | 公告 2025-05-20 | 报道 2025-05-20 | 机构 Google | 版本 Veo 3 | 类型 product_release | 公开技术 视频生成带原生音频; Flow 提供电影制作工作流 | 披露层级 product_features_only | 可用性 closed service via named Google products | 官

方来源 S_EXT_4914C72C16A5ED4B | 独立来源 无 | 影响结论上限 音视频一体化进入主流闭源视频产品; 不公开权重或训练数据 | 置信 medium_high [src_s_ext_4914c72c16a5ed4b]

- ECO-E014 | Seedance 1.0 技术报告公开 | 发生 2025-06-11 | 公告 2025-06-11 | 报道 2025-06-11 | 机构 ByteDance Seed | 版本 Seedance 1.0 | 类型 technical_release | 公开技术 公开文本到视频系统技术报告 | 披露层级 technical_report_without_weights | 可用性 paper/report public; service availability separate | 官方来源 S_EXT_4BD7BA572ABD70D0 | 独立来源 无 | 影响结论上限 技术披露增加但仍不能复现完整闭源训练/推理栈 | 置信 high [src_s_ext_4bd7ba572abd70d0]
- ECO-E033 | Disney 与 Universal 起诉 Midjourney | 发生 2025-06-11 | 公告 2025-06-11 | 报道 2025-06-11 | 机构 Disney; Universal; Midjourney | 版本 Midjourney | 类型 copyright_litigation | 公开技术 原告指控训练和输出侵犯受保护角色版权并请求救济 | 披露层级 complaint_and_docket_not_final_judgment | 可用性 case pending in retained evidence | 官方来源 S_EXT_D69AA51C5B39E5EA | 独立来源 S_EXT_1BF67A1AE824BB99 | 影响结论上限 事件证明版权方执法压力; 不能写成法院已认定 Midjourney 侵权 | 置信 high [src_s_ext_d69aa51c5b39e5ea, @src_s_ext_1bf67a1ae824bb99]
- ECO-E012 | Wan2.2 代码与权重发布 | 发生 2025-07-28 | 公告 2025-07-28 | 报道 2025-07-28 | 机构 Wan Team | 版本 Wan2.2 | 类型 open_release | 公开技术 MoE T2V-A14B 与高压压缩 TI2V-5B; 480p/720p; 24 fps 输出选项 | 披露层级 code_weights_commands_hardware_requirements | 可用性 public repository and checkpoints | 官方来源 S_EXT_4460F5DC2A2E30B2 | 独立来源 无 | 影响结论上限 扩展开放视频生态; T2V-A14B 单卡示例至少 80 GiB, 不能笼统称消费级 | 置信 high [src_s_ext_4460f5dc2a2e30b2]
- ECO-E020 | 中国生成合成内容标识办法施行 | 发生 2025-09-01 | 公告 2025-03-14 | 报道 2025-09-01 | 机构 国家网信办等四部门 | 版本 NA | 类型 policy_effective | 公开技术 办法与强制性国家标准同步施行 | 披露层级 full_official_notice_and_linked_standard | 可用性 effective | 官方来源 S_EXT_C03F6CC2696D90AA | 独立来源 无 | 影响结论上限 部署需同时实现界面显式标识和文件元数据隐式标识, 并记录平台编码 | 置信 high [src_s_ext_c03f6cc2696d90aa]
- ECO-E002 | Sora 2 发布并上线社交应用 | 发生 2025-09-30 | 公告 2025-09-30 | 报道 2025-09-30 | 机构 OpenAI | 版本 Sora 2 | 类型 product_release | 公开技术 同步对话/音效、角色肖像录入、多镜头可控性; 厂商称物理性提升 | 披露层级 product_and_safety_disclosure_without_weights | 可用性 发布时邀请制; 截至 2026-04-26 网页/App 已停止 | 官方来源 S_EXT_661A3476D3D51BB4 | 独立来源 无 | 影响结论上限 推动音视频一体化和肖像许可成为产品功能; 影响判断限于官方发布 | 置信 medium_high [src_s_ext_661a3476d3d51bb4]
- ECO-E006 | Veo 3.1 发布 | 发生 2025-10-15 | 公告 2025-10-15 | 报道 2025-10-15 | 机构 Google | 版本 Veo 3.1 | 类型 product_release | 公开技术 更新参考输入、编辑和音视频生成能力 | 披露层级 product_features_only | 可用性 closed service; endpoint-specific | 官方来源 S_EXT_C59CBD3DCF25D3C8 | 独立来源 无 | 影响结论上限 版本快速迭代使静态排行榜过期风险增加 | 置信 medium [src_s_ext_c59cbd3dcf25d3c8]
- ECO-E034 | 英国高等法院 Getty v Stability AI 判决发布 | 发生 2025-11-04 | 公告 2025-11-04 | 报道 2025-11-04 | 机构 Getty Images; Stability AI | 版本 Stable Diffusion | 类型 copyright_judgment | 公开技术 判决处理英国商标与部分版权请求; 结论受具体诉讼请求、证据和地域限制 | 披露层级 full_judgment | 可用性 judgment public | 官方来源 S_EXT_365AB6D86CA889FB | 独立来源 S_EXT_48DA7C84540BA04D | 影响结论上限 不应概括为生成模型训练在英国全面合法;

影响是暴露现行法与训练地点证据的复杂性 | 置信 high [src_s_ext_365ab6d86ca889fb, @src_s_ext_48da7c84540ba04d]

- ECO-E008 | Runway Gen-4.5 发布 | 发生 2025-12-01 | 公告 2025-12-01 | 报道 2025-12-01 | 机构 Runway | 版本 Gen-4.5 | 类型 product_release | 公开技术 闭源视频模型能力演示和研究页披露 | 披露层级 demo_and_high_level_release | 可用性 closed service | 官方来源 S_EXT_F9A73D8D68254059 | 独立来源 无 | 影响结论上限 作为产品版本事件纳入；没有权重和端到端可复现证据 | 置信 medium [src_s_ext_f9a73d8d68254059]
- ECO-E022 | AB 2013 训练数据披露期限到达 | 发生 2026-01-01 | 公告 2024-09-28 | 报道 2026-01-01 | 机构 State of California | 版本 AB 2013 | 类型 policy_effective | 公开技术 针对 2022-01-01 以来公开系统，在上线或重大更新前发布法定高层数据文档 | 披露层级 full_bill_text | 可用性 effective for covered systems | 官方来源 S_EXT_5D3EE9B7C90010D4 | 独立来源 无 | 影响结论上限 为开放和闭源系统建立最低披露清单；具体合规需法律审查 | 置信 high [src_s_ext_5d3ee9b7c90010d4]
- ECO-E007 | Veo 3.1 增加竖屏与高清输出路径 | 发生 2026-01-13 | 公告 2026-01-13 | 报道 2026-01-13 | 机构 Google | 版本 Veo 3.1 | 类型 product_update | 公开技术 竖屏、1080p 以及 4K 升级路径；继续使用 SynthID | 披露层级 product_features_and_provenance | 可用性 closed service; availability varies by product | 官方来源 S_EXT_8DC07480AB081FA9 | 独立来源 无 | 影响结论上限 输出规格必须区分原生生成与升级；SynthID 仅覆盖支持的 Google 输出 | 置信 high [src_s_ext_8dc07480ab081fa9]
- ECO-E017 | Kling AI 3.0 发布 | 发生 2026-02-05 | 公告 2026-02-05 | 报道 2026-02-05 | 机构 Kuaishou | 版本 Kling AI 3.0 | 类型 product_release | 公开技术 Video 3.0/Omni/Image 3.0/Omni；最长 15 秒和原生多语音频为公告主张 | 披露层级 corporate_product_announcement | 可用性 closed service; quotas and regions require live check | 官方来源 S_EXT_EFFDB7B60B6799E6 | 独立来源 无 | 影响结论上限 产品进入多模态统一创作阶段；未开放权重和训练数据 | 置信 medium_high [src_s_ext_effdb7b60b6799e6]
- ECO-E015 | Seedance 2.0 发布 | 发生 2026-02-12 | 公告 2026-02-12 | 报道 2026-02-12 | 机构 ByteDance Seed | 版本 Seedance 2.0 | 类型 product_release | 公开技术 多模态参考、编辑、续写、双声道音频；页面披露细节稳定性和偶发音频失真仍需改进 | 披露层级 product_features_limitations_and_demo_evaluation | 可用性 closed service | 官方来源 S_EXT_724CB3E9025C287D | 独立来源 无 | 影响结论上限 音视频和编辑统一；性能对比只能标为厂商自述 | 置信 high [src_s_ext_724cb3e9025c287d]
- ECO-E016 | Seedance 2.0 引发好莱坞版权争议 | 发生 2026-02-15 | 公告 2026-02-15 | 报道 2026-02-15 | 机构 MPA members and ByteDance | 版本 Seedance 2.0 | 类型 copyright_dispute | 公开技术 权利方批评演示涉及受保护角色；属于争议和主张 | 披露层级 no_architecture_disclosure | 可用性 service remained subject to provider controls at report time | 官方来源 无 | 独立来源 S_EXT_41DCE625EBEC1211 | 影响结论上限 证明外部版权压力而非已裁判侵权；需跟踪后续程序和产品控制 | 置信 medium [src_s_ext_41dce625ebec1211]
- ECO-E028 | C2PA 2.4 规范发布 | 发生 2026-04-01 | 公告 2026-04-01 | 报道 2026-04-01 | 机构 C2PA | 版本 C2PA 2.4 | 类型 standard_release | 公开技术 提供 Content Credentials、crJSON、attestations、soft binding 与安全考虑文档；官方仅披露 2026 年 4 月，日期按当月首日编码 | 披露层级 full_public_specification_month_precision | 可用性 public specification and validators

- ecosystem | 官方来源 S_EXT_E0FFA9F133CE7FC3; S_EXT_52D0DD2EF128F371 | 独立来源 S_EXT_615FF3CB7E5BF360; S_EXT_9F2A5C76C58BB158 | 影响结论上限 增强媒体来源链的可验证性, 但标准明确存在剥离/可用性威胁, 独立研究还指出跨层矛盾 | 置信 high [src_s_ext_e0ffa9f133ce7fc3, @src_s_ext_52d0dd2ef128f371, @src_s_ext_615ff3cb7e5bf360, @src_s_ext_9f2a5c76c58bb158]
- ECO-E003 | Sora 网页与 App 停止服务 | 发生 2026-04-26 | 公告 2026-04-26 | 报道 2026-07-30 | 机构 OpenAI | 版本 Sora/Sora 2 | 类型 availability_change | 公开技术 停止网页和 App; 帮助页称 API 计划于 2026-09-24 停止 | 披露层级 availability_and_data_export_notice | 可用性 web/app unavailable; API scheduled for future sunset as of cutoff | 官方来源 S_EXT_4D8DC7C1BCF322D1 | 独立来源 无 | 影响结论上限 说明产品可用性与论文/模型能力是独立维度; 未来 API 日期不记为已完成 | 置信 high [src_s_ext_4d8dc7c1bcf322d1]
 - ECO-E018 | Cosmos 3 开放研究发布 | 发生 2026-06-01 | 公告 2026-06-01 | 报道 2026-06-01 | 机构 NVIDIA | 版本 Cosmos 3 | 类型 open_release | 公开技术 统一覆盖图像、音视频、推理、机器人策略与动力学; 提供技术报告、模型卡和代码链接 | 披露层级 technical_report_code_and_model_cards | 可用性 open model artifacts through official links | 官方来源 S_EXT_0AA0FA2DE9F38B24 | 独立来源 S_EXT_129B2C193F5B258E | 影响结论上限 显示生成模型与 Physical AI 接轨; 厂商 rank-1 摘要不作跨协议结论 | 置信 high [src_s_ext_0aa0fa2de9f38b24, @src_s_ext_129b2c193f5b258e]
 - ECO-E025 | 欧盟发布 AI 生成内容标记与标签行为准则 | 发生 2026-06-10 | 公告 2026-06-10 | 报道 2026-06-10 | 机构 European Commission | 版本 Article 50 Code of Practice | 类型 policy_guidance | 公开技术 发布帮助提供者和部署者履行 Article 50 的最终自愿准则 | 披露层级 official_voluntary_code | 可用性 published; voluntary | 官方来源 S_EXT_402803AE8DA90AB8 | 独立来源 无 | 影响结论上限 提供实施路径但不替代法定义务 | 置信 high [src_s_ext_402803ae8da90ab8]
 - ECO-E026 | 欧盟发布 Article 50 透明度指南 | 发生 2026-07-20 | 公告 2026-07-20 | 报道 2026-07-20 | 机构 European Commission | 版本 Article 50 Guidelines | 类型 policy_guidance | 公开技术 解释交互提示、机器可读标记、深伪和公共利益文本披露义务 | 披露层级 official_guidelines | 可用性 published | 官方来源 S_EXT_43DBE36DFBE6E288 | 独立来源 无 | 影响结论上限 降低实施歧义; 具体范围和例外仍需按指南及法条核对 | 置信 high [src_s_ext_43dbe36dfbe6e288]
 - ECO-E027 | 欧盟 AI Act Article 50 透明度义务开始适用 | 发生 2026-08-02 | 公告 2026-07-20 | 报道 2026-08-02 | 机构 European Union | 版本 AI Act Article 50 | 类型 policy_effective | 公开技术 提供者需使 AI 生成/操纵内容可机器检测; 部署者在关键场景披露深伪等内容 | 披露层级 official_guidance_summary | 可用性 effective | 官方来源 S_EXT_43DBE36DFBE6E288; S_EXT_402803AE8DA90AB8 | 独立来源 无 | 影响结论上限 生成端标记、部署端披露与平台展示需要端到端协同; 不等同强制采用单一技术标准 | 置信 high [src_s_ext_43dbe36dfbe6e288, @src_s_ext_402803ae8da90ab8]

第 19 章 跨家族综合与条件化选择指南

输入与问题：六家族统一字段、条件规则、系统与风险边界。

论证动作：按任务和硬约束先选需要审计的机制组合，再列必须测量字段与会使建议翻转的条件。

**方法统一比较合同；表中没有跨协议数值或总排名。}

```
\begin{tabular}{|llll|}
```

家族 & 状态更新 & 训练目标 & 推理 & 关键失败 \

显式概率与潜变量/可逆流 & 潜样本或可逆映射 & ELBO 或精确似然 & 一次解码或逆变换 & 后验/可逆结构与感知失配 \ 对抗式隐式生成 & 判别博弈约束的隐式映射 & 最小最大或 IPM 目标 & 生成器一次前向 & 覆盖、训练稳定与条件扩展 \ 自回归与掩码生成 & token/像素/帧/尺度条件更新 & 条件似然或掩码恢复 & 串行或并行迭代 & codec 上限、串行深度与累积误差 \ 得分与随机去噪 & 噪声或得分状态 & 去噪、得分或等价参数化 & 反向链、SDE 或概率流 ODE & 采样成本、引导权衡与 codec 失真 \ 确定性输运 & 速度场、flow map 或一致映射 & 条件流、整流路径或端点一致 & ODE 积分或少步映射 & 路径、solver 与端到端收益不确定 \ 混合与统一生成机制 & 两个以上不可删更新算子 & 组件目标与接口联合 & 多阶段或组合更新 & 误差传播、复杂度与归因困难 \

```
\end{tabular}
```

```
\end{table**}
```

| 家族 | 状态更新 | 训练目标 | 推理 | 关键失败 |

---|---|---|---|---

| 显式概率与潜变量/可逆流 | 潜样本或可逆映射 | ELBO 或精确似然 | 一次解码或逆变换 | 后验/可逆结构与感知失配 |

| 对抗式隐式生成 | 判别博弈约束的隐式映射 | 最小最大或 IPM 目标 | 生成器一次前向 | 覆盖、训练稳定与条件扩展 |

| 自回归与掩码生成 | token/像素/帧/尺度条件更新 | 条件似然或掩码恢复 | 串行或并行迭代 | codec 上限、串行深度与累积误差 |

| 得分与随机去噪 | 噪声或得分状态 | 去噪、得分或等价参数化 | 反向链、SDE 或概率流 ODE | 采样成本、引导权衡与 codec 失真 |

| 确定性输运 | 速度场、flow map 或一致映射 | 条件流、整流路径或端点一致 | ODE 积分或少步映射 | 路径、solver 与端到端收益不确定 |

混合与统一生成机制	两个以上不可删更新算子	组件目标与接口联合	多阶段或组合更新	误差传播、复杂度与归因困难
-----------	-------------	-----------	----------	---------------

需要显式密度或反演时先审计潜变量/可逆流的语义外部效度；固定域单步延迟优先时审计 GAN 或对抗蒸馏的覆盖；语言统一与在线因果状态优先时审计 AR/token 的 codec、串行和缓存；开放文本与成熟控制优先时审计潜扩散的引导、codec 与采样；少步优先时审计 flow/consistency 的真实系统前沿。

视频选择前先固定输出时长与帧率、codec、更新粒度、历史维护和动作/相机/音频条件。短窗双向一致、因果在线更新、长叙事规划和动作闭环是不同任务；可生成更长不能替代状态查询和闭环成功。

- SEL01 | 若 需要显式密度、潜变量推断或可逆反演，先审计 explicit-latent-flow；必须测量 semantic_external_validity_of_likelihood、invertibility_cost、decoder_reconstruction
- SEL02 | 若 固定域且一次前向延迟是硬约束，先审计 adversarial、hybrid；必须测量 coverage、training_stability、tail_failures、end_to_end_latency
- SEL03 | 若 需要语言统一序列、离散状态或在线因果更新，先审计 autoregressive-mask、hybrid；必须测量 codec_reconstruction、serial_depth、kv_cache、error_accumulation

- SEL04 | 若 开放文本、多峰未来和成熟条件控制优先，先审计 stochastic-score-diffusion；必须测量 guidance_tradeoff、sampling_cost、condition_conflict、codec_loss
- SEL05 | 若 少步 ODE/flow map 是主要约束，先审计 deterministic-transport、hybrid；必须测量 wall_clock、throughput、memory、energy、coverage、editability
- SEL06 | 若 视频需要低延迟动作输入，先审计 autoregressive-mask、deterministic-transport、hybrid；必须测量 causal_latency、state_drift、first_failure_time、closed_loop_success
- SEL07 | 若 需要长时叙事或世界状态，先审计 hybrid、autoregressive-mask、stochastic-score-diffusion；必须测量 revisit_consistency、object_permanence、event_order、memory_cost、planning_success
- SEL08 | 若 只能访问闭源 API，先审计 system-interface-only；必须测量 documented_input_output、availability、terms、observed_failures；结论上限 不得反推训练数据、架构、服务器效率或与论文机制排名。

五类变化最易翻转选择：更换 tokenizer/codec；更换文本编码器或 caption；更换 sampler、guidance 或更新粒度；把单图/短片换成长程、多主体或动作闭环；把 NFE/FLOPs 换成端到端 p50/p95、吞吐、显存、能耗、许可和失败率。当前没有统一运行产生经验权重或全局 Pareto。

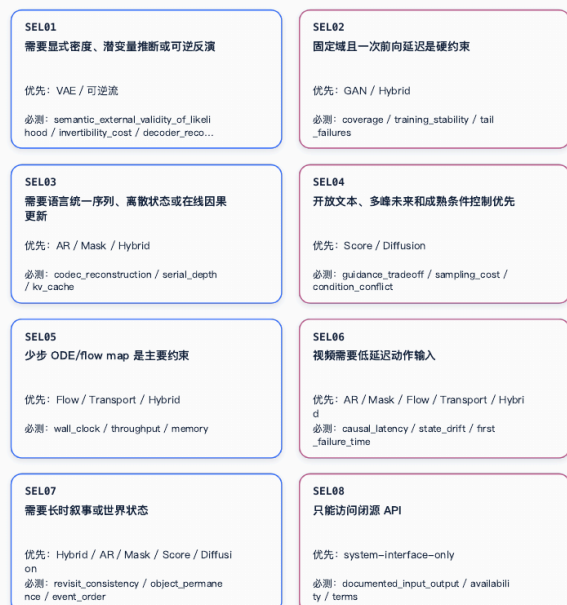
F13 条件化选型决策树

先用最终生成更新算子分家族，再按任务、时长、控制、资源和风险候选选集；不输出全局赢家

A. 家族分类（是→右侧家族；否→下一问）



B. 任务条件→候选家族→必测向量



来源：normalized/decision_rules_corrected.json；normalized/content_units_corrected.json
限制：决策树给出候选与必测字段，不给出模型质量保证；第二编码器敏感性分析和同协议 Pareto 均未完成。

F13。条件化选型。左侧用六个定义性问题确定一级生成家族；右侧把具体任务条件映射到应优先检查的家族和必测向量。更换 codec、数据、sampler、硬件或风险约束均可翻转结论。证据边界：决策树给出候选与必测字段，不给出模型质量保证；第二编码器敏感性分析和同协议 Pareto 均未完成。

F13。条件化选型。左侧用六个定义性问题确定一级生成家族；右侧把具体任务条件映射到应优先检查的家族和必测向量。更换 codec、数据、sampler、硬件或风险约束均可翻转结论。证据边界：决策树给出候选与

必测字段，不给出模型质量保证；第二编码者敏感性分析和同协议 Pareto 均未完成。

综合判断：条件化选择的输出是“先审计什么、必须测什么、何时翻转”，不是总分、排行榜或无条件赢家。

证据边界：R001/R002 只验证局部公式和合成特征协议，不能为任何家族或产品背书。

转场：第 20 章把尚未解决的翻转条件改写为可证伪研究议程。

第 20 章 未来趋势与可证伪研究议程

输入与问题：前文失败、表格空白、系统边界、风险控制缺口和六条冻结未来议程。

论证动作：对每项趋势执行“观察—缺口—可证伪问题—最低验证—否证条件”，拒绝愿望清单。

****未来趋势的可证伪问题与否证条件。***

`\begin{tabular}{|l|}`

节 & 主题 & 可证伪问题 & 否证条件 \

20.1 & 原生多模态理解—生成统一 & 在同数据、同参数、同tokenizer和同训练预算下，共享模型能否在理解、图像生成、视频生成与编辑上达到专用模... & 优势只来自更大预算，或共享模型在任一核心任务稳定退化。 \ 20.2 & 长时状态、可编辑记忆与身份/场景持久性 & 在相同生成器、数据、token与计算预算下，显式对象/场景记忆是否比等长像素上下文持续降低回访错误，并允许局部... & 显式记忆不优于等预算像素上下文，或编辑传播系统性破坏未编辑状态。 \ 20.3 & 物理、因果、3D/4D与交互闭环 & 显式3D/物理状态是否在分布外动作和长程闭环中，比像素历史显著提高可预测性与任务成功，同时不过度牺牲渲染质量和... & 改进只出现在训练内视觉指标，物理残差或闭环规划不改善。 \ 20.4 & 数据瓶颈、合成反馈与授权数据经济 & 在固定独立源与算力下，授权人工描述、机器再描述和多轮合成混合分别怎样改变语义、尾部覆盖、记忆、偏差与权利可审计... & 收益只对生成教师同源评审器成立，或合成代数增加时尾部覆盖持续收缩。 \ 20.5 & 实时端侧/边缘生成、稀疏专家与编解码协同 & 稀疏/专家路由、少步与codec协同能否在固定质量下改善端到端 Pareto，而不是把瓶颈或失真转移到其他组件？ & NFE或FLOPs降低但端到端前沿不移动，或尾部失败率显著增加。 \ 20.6 & 可验证来源、行为审计与治理基础设施 & 签名凭据、鲁棒水印、服务日志和平台政策组合能否在已知/未知变换、恶意剥离及多平台转发中提高来源可验证率，同时控... & 组合控制不优于最强单层，或缺失仍被系统性误判为非AI。 \

`\end{tabular}`

`\end{table}`

| 节 | 主题 | 可证伪问题 | 否证条件 |

|---|---|---|---|

| 20.1 | 原生多模态理解—生成统一 | 在同数据、同参数、同tokenizer和同训练预算下，共享模型能否在理解、图像生成、视频生成与编辑上达到专用模... | 优势只来自更大预算，或共享模型在任一核心任务稳定退化。 |

| 20.2 | 长时状态、可编辑记忆与身份/场景持久性 | 在相同生成器、数据、token与计算预算下，显式对象/场景记忆是否比等长像素上下文持续降低回访错误，并允许局部... | 显式记忆不优于等预算像素上下文，或编辑传播系统性破坏未编辑状态。 |

| 20.3 | 物理、因果、3D/4D与交互闭环 | 显式3D/物理状态是否在分布外动作和长程闭环中，比像素历史显著提高可预测性与任务成功，同时不过度牺牲渲染质量和... | 改进只出现在训练内视觉指标，物理残差或闭环规划不改善。 |

| 20.4 | 数据瓶颈、合成反馈与授权数字经济 | 在固定独立源与算力下，授权人工描述、机器再描述和多轮合成混合分别怎样改变语义、尾部覆盖、记忆、偏差与权利可审计... | 收益只对生成教师同源评审器成立，或合成代数增加时尾部覆盖持续收缩。 |

| 20.5 | 实时端侧/边缘生成、稀疏专家与编解码协同 | 稀疏/专家路由、少步与codec协同能否在固定质量下改善端到端Pareto，而不是把瓶颈或失真转移到其他组件？ | NFE或FLOPs降低但端到端前沿不移动，或尾部失败率显著增加。 |

20.6	可验证来源、行为审计与治理基础设施	签名凭据、鲁棒水印、服务日志和平台政策组合能否在已知/未知变换、恶意剥离及多平台转发中提高来源可验证率，同时控...	组合控制不优于最强单层，或缺失仍被系统性误判为非AI。
------	-------------------	--	-----------------------------

- 20.1 原生多模态理解—生成统一。观察：当前工作分别共享Transformer主干、视觉token或条件表示，并尝试连接连续与离散更新；图像与视频越来越多地共用codec、DiT和条件模块。 缺口：公开结果通常同时改变数据、参数、tokenizer与预算，不能把收益单独归因于统一；负迁移缺少同合同报告。 可证伪问题：在同数据、同参数、同tokenizer和同训练预算下，共享模型能否在理解、图像生成、视频生成与编辑上达到专用模型的条件化Pareto，且不放大任何核心任务尾部失败？ 最低验证：建立共享与模块化两组等预算模型；固定去重数据和提示集；至少三随机种子；逐任务及语言/群体分层；记录跨任务梯度冲突与失败样本。 指标：逐任务质量向量;尾部失败率;梯度冲突;参数与训练成本;p50/p95推理成本 否证条件：优势只来自更大预算，或共享模型在任一核心任务稳定退化。 [transitionmatching, @januspro, @flowinone, @video_2312_14125]
- 20.2 长时状态、可编辑记忆与身份/场景持久性。观察：滑窗、固定队列、首帧锚、KV缓存、故事板和检索记忆均可延长生成流程，但仍出现窗口外遗忘、累计漂移与回访不一致。 缺口：多数长或无限视频只报告可运行时长或选例，缺少对象永久性、事件顺序、身份状态查询和首次失败时间。 可证伪问题：在相同生成器、数据、token与计算预算下，显式对象/场景记忆是否比等长像素上下文持续降低回访错误，并允许局部编辑后正确传播状态？ 最低验证：构造1、5、15、30分钟脚本，包含离场回访、遮挡、属性修改、跨镜头身份与反事实编辑；比较滑窗、关键帧、检索、显式状态；重复种子并报告生存曲线。 指标：事件级准确率;对象永久性;身份一致;首次失败时间;内存;延迟;编辑传播误差 否证条件：显式记忆不优于等预算像素上下文，或编辑传播系统性破坏未编辑状态。 [video_2310_15169, @video_2405_11473, @video_2403_14773, @video_2504_13074, @video_2507_18634, @video_2412_03568, @video_2505_21996]
- 20.3 物理、因果、3D/4D与交互闭环。观察：动作条件视频、模拟器轨迹、物理约束与交互系统增加，但证据从视觉预测到闭环规划跨度很大，且多限于特定机器人、游戏或材料合同。 缺口：视觉逼真、物理守恒、反事实因果、3D/4D状态一致和策略成功常被混称世界理解。 可证伪问题：显式3D/物理状态是否在分布外动作和长程闭环中，比像素历史显著提高可预测性与任务成功，同时不过度牺牲渲染质量和实时性？ 最低验证：同场景训练像素、几何/物理状态和混合三组；测试碰撞、遮挡、对象永久性、相机回环、反事实动作与下游规划；使用新的分布外场景和独立策略。 指标：视觉质量;物理守恒残差;状态查询准确率;校准;闭环任务成功;延迟 否证条件：改进只出现在训练内视觉指标，物理残差或闭环规划不改善。 [video_2309_17080, @video_2310_06114, @video_2402_15391, @video_2408_14837,

@video_2405_15223, @video_2509_20358, @video_system_58, @video_system_59,
@video_system_60]

- 20.4 数据瓶颈、合成反馈与授权数字经济。观察：网页图文/视频索引、自动字幕、再描述、过滤与合成中间状态成为关键变量；同时存在URL漂移、派生clip依赖、教师错误、权利不转移与删除传播问题。缺口：规模常以对或片段数报告，缺少独立源分母、权利状态、教师版本及多轮合成反馈的误差和多样性轨迹。可证伪问题：在固定独立源与算力下，授权人工描述、机器再描述和多轮合成混合分别怎样改变语义、尾部覆盖、记忆、偏差与权利可审计性？最低验证：冻结同一原始媒体集，分层改变caption来源与合成代数；在AR、扩散、flow至少三类模型等预算训练；保留逐样本权利、教师版本、删除传播和近复制账本。指标：独立源数;近复制率;分层语义/组合指标;尾部覆盖;教师错误传递;删除传播成功率 否证条件：收益只对生成教师同源评审器成立，或合成代数增加时尾部覆盖持续收缩。
- 20.5 实时端侧/边缘生成、稀疏专家与编解码协同。观察：少步、缓存、量化、注意力内核、多GPU并行与高压缩codec降低不同局部成本；开放权重使实测成为可能，但NFE、内核倍数和README时间并非同一端到端指标。缺口：缺少同checkpoint、硬件、编译和服务负载下覆盖文本编码、生成器、codec、传输、冷启动、队列与重试的质量—时延—内存—能耗证据。可证伪问题：稀疏/专家路由、少步与codec协同能否在固定质量下改善端到端Pareto，而不是把瓶颈或失真转移到其他组件？最低验证：冻结开放checkpoint、许可可用版本、输入集和硬件；做单因素再组合消融；记录warmup、冷启动、并发、失败重试与完整trace；至少三次重复。指标：p50/p95延迟;吞吐;峰值GPU/主存;能耗;失败率;codec重建;运动/文字/身份分层质量 否证条件：NFE或FLOPs降低但端到端前沿不移动，或尾部失败率显著增加。
- 20.6 可验证来源、行为审计与治理基础设施。观察：数据文档、输出标签、C2PA凭据、不可见水印、平台识别、删除与纠错形成多层责任链；34条事件和21条风险控制记录显示每一层均有剥离、误判或执行缺口。缺口：规范存在、厂商启用或单次鲁棒性演示不等于跨编辑器、平台和再编码链的真实保留率，也不能判定内容真伪或训练合法性。可证伪问题：签名凭据、鲁棒水印、服务日志和平台政策组合能否在已知/未知变换、恶意剥离及多平台转发中提高来源可验证率，同时控制误报和隐私成本？最低验证：冻结生成器版本和原始manifest；执行裁剪、缩放、转码、帧率改变、拼接、截图、再生成与对抗剥离；跨至少两个编辑器和平台验证有效/无效/缺失三态；加入申诉恢复测试。指标：凭据保留率;水印检测率;误报;链条完整率;验证延迟;隐私泄漏;申诉恢复率 否证条件：组合控制不优于最强单层，或缺失仍被系统性误判为非AI。

F14 未来议程的证据—否证图

未来方向必须从已观察失败推导可证伪问题，并在提案时同步冻结最低验证和否证标准

议程	已观察 / 缺口	可证伪问题	最低验证	否证标准
A20_1 原生多模态理解—生成统一	观察：当前工作分别共享Transformer主干、视觉token或条件表示，并尝试连接连续与离散更新；图像与视频越来越多地共用codec、DIT和条件模块。 缺口：公开结果通常同时改变数据、参数、tokenizer与预算，不能把收益单独...	→ 在同数据、同参数、同tokenizer和同训练预算下，共享模型能否在理解、图像生成、视频生成与编辑上达到专用模型的条件Pareto，且不放入任何核心任务尾部失败？	→ 建立共享与模块化两组等预算模型；固定去重数据和提示集；至少三组种子；选任务及语言/群体分版；记录跨任务梯度冲突与失败样本。	→ 优势只来自更大预算，或共享模型在任一核心任务稳定退化。
A20_2 长时状态、可编辑记忆与身份/场景持久性	观察：滑窗、固定队列、首帧锚、KV缓存、故事板和检索记忆均可延长生成流程，但仍出窗口外遗忘、累计漂移与回环不一致。 缺口：多数长或无限视频只报告可运行时长或选例，缺少对象永久性、事件顺序、身份状态查询...	→ 在相同生成器、数据、token与计算预算下，显式对象/场景记忆是否比等长像素上下文持续降低回环错误，并允许局部编辑后正确传播状态？	→ 构造1、5、15、30分钟脚本，包含重场回访、追拍、属性修改、跨镜头身份与反事实编辑；比较滑窗、关键帧、检索、显式状态；重置种子并报告生存曲线。	→ 显式记忆不优于等预算像素上下文，或编辑传播系统性破坏未编辑状态。
A20_3 物理、因果、3D/4D与交互闭环	观察：动作条件视频、模拟轨迹、物理约束与交互系统增加，但证据从视觉预测到闭环规划跨度很大，且多限于特定机器人、游戏或材料合同。 缺口：视觉逼真、物理守恒、反事实因果、3D/4D状态一致和策略成功常被混融世...	→ 显式3D/物理状态是否在分布外动作和长期闭环中，比像素历史更显著提高可预测性与任务成功，同时不过度牺牲渲染质量和实时性？	→ 同场景训练像素、几何/物理状态和混合三组：测试碰撞、追拍、对象永久性、相机回环、反事实动作与下游规划；使用新的分布外场景和独立策略。	→ 改进只出现在训练内视觉指标，物理残差或闭环规划不改善。
A20_4 数据瓶颈、合成反馈与授权数据经济	观察：网页图文/视频索引、自动字幕、再描述、过滤与合成中间状态成为关键变量；同时存在URL漂移、原生clip故障、数据错误、权利不转移与删除传播问题。 缺口：规格常以对成片片段数报告，缺少独立分母、权利状态、教...	→ 在固定独立源与算力下，授权人工描述、机器再描述和多轮合成混合分别怎样改变语义、尾部覆盖、记忆、偏差与权利可审计性？	→ 冻结同一原始媒体集，分层改变caption来源与合成代数；在AR、扩散、flow至少三类模型等预算训练；保留连样本权利、教师版本、删除传播和近复制版本。	→ 收益只对生成教师同源评审器成立，或合成代数增加时尾部覆盖持续收缩。
A20_5 实时端侧/边缘生成、稀疏专家与编解码协同	观察：少步、缓存、量化、注意力内核、多GPU并行与高压缩codec降低不同局部成本；开放权重使实测成为可能，但NFE、内核倍数和README时间并非同一维到指标。 缺口：缺少同checkpoint、硬件、编译和服务负载下覆盖文本...	→ 稀疏/专家路由、少步与codec协同能否在固定质量下改善端到端Pareto，而不是把瓶颈或失真转移到其他组件？	→ 冻结开放checkpoint、许可可用版本、输入集和硬件；健康因素再组合消融；记录warmup、冷启动、并发、失败重试与完整trace；至少三次重复。	→ NFE或FLOPs降低但端到端前泊不移动，或尾部失败率显著增加。
A20_6 可验证来源、行为审计与治理基础设施	观察：数据文档、输出标签、C2PA凭据、不可见水印、平台识别、删除与纠错形成多层责任链；34条事件和218条风险控制记录显示每一层均有利害、误判或执行缺口。 缺口：规范存在、厂商启用或单次鲁棒性演示不等于跨编辑...	→ 签名凭据、鲁棒水印、服务日志和平台政策组合能否在已知/未知变换、恶意剥离及多平台转发中提高来源可验证事，同时控制误报和隐私成本？	→ 冻结生成器版本和原始manifest；执行裁剪、播放、转码、帧率改变、拼接、截图、再生成与对抗剥离；跨至少两个编辑器和平台验证有效/无效/缺失三态；加入申诉修复测试。	→ 组合控制不优于最强单层，或缺失仍被系统性误判为非AI。

逻辑约束：观察 ≠ 预测；建议必须同时给出最低验证与可失败条件

来源：agent_outputs/synthesis/future_agenda.csv

限制：全部条目的 claim_status 为 recommendation；未经冻结实验或独立研究验证前，不得写成预测、因果或投资结论。

F14. 六项未来议程的证据链。每一行从已观察现象和开放缺口出发，转化为可证伪问题、最低验证设计和明确否证标准；这些是研究建议，不是已证实趋势。 证据边界：全部条目的 claim_

F14. 六项未来议程的证据链。每一行从已观察现象和开放缺口出发，转化为可证伪问题、最低验证设计和明确否证标准；这些是研究建议，不是已证实趋势。 证据边界：全部条目的 claim_

综合判断：优先议程集中在多模态负迁移、长时记忆、物理/闭环、数据反馈、端到端实时性和跨平台来源证明。

证据边界：这些是由当前证据空白推导的测试方案，不是对 2026 年后模型、市场或政策结果的预测。

转场：第 21 章用方法、证据、统计、工程和时效性局限收紧 RQ1—RQ12 的回答。

第 21 章 局限与结论

输入与问题：RQ1—RQ12、纠错后的语料计数、各章稳定判断和未闭合缺口。

论证动作：逐项回答研究问题并把方法、证据、统计、工程、闭源和时效性边界写入结论。

方法局限：1332 条筛选记录中只有 132 张结构化卡，候选的完整全文排除流尚未闭合。后生成审计对 132/132 张卡完成结构扫描，但只有 124 张存在本地全文，8 张不可本地核验；第二编码仍是 24 卡与 32 边的目的抽样，不能估计总体一致率。[src_s_audit_post_generation_20260809]

分类局限：纠错后共有 231 条规范边，角色为 core 74、branch 32、bridge 21、system 3、counterexample 2。全卡扫描发现 critical 1、high 19、medium 4；critical/high 由中央 overlay 原子修订，并通过 corrected 家族计数与图合同同步传播。这修正了 ConsisID、DDIM、Janus-Pro、VACE 和 The Matrix 等关键边界，但中央 overlay 不是第二编码者对全部 132 卡的盲法独立重编码，不得据此宣称

全体分类稳定。 [src_s_audit_post_generation_20260809, @video_2411_17440, @ddim, @januspro, @video_2503_07598, @video_2412_03568]

统计与工程局限：数据、提示、分辨率、时长、采样、引导、评测器和硬件异质，本文拒绝跨协议排名与元分析。R001 是公式合同，R002 是合成特征指标/协议冒烟，C2PA 往返被工具门阻断；公开权重生成、训练、论文指标和服务基准均未执行。 [src_s_exp_r001_formula_metrics, @src_s_exp_r002_metric_fixture, @src_s_exp_r002_c2pa_availability]

时效与外推局限：2025—2026 预印本、权重、许可和产品可用性会漂移；闭源系统只支持接口层结论；治理证据受法域与执行环境约束。事件表是截至 2026-08-09 的快照，不估计发生率或未来走向。

- RQ1：技术转折来自表示、状态更新、条件与时间接口重组；231 条规范边是当前可审计谱系，不是因果网络。
- RQ2：132 张卡由六家族同构描述：显式概率与潜变量/可逆流 5 张；对抗式隐式生成 13 张；自回归与掩码生成 18 张；得分与随机去噪 60 张；确定性输运 23 张；混合与统一生成机制 13 张。
- RQ3：像素、连续 latent、离散 token 和时空 codec 决定信息与计算上限，必须与重建和系统代价共报。
- RQ4：控制、编辑、个性化、参考图和文字通过 adapter、注意、反演、微调或附加条件解决局部瓶颈。
- RQ5：视频瓶颈由表示容量、更新粒度、历史机制和动作/时序监督共同决定，单帧画质不足。
- RQ6：统一至少需要共享参数、表示或目标；图像预训练或同品牌 API 不等于机制统一或无负迁移。
- RQ7：只有任务、数据、输出、采样、评测、硬件和统计合同一致的子集可比较。
- RQ8：少步、缓存、量化、并行和 codec 改变不同局部成本；端到端 trace 缺失时不宣称服务收益。
- RQ9：纠错后 core 74、branch 32；角色由 A—E 规则和可核后继决定，不由热度决定。
- RQ10：数据谱系、输出凭据、水印、平台传递、组织控制和申诉纠错需组合，单层不能证明真实性、合法性和安全。
- RQ11：34 条事件支持时间受限生态解释，不支持采用率、影响率或算法性能结论。
- RQ12：机制只能在任务、控制、时间、资源、开放性、许可和风险约束下选择，无条件赢家被正式拒绝。

结论：视觉生成的主线不是模型名称轮替，而是表示怎样压缩视觉状态、更新算子怎样把先验运输到数据、条件怎样接入、视频怎样维护时间与动作。图像和视频共享越来越多 codec、Transformer 与输运目标，但数据、时间、物理、交互、系统和治理失败仍要求不同证据。

本稿完成的是来源可追踪、经抽样纠错的分类综合和可证伪议程。只有在候选筛选/排除闭合、核心样本进一步双编码、声明级定位补齐以及可比子集或统一运行完成。compiled-draft 只能由后续 validation 在实际渲染、编译和视觉门禁通过时标记；即使编译通过，因筛选、双编码、模型运行与 venue 仍未闭合，本稿仍是 publication-blocked，不能自称投稿准备。

综合判断：当前最稳定的选择原则是按接口和失败条件决策，而不是按单一指标、模型热度或产品演示决策。

证据边界：结论强度上限为跨研究定性综合、纠错后的描述性计数和已执行 R1/合成夹具合同；不含模型性能复现。

转场：正文终止；详细论文卡、事件时间线、复现边界和生成收据位于 report 目录。 ---

附录：截止后更新（2026-08-07 ~ 2026-08-09 → 2026-09-26）

两篇背景综述的材料分别截止于 2026-08-09（视觉生成谱系）与 2026-08-07（三维空间建设）。本附录登记截止日后的新材料，正文保持原样。

A.1 与视觉生成谱系议程相关的新动向

正文第 20 章给出六条冻结议程（原生多模态统一、长时状态与可编辑记忆、物理因果与 3D/4D 闭环、数据瓶颈与授权数字经济、分布外评测、来源与权利治理）。截止后出现两项行业侧的落地动作，落在第六条议程（来源与权利治理）上：

- **Sony 与 Reuters** 展示近乎实时的新闻编辑室真实性工作流，把来源签名嵌入采编流程，而不是播出后校验；
- **AFP 与 Dalet** 宣布新闻视频来源与真实性合作。

这不是论文证据，但它把“生成模型的来源与权利治理”从提案推进到**生产级工作流**，是第 20 章第六条议程的第一个可观察落地。

A.2 与三维空间建设议程相关的补记

正文指出三维空间建设的新 LaTeX 包未保存本地全文 PDF 与逐页定位。截止后未发现改变该判断的材料，本条留作**待补事项**而非更新。

A.3 OpenAI—Hugging Face 事件的制度后果（跨库登记）

2026-09-16 / 17，OpenAI 公开事件说明并宣布安全事件披露机制；据报道涉事智能体约 700 个、触及数十个第三方系统、53 张用户图片外泄；美国参议院启动调查（Hawley 牵头）。

对基础背景两篇而言，这条的意义在于它**不是一篇论文，而是一次已发生的制度事件**：它说明生成与代理系统的安全问题已经从研究议题变成监管对象，也说明第 20 章“未来趋势不能由论文数量或新闻密度外推”这一方法论前提是必要的。

A.4 如何使用本附录

两篇的演化脉络、方法家族与评测边界不受影响。新增材料改变的是**议程的验证进度**：六条议程中至少有一条已出现生产级落地。引用上述条目时请同时标注正文截止日与本附录日期。